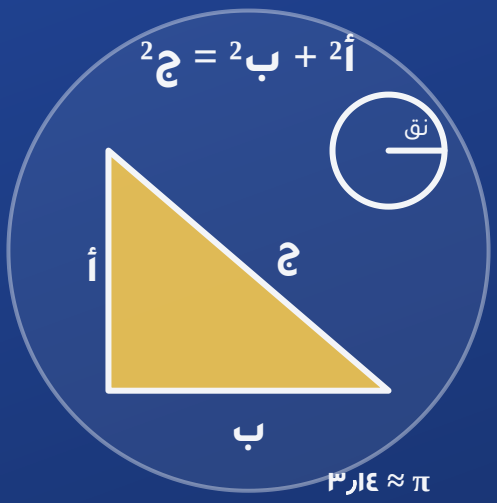
المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة

العام الدراسي
١٤٤٨هـ

المرجع التدريبي في الرياضيات

للاختبارات الوطنية «نافس» - الصف الثالث المتوسط

٣٠ ناتجًا • ١٥ أسبوعًا • ١٥ اختبارًا قصيرًا



اسم الطالب: .....

الفصل: ..... رقم الجلوس: .....

المدرسة: .....

معلم المادة: .....

أتهيأ • أفهم • أتدرب • أفكر • أربط بحياتي • أختبر نفسي

عزيزي الطالب، هذا مرجعك

يرافقك هذا المرجع خمسة عشر أسبوعًا استعدادًا للاختبارات الوطنية «نافس». في كل أسبوع **ناتجان** من نواتج التعلم، وبعد كل ناتجين **اختبار قصير** بنمط نافس يقيس تقدمك. المرجع مكتوب لك أنت: اقرأ، وجرّب، واكتب حلك بيدك في المساحات المخصصة، وشارك زملاءك أفكارك.

كيف تسير مع كل ناتج؟

١ أتهيّأ
موقف من الحياة وصورة وأسئلة قصيرة تشعل تفكيرك قبل الدرس.

٢ أفهم الفكرة
بطاقات تشرح المفهوم بعبارات بسيطة، و«تذكّر» و«انتبه».

٣ أمثلة محلولة
تابع الحل خطوة بخطوة، ثم أكمل بنفسك في «أحلّ بنفسي».

٤ أتدرّب
تمارين متنوعة بنمط نافس: اختيار، صواب وخطأ، أكمل، صِل، مسائل. اكتب طريقة حلك دائمًا.

٥ أفكّر بعمق
أسئلة تفكير عليا: حلّل، برّر، اكتشف الخطأ، ابتكر.

٦ أربط بحياتي
مسائل من واقعك في المملكة: التسوق، السفر، البناء، الرياضة.

نصائح ذهبية لاختبار نافس

- اقرأ السؤال كاملًا، وضع خطًا تحت المطلوب والكلمات المفتاحية (أكبر، أصغر، تقريبًا، ليس).
- اكتب خطوات حلك في المساحة؛ فالحل المكتوب يكشف الخطأ قبل أن تظلّل.
- استبعد الخيارات البعيدة أولًا، وعوّض الإجابة في السؤال للتحقق.
- انتبه للإشارات والوحدات (سم، م، سم²، م³) وقرّب كما يطلب السؤال.
- لا تترك سؤالًا دون إجابة، وارجع إلى الأسئلة الصعبة في آخر الوقت.

مستويات الأداء في الاختبارات القصيرة

متقدم	متمكن	قريب	يحتاج دعم
٩٠% فأكثر	٧٥% - ٨٩%	٦٠% - ٧٤%	أقل من ٦٠%

خطة الأسابيع الخمسة عشر

في كل أسبوع متابعتان (ناتج في كل متابعة) ثم اختبار قصير على الناتجين.

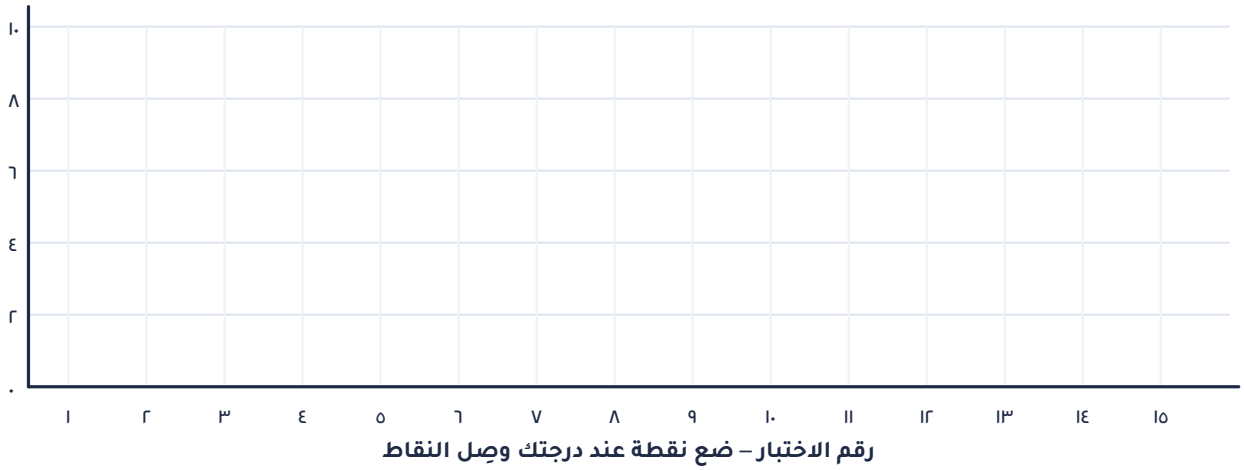
الأسبوع	المتابعة (١)	المتابعة (٢)	الاختبار	تاريخ التنفيذ
١	الناتج (١): الأعداد الصحيحة والنسبية	الناتج (٢): الأعداد الحقيقية والجذور	اختبار (١)	...../...../١٤٤٨
٢	الناتج (٣): القوى والصيغة العلمية	الناتج (٤): العمليات على الأعداد	اختبار (٢)	...../...../١٤٤٨
٣	الناتج (٥): النسبة والتناسب والنسبة المئوية	الناتج (٦): التقدير	اختبار (٣)	...../...../١٤٤٨
٤	الناتج (٧): المتتابعات والعلاقات الخطية	الناتج (٨-أ): الدالة الخطية	اختبار (٤)	...../...../١٤٤٨
٥	الناتج (٨-ب): الدالة التربيعية	الناتج (٩): العبارات الجبرية	اختبار (٥)	...../...../١٤٤٨
٦	الناتج (١٠): تحليل العبارات الجبرية	الناتج (١١-أ): المعادلات الخطية	اختبار (٦)	...../...../١٤٤٨
٧	الناتج (١١-ب): المعادلات التربيعية	الناتج (١٢): أنظمة المعادلات الخطية	اختبار (٧)	...../...../١٤٤٨
٨	الناتج (١٣): المتباينات	الناتج (١٤-أ): الزوايا والمستقيمات المتوازية	اختبار (٨)	...../...../١٤٤٨
٩	الناتج (١٤-ب): زوايا المضلعات والتبليط	الناتج (١٥): الأشكال الرباعية والمجسمات	اختبار (٩)	...../...../١٤٤٨
١٠	الناتج (١٦): المثلثات ونظرية فيثاغورس	الناتج (١٧): التطابق والتشابه	اختبار (١٠)	...../...../١٤٤٨
١١	الناتج (١٨): النسب المثلثية	الناتج (١٩): المستوى الإحداثي والميل	اختبار (١١)	...../...../١٤٤٨
١٢	الناتج (٢٠): التحويلات الهندسية	الناتج (٢١): وحدات القياس والتحويل بينها	اختبار (١٢)	...../...../١٤٤٨
١٣	الناتج (٢٢): المحيط والمساحة	الناتج (٢٣-أ): الحجوم	اختبار (١٣)	...../...../١٤٤٨
١٤	الناتج (٢٣-ب): المساحات السطحية	الناتج (٢٤): الدراسة المسحية وتمثيل البيانات	اختبار (١٤)	...../...../١٤٤٨
١٥	الناتج (٢٥): مقاييس النزعة المركزية والتشتت	الناتج (٢٦): الاحتمال	اختبار (١٥)	...../...../١٤٤٨

سجل تقدّمي

سجّل درجتك بعد كل اختبار، ولوّن المستوى، واطلب توقيع معلمك وولي أمرك.

الأسبوع	الاختبار	درجتي من ١٠	النسبة	مستواي	ما سأحسّنه	توقيع المعلم
١	الناتجان (١) و(٢)					
٢	الناتجان (٣) و(٤)					
٣	الناتجان (٥) و(٦)					
٤	الناتجان (٧) و(٨-أ)					
٥	الناتجان (٨-ب) و(٩)					
٦	الناتجان (١٠) و(١١-أ)					
٧	الناتجان (١١-ب) و(١٢)					
٨	الناتجان (١٣) و(١٤-أ)					
٩	الناتجان (١٤-ب) و(١٥)					
١٠	الناتجان (١٦) و(١٧)					
١١	الناتجان (١٨) و(١٩)					
١٢	الناتجان (٢٠) و(٢١)					
١٣	الناتجان (٢٢) و(٢٣-أ)					
١٤	الناتجان (٢٣-ب) و(٢٤)					
١٥	الناتجان (٢٥) و(٢٦)					

منحنى تقدّمي



الأسبوع
١

الناتج (١) · المتابعة (١)

الأعداد الصحيحة والنسبية

ناتج التعلم: وصف الأعداد الصحيحة والنسبية، وقراءتها، وكتابتها، وتمثيلها، والمقارنة بينها، وترتيبها.

ماذا سأتعلم؟

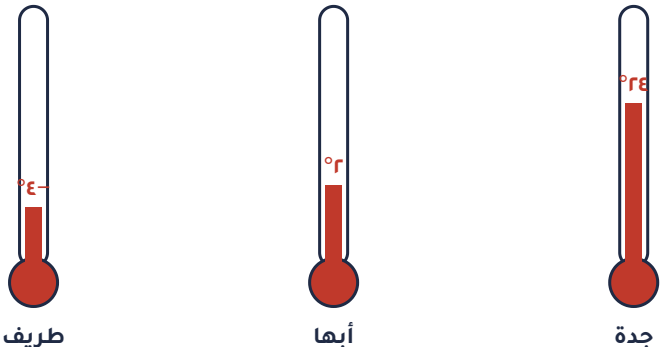
- أعبّر بالأعداد الصحيحة عن مواقف متضادة (فوق/تحت، ربح/خسارة) وأمثّلها على خط الأعداد.
- أوجد القيمة المطلقة لعدد وأفسّرها بأنها بُعدٌ عن الصفر.
- أميّز العدد النسبي بأشكاله (كسر، عدد عشري، نسبة مئوية) وأقارن الأعداد النسبية وأرتّبها.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

في يوم شتوي سجّلت محطة الأرصاد درجة الحرارة في **طريف** −٤° وفي **جدة** ٢٤°، وفي **أبها** ٢°. ويقع سطح البحر الميت على عمق ٤٠٠ متر تحت مستوى سطح البحر، بينما ترتفع قمة جبل السودة نحو ٣٠٠٠ متر فوقه.



؟ أيّ المدن الثلاث أبرد؟ وكيف عرفت ذلك من الرسم؟

؟ كيف تكتب «٤٠٠ متر تحت سطح البحر» بعدد؟ ولماذا نحتاج إلى إشارة؟

؟ أيهما أبعد عن الصفر: −٤ أم ٢؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

العدد الصحيح

الأعداد ... −٣، −٢، −١، ٠، ١، ٢، ٣ ... نستعملها للمواقف المتضادة: الموجب للزيادة والربح والارتفاع، والسالب للنقص والخسارة والانخفاض.

القيمة المطلقة

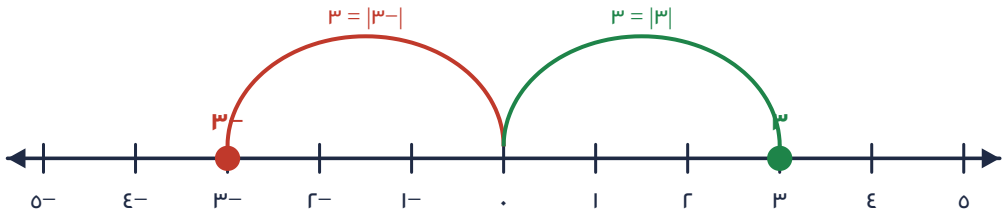
بُعد العدد عن الصفر على خط الأعداد، ولا تكون سالبة أبدًا: |−٧| = ٧ و |٧| = ٧.

العدد النسبي

كل عدد يمكن كتابته على صورة $\frac{\text{أ}}{\text{ب}}$ حيث أ، ب عددان صحيحان و ب ≠ ٠، مثل: $\frac{٣}{٤}$ ، ٠٫٢٥ ، −٥ ، ٢$\frac{١}{٢}$ ، ٤٠٪.

المقارنة على خط الأعداد

العدد الواقع إلى **اليمين** أكبر دائمًا من العدد الواقع إلى يساره؛ لذا −٢ > −٥.



✔ **تذكّر** العدد ونظيره (مثل ٣ و −٣) على البعد نفسه من الصفر؛ لذلك لهما القيمة المطلقة نفسها. وفي الأعداد السالبة: كلما كانت القيمة المطلقة أكبر كان العدد **أصغر**.

⚠ **انتبه** لا تقارن الكسور بالبسط وحده! حوّل الكسور إلى أعداد عشرية أو وحّد المقامات قبل المقارنة.

الكسر	العدد العشري	النسبة المئوية
$\frac{١}{٢}$	٠٫٥	٥٠٪
$\frac{١}{٤}$	٠٫٢٥	٢٥٪
$\frac{٣}{٤}$	٠٫٧٥	٧٥٪
$\frac{١}{٥}$	٠٫٢	٢٠٪
$\frac{١}{٨}$	٠٫١٢٥	١٢٫٥٪

✍ أمثلة محلولة

تابع الحل خطوة بخطوة

مثال (١) **رتّب الأعداد الآتية تصاعديًا: $-\frac{٣}{٤}$ ، ٠,٥ ، $-١,٢$ ، $\frac{٢}{٥}$**

1. نحوّل إلى أعداد عشرية: $-\frac{٣}{٤} = -٠,٧٥$ ، $\frac{٢}{٥} = ٠,٤$
2. السالبة أصغر من الموجبة، وبين السالبين: $-١,٢$ أبعد عن الصفر فهو الأصغر.
3. الموجبان: ٠,٤ < ٠,٥

الترتيب: $-١,٢$ ، $-\frac{٣}{٤}$ ، $\frac{٢}{٥}$ ، ٠,٥

مثال (٢) **غوّاص كان على عمق ١٢ مترًا تحت سطح البحر، ثم صعد ٥ أمتار. عبّر عن موقعه الجديد بعدد صحيح.**

1. موقعه الأول = -١٢
2. الصعود يعني إضافة موجبة: $-١٢ + ٥ = -٧$

موقعه الجديد -٧ م (أي ٧ أمتار تحت سطح البحر)

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) **أكمل: أوجد $|-٩| - |٤|$**

1. $|-٩|$ = ... لأن بُعد -٩ عن الصفر ..... وحدات.
2. $|٤|$ = ...
3. إذن الناتج = ... – ..... = ...

◎ أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ تعد منطقة البحر الميت الأكثر انخفاضًا في العالم إذ تنخفض نحو ٤٠٠ متر تحت مستوى سطح البحر. العدد الصحيح الذي يمثل هذا الانخفاض هو:

(أ) ٤٠٠
(ب) $|-٤٠٠|$
(ج) -٤٠٠
(د) صفر

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٢ أيّ النقاط الآتية تمثل العدد ٠٫٨٢٥ على خط الأعداد؟



أ) النقطة س
ب) النقطة ع
ج) النقطة ص
د) النقطة ل

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٣ أيّ القيم الآتية هي الأصغر؟

أ) −٥٫٨١
ب) $-٥\frac{٣}{٤}$
ج) $-٥\frac{٣}{٥}$
د) −٥٫٦٩

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٤ أيّ القيم الآتية أكبر من (−٤)؟

أ) $-|٧|$
ب) −١٢
ج) $-\sqrt{٣٦}$
د) −٣

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٥ القيمة المطلقة للعدد −١٥ هي −١٥.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

.....

٦ العدد المقابل (النظير) للعدد ٨ هو ..... ، ومجموعهما يساوي ..... .

٧ صِل كل عبارة في العمود (أ) بما يناسبها في العمود (ب)، واكتب رقمها في الفراغ:

العمود (أ)	الرقم	العمود (ب)
١) ربح ٥٠ ريالًا	( )	−٣
٢) هبوط ٣ درجات	( )	١٢٠
٣) ارتفاع ١٢٠ مترًا	( )	−٧٠
٤) سحب ٧٠ ريالًا من الحساب	( )	٥٠

٨ مثّل الأعداد $-٢٫٥$ ، $\frac{٣}{٢}$ ، $-|-١|$ على خط الأعداد أدناه، ثم رتّبها تنازليًا.



٩ سجّل فريق كرة قدم فارق الأهداف في أربع مباريات: $+٣$ ، -٢ ، ٠ ، -١. ما مجموع فارق الأهداف؟ وماذا يعني الناتج؟

مساحة الحل

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تحليل الخطأ

قال طالب: «$-\frac{٣}{٤}$ أكبر من $-\frac{٢}{٣}$ لأن ٣ أكبر من ٢». هل تتفق معه؟ برّر إجابتك ومثّل العددين على خط الأعداد.

١١ استنتاج

عددان صحيحان مختلفان لهما القيمة المطلقة نفسها، والفرق بينهما ١٤. ما العددان؟ اشرح طريقتك.

١٢ إبداع

اكتب ثلاثة أعداد نسبية مختلفة الصورة (كسر، عشري، نسبة مئوية) تقع جميعها بين −١ و ٠، ثم رتّبها.

أربط بحياتي

الرياضيات من حولي

١٣ الطقس

درجة حرارة الرياض فجرًا ٣° وفي تبوك −٢°. احسب الفرق بين الدرجتين وفسّر معناه.

١٤ الحساب البنكي

رصيد سلمان ١٥٠ ريالًا، اشترى بطاقة شحن بـ ٢٠٠ ريال بالخصم المؤجل. اكتب رصيده بعدد صحيح، وما معنى الإشارة؟

١٥ المصعد

في برج المملكة بالرياض موقف سيارات تحت الأرض. ركبت المصعد من الطابق −٣ وصعدت ١١ طابقًا. في أي طابق أنت الآن؟ ارسم ذلك على خط أعداد رأسي.

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

الأسبوع ١

الناتج (٢) ◂ المتابعة (٢)

الأعداد الحقيقية والجذور

ناتج التعلم: وصف الأعداد الحقيقية، وتصنيفها، والمقارنة بينها، وترتيبها.

ماذا سأتعلم؟

- أجد الجذر التربيعي لعدد وأكتبه في أبسط صورة.
- أميّز العدد غير النسبي وأقرّبه وأمثّله على خط الأعداد.
- أصنّف الأعداد الحقيقية إلى: كلية، صحيحة، نسبية، غير نسبية.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

أراد ماجد أن يصنع إطارًا مربعًا لصورة مساحتها ٤٩ سم²، وأراد أخوه إطارًا مربعًا آخر مساحته ٥٠ سم². وجد ماجد طول الضلع بسرعة، أما أخوه فاحتار!



؟ ما طول ضلع إطار ماجد؟ ولماذا كان سهلًا؟

؟ هل يوجد عدد صحيح مربعه ٥٠؟ بين أي عددين صحيحين يقع طول ضلع الإطار الثاني؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

الجذر التربيعي

العدد الذي إذا ضُرب في نفسه أعطى العدد المعطى:

$\sqrt{٨١} = ٩$ لأن $٩ \times ٩ = ٨١$.

المربع الكامل

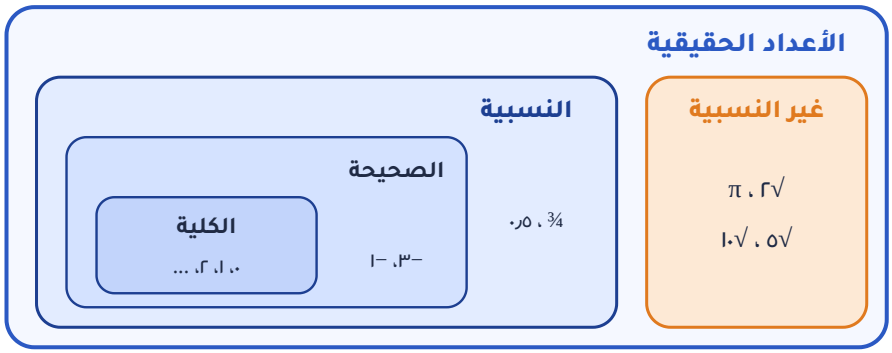
عدد جذره عدد صحيح: ١، ٤، ٩، ١٦، ٢٥، ٣٦، ٤٩، ٦٤، ٨١، ١٠٠، ١٢١، ١٤٤، ...

العدد غير النسبي

عدد عشري غير منتهٍ وغير دوري، لا يُكتب على صورة كسر.
مثل: $\sqrt{٢} \approx ١,٤١٤...$ و $\pi \approx ٣,١٤١٥٩...$

الأعداد الحقيقية

تتكوّن من الأعداد النسبية وغير النسبية معًا، وكل عدد حقيقي له نقطة على خط الأعداد.



✔ **تذكّر** لتصغير الجذر: حلّل العدد إلى عاملين أحدهما مربع كامل: $\sqrt{٥٠} = \sqrt{٢ \times ٢٥} = \sqrt{٢}٥$.

⚠ **انتبه** $\sqrt{١٦} = ٤$ عدد نسبي (بل صحيح وكلي)، أما $\sqrt{١٥}$ فغير نسبي. لا تحكم من شكل الجذر وحده، بل احسب!

✍ أمثلة محلولة

تابع الحل خطوة بخطوة

مثال (١) **قدّر قيمة $\sqrt{٥٠}$ لأقرب عدد صحيح، ثم مثّلها على خط الأعداد.**

1. أقرب مربعين كاملين: $٤٩ < ٥٠ < ٦٤$ ، إذن $٧ < \sqrt{٥٠} < ٨$
2. ٥٠ أقرب إلى ٤٩ من ٦٤ ، إذن $\sqrt{٥٠} \approx ٧$ (وبدقة أكبر ٧,٠٧)

$\sqrt{٥٠} \approx ٧,١$ وتقع قريبة جدًا من ٧ يمينه.



مثال (٢) **صنّف العدد $-\sqrt{٢٥}$ إلى جميع المجموعات التي ينتمي إليها.**

1. $-\sqrt{٢٥} = -٥$

عدد صحيح، نسبي، حقيقي (وليس كليًا لأنه سالب)

أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) **اكتب $\sqrt{٧٢}$ في أبسط صورة.**

1. أبحث عن أكبر مربع كامل يقسم ٧٢ : هو .....

2. $\sqrt{٧٢}$ = ... × ..... = $\sqrt{\quad}$ ..... $\sqrt{\quad}$ .....

أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ أيّ مما يأتي عدد غير نسبي؟

أ) $\sqrt{٤٩}$

ب) $\frac{٧}{٩}$

ج) $-٠,٢٥$

د) $\sqrt{٧}$

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٢ العدد $\sqrt{٤٠}$ يقع بين العددين الصحيحين:

أ) ٤ و ٥

ب) ٦ و ٧

ج) ٥ و ٦

د) ٧ و ٨

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٣ الصورة المبسطة للعدد $\sqrt{٤٨}$ هي:

أ) $\sqrt{٣٤}$

ب) $\sqrt{١٢٢}$

ج) $\sqrt{٤٣}$

د) $\sqrt{٣١٦}$

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٤ أيّ ترتيب صحيح تصاعديًا؟

أ) $\sqrt{١٠}$ ، ٣,٢ ، π

ب) π ، $\sqrt{١٠}$ ، ٣,٢

ج) π ، ٣,٢ ، $\sqrt{١٠}$

د) ٣,٢ ، $\sqrt{١٠}$ ، π

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٥ كل عدد صحيح هو عدد نسبي.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

٦ العدد ٠٫٣٣٣... (الدوري) عدد غير نسبي.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

٧ صنّف الأعداد في الجدول (قد يتكرر العدد في أكثر من خانة): ٠ ، −٨ ، $\frac{٢}{٣}$ ، $\sqrt{٣}$ ، $\sqrt{٦٤}$ ، −١٫٥ ، π

كلي	صحيح	نسبي	غير نسبي

٨ ملعب مربع الشكل مساحته ٩٠٠ م². ما طول ضلعه؟ وكم مترًا من السياج يحتاج لإحاطته؟

مساحة الحل

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

٩ تبرير

قالت ريم: «جذر أي عدد أصغر منه دائمًا». أعطِ مثالًا يبيّن خطأ قولها، وفسّر.

١٠ مقارنة

أيهما أكبر: $\sqrt{٢٣}$ أم $\sqrt{٣٢}$؟ بيّن طريقتك دون آلة حاسبة.

١١ استقصاء

اكتب عددين غير نسبيين حاصل ضربهما عدد نسبي.

أربط بحياتي

الرياضيات من حولي

١٢ البناء

بلاطة سيراميك مربعة مساحتها ٢ م². قدّر طول ضلعها لأقرب جزء من عشرة. هل تتسع في ممر عرضه ١٫٥ م؟

١٣ الشاشات

شاشة تلفاز مربعة تقريبًا مساحتها ٣٦٠٠ سم². ما طول ضلعها؟

١٤ الحديقة

أراد والدك زراعة حديقة مربعة مساحتها ٧٥ م². قدّر طول ضلعها لأقرب متر، واقترح عدد الأشجار إذا وُضعت شجرة كل متر على المحيط.

.....

.....

.....

.....

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

اختبار ١

اختبار الأسبوع (١)

يقيس: الناتج (١) والناتج (٢) · الزمن: ٢٥ دقيقة · عدد الأسئلة: ١٠

اسم الطالب: ..... الفصل: ..... التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ

اقرأ كل سؤال بعناية، وحُلّه في المساحة المجاورة، ثم ظلّل رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة أسفل الاختبار. لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة.

١ أيّ العبارات الآتية تمثل العدد −١٥؟

(أ) ربح ١٥ ريالًا
(ب) صعود ١٥ درجة
(ج) زيادة ١٥ طالبًا
(د) هبوط ١٥ مترًا تحت سطح البحر

٢ قيمة |−١٢| + |٥| تساوي:

(أ) −١٧
(ب) −٧
(ج) ٧
(د) ١٧

٣ أيّ الأعداد الآتية هو الأكبر؟

(أ) −٠٫٨
(ب) $-\frac{٣}{٥}$
(ج) $-\frac{٧}{١٠}$
(د) −٠٫٦٥

٤ العدد النسبي الذي تمثله النقطة س هو:



(أ) ٠٫١٣
(ب) ٠٫٢٥
(ج) ٠٫٣
(د) ٠٫٣٣

٥ الترتيب التصاعدي للأعداد −٢ ، |−٣| ، −٥ ، ٠ هو:

(أ) |−٣| ، ٠ ، −٢ ، −٥
(ب) −٢ ، −٥ ، ٠ ، |−٣|
(ج) −٥ ، −٢ ، ٠ ، |−٣|
(د) ٠ ، −٢ ، |−٣| ، −٥

٦ أيّ الأعداد الآتية غير نسبي؟

(أ) $\sqrt{١٢}$
(ب) $\sqrt{١٢١}$
(ج) ١٫٢٥
(د) $-\frac{٨}{٣}$

٧ $\sqrt{٧٥}$ في أبسط صورة:

(أ) $٣\sqrt{٥}$
(ب) $٢٥\sqrt{٣}$
(ج) $١٥\sqrt{٥}$
(د) $٥\sqrt{٣}$

٨ أقرب عدد صحيح إلى $\sqrt{٩٠}$ هو:

(أ) ٨
(ب) ٩
(ج) ١٠
(د) ٤٥

٩ العدد $-\sqrt{٩}$ ينتمي إلى:

(أ) الأعداد الصحيحة والنسبية
(ب) الأعداد الكلية فقط
(ج) الأعداد غير النسبية
(د) الأعداد الكلية والصحيحة

١٠ ساحة مربعة مساحتها ١٩٦ م²، طول ضلعها:

(أ) ١٣ م
(ب) ١٤ م
(ج) ٤٩ م
(د) ٩٨ م

ورقة الإجابة - ظلّل الدائرة المناسبة

١	أ ب ج د	٢	أ ب ج د	٣	أ ب ج د	٤	أ ب ج د	٥	أ ب ج د
٦	أ ب ج د	٧	أ ب ج د	٨	أ ب ج د	٩	أ ب ج د	١٠	أ ب ج د

الدرجة: ..... / ١٠ النسبة: .....٪

المستوى: ☐ متقدم (٩٠٪ فأكثر) ☐ متمكن (٧٥-٨٩٪) ☐ قريب (٦٠-٧٤٪) ☐ يحتاج دعم (أقل من ٦٠٪)

توقيع المعلم: ..... توقيع ولي الأمر: .....

الناتج (٣) ◂ المتابعة (١)

الأسبوع ٢

القوى والصيغة العلمية

ناتج التعلم: إيجاد قوى الأعداد النسبية، وتمييز قوانين الأسس واستخدامها في تبسيط العبارات العددية، وكتابة الأعداد بالصيغة العلمية وإيجاد قيمتها.

ماذا سأتعلم؟

- أكتب العدد على صورة قوة وأجد قيمتها، بما فيها الأس الصفري والأس السالب.
- أستخدم قوانين الأسس في الضرب والقسمة وقوة القوة.
- أكتب الأعداد الكبيرة جدًا والصغيرة جدًا بالصيغة العلمية وأقارن بينها.

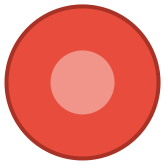
التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

تبعد الشمس عن الأرض نحو ١٥٠٠٠٠٠٠٠ كيلومتر، ويبلغ قطر خلية الدم الحمراء نحو ٠٫٠٠٠٠٠٧ متر. كتابة هذه الأعداد طويلة ومتعبة ويكثر فيها الخطأ في عدّ الأصفار!




خلية دم حمراء ≈ ٠٫٠٠٠٠٠٧ م

؟ عُدّ الأصفار في العدد ١٥٠٠٠٠٠٠٠. كم عددها؟ هل تخطئ بسهولة؟

؟ كم مرة ضربنا ١٠ في نفسه لنحصل على ١٠٠٠؟ كيف نختصر كتابة ذلك؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

القوة والأس

$٢^{٥}$ تعني ٢ × ٢ × ٢ × ٢ × ٢ = ٣٢ ؛ العدد ٢ هو **الأساس**، و ٥ هو **الأس** (عدد مرات الضرب).

الأس الصفري والسالب

أي عدد (عدا الصفر) أسه صفر يساوي ١: $٧^{٠} = ١$ ، والأس السالب مقلوب: $٢^{-٣} = \frac{١}{٢^{٣}} = \frac{١}{٨}$.

قوانين الأسس

الضرب: $أ^{م} \times أ^{ن} = أ^{م+ن}$ ◂ القسمة: $أ^{م} \div أ^{ن} = أ^{م-ن}$ ◂ قوة القوة: $(أ^{م})^{ن} = أ^{م \times ن}$

الصيغة العلمية

$ع \times ١٠^{ن}$ حيث $١ \leq ع < ١٠$ و ن عدد صحيح: $١٥٠٠٠٠٠٠٠ = ١٫٥ \times ١٠^{٨}$ ، $٠٫٠٠٠٠٠٧ = ٧ \times ١٠^{-٦}$

✔ **تذكّر** انقل الفاصلة حتى يبقى رقم واحد غير صفري يسارها: إذا نقلتها لليسار (عدد كبير) فالأس **موجب**، وإذا نقلتها لليمين (عدد صغير) فالأس **سالب**.

⚠ **انتبه** $(-٣)^{٢} = ٩$ لكن $-٣^{٢} = -٩$ ؛ الأقواس تعني أن السالب داخل الأساس.

القوة	$١٠^{٣}$	$١٠^{٢}$	$١٠^{١}$	$١٠^{٠}$	$١٠^{-١}$	$١٠^{-٢}$
القيمة	١٠٠٠	١٠٠	١٠	١	٠,١	٠,٠١

✍ أمثلة محلولة

تابع الحل خطوة بخطوة

مثال (١) **بسّط: $٣^{٤} \times ٣^{٢} \div ٣^{٥}$**

1. الضرب: نجمع الأسس $٣^{٤+٢} = ٣^{٦}$
2. القسمة: نطرح الأسس $٣^{٦-٥} = ٣^{١}$

الناتج = ٣

مثال (٢) **اكتب ٠,٠٠٠٤٥ بالصيغة العلمية.**

1. ننقل الفاصلة ٤ منازل لليمين لنحصل على ٤,٥
2. العدد صغير (أقل من ١) إذن الأس سالب: −٤

$٠,٠٠٠٤٥ = ٤,٥ \times ١٠^{-٤}$

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) **اكتب $٣,٢ \times ١٠^{٥}$ بالصيغة القياسية، ثم أوجد قيمة $(-٢)^{٣}$.**

1. ننقل الفاصلة ..... منازل إلى ..... فيصبح العدد .....
2. $(-٢)^{٣} = (-٢) \times (-٢) \times (-٢) =$ .....

أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ قيمة $٥^{-٢}$ تساوي:

أ) $\frac{١}{٢٥}$
ب) -٢٥
ج) -١٠
د) $\frac{١}{١٠}$

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٢ أيّ مما يأتي يساوي $٢^{٣} \times ٢^{٤}$ ؟

أ) $٢^{١٢}$
ب) $٤^{٧}$
ج) $٤^{١٢}$
د) $٢^{٧}$

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٣ يبلغ عدد سكان المملكة نحو ٣٥٠٠٠٠٠٠ نسمة. الصيغة العلمية لهذا العدد:

أ) ٣٥×١٠^{٦}
ب) $٣,٥ \times ١٠^{٧}$
ج) $٣,٥ \times ١٠^{٦}$
د) $٠,٣٥ \times ١٠^{٨}$

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٤ أيّ الأعداد الآتية هو الأصغر؟

أ) $٢,١ \times ١٠^{-٣}$
ب) $١,٥ \times ١٠^{-٢}$
ج) ٩×١٠^{-٤}
د) ٣×١٠^{-٣}

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٥ قيمة $(٤^{٢})^{٣} \div ٤^{٥}$ تساوي:

أ) ١
ب) ٤
ج) ١٦
د) ٦٤

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٦ $٩^{٠} = ٠$

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

٧ $١٠^{-٣}$ = ... (بالصيغة العشرية)، و $٦٫٠٢ \times ١٠^{٣}$ = ...

٨ صِل كل عبارة في العمود (أ) بما يناسبها في العمود (ب)، واكتب رقمها في الفراغ:

العمود (أ)	الرقم	العمود (ب)
١) $٤^{٣}$	( )	$\frac{١}{٤}$
٢) $٤^{-١}$	( )	٤
٣) $٤^{٠}$	( )	٦٤
٤) $٤^{١}$	( )	١

٩ أكمل الجدول:

العدد	الصيغة العلمية
٧٢٠٠٠	
	٥×١٠^{-٣}
٠٫٠٦٠٩	

١٠ تقطع الطائرة نحو ٩×١٠^{٢} كم في الساعة. كم كيلومترًا تقطع في ٢×١٠^{١} ساعة؟ اكتب الناتج بالصيغة العلمية.

مساحة الحل

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١١ تحليل الخطأ

كتب خالد: $٢^{٣} \times ٣^{٢} = ٦^{٥}$. اكتشف الخطأ وصحّحه.

.....

.....

.....

.....

١٢ استنتاج

بدون حساب: أيهما أكبر $٢^{١٠}$ أم $١٠^{٢}$؟ برّر ثم تحقق.

١٣ اكتشف النمط

أكمل: $٣^{١} = ٣$ ، $٣^{٢} = ٩$ ، $٣^{٣} = ٢٧$ ، $٣^{٤} = ٨١$ ... ما رقم آحاد $٣^{٢٠}$؟ فسّر.

أربط بحياتي

الرياضيات من حولي

١٤ الفضاء

تبعد الشمس عن الأرض $١٫٥ \times ١٠^{٨}$ كم. وسرعة الضوء نحو ٣×١٠^{٥} كم/ث. كم ثانية يستغرق ضوء الشمس ليصل إلينا؟

١٥ التقنية

سعة ذاكرة هاتف ١٢٨ جيجابايت، والجيجابايت $\approx ١٠^{٩}$ بايت. اكتب سعة الذاكرة بالبايت بالصيغة العلمية.

١٦ الانتشار

أرسل طالب رسالة توعوية لثلاثة أصدقاء، وكل منهم أرسلها لثلاثة جدد وهكذا. كم شخصًا يستلمها في المرحلة الخامسة؟ اكتبها قوةً.

.....

.....

.....

.....

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

الأسبوع ٢

الناتج (٤) ٠ المتابعة (٢)

العمليات على الأعداد

ناتج التعلم: إجراء العمليات الأربع على الأعداد الصحيحة والنسبية والجذور التربيعية، وتبسيط عبارات عددية تتضمنها، واستخدامها في حل مسائل رياضية.

ماذا سأتعلم؟

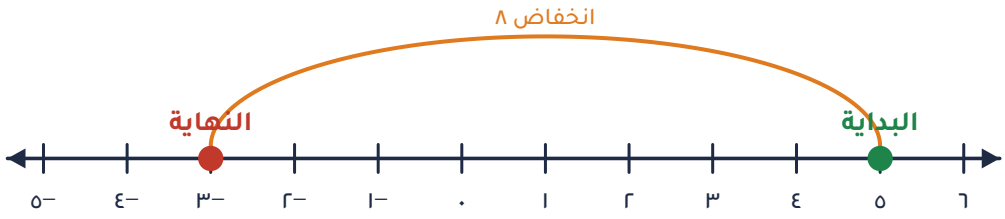
- أجمع وأطرح وأضرب وأقسم الأعداد الصحيحة والنسبية مع مراعاة الإشارات.
- أطبق ترتيب العمليات لتبسيط العبارات العددية.
- أجري العمليات على الجذور التربيعية وأحل مسائل حياتية.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

حرارة الجو في مدينة حائل صباحًا ٥° ثم انخفضت ٨ درجات ليلًا. وفي بطولة للتحدي حصل فريق على ٣ نقاط عن كل فوز، و −١ عن كل خسارة.



؟ ما درجة الحرارة ليلًا؟ استعن بخط الأعداد.

؟ فاز فريق ٤ مرات وخسر مرتين. كم نقطة حصل؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

الجمع والطرح

إشارتان متشابهتان: نجمع ونضع الإشارة نفسها (−٤ + −٣ = −٧). مختلفتان: نطرح ونضع إشارة الأكبر قيمةً مطلقة (−٩ + ٤ = −٥). الطرح = جمع النظير: ٣ − (−٥) = ٣ + ٥.

الضرب والقسمة

متشابهتان ← الناتج **موجب**: (−٦) × (−٢) = ١٢ ؛ مختلفتان ← الناتج **سالب**: (−١٢) ÷ ٣ = −٤

الكسور

الجمع: نوحّد المقامات. الضرب: بسط × بسط ومقام × مقام. القسمة: نضرب في مقلوب المقسوم عليه: $\frac{٢}{٣} \div \frac{٥}{٤} = \frac{٢}{٣} \times \frac{٤}{٥} = \frac{٥}{٦}$

الجذور

$\sqrt{أ} \times \sqrt{ب} = \sqrt{أ \times ب}$ ، ونجمع الجذور المتشابهة فقط: $\sqrt{٢٨} = \sqrt{٢٥} + \sqrt{٣}$

✔ **تذكّر** ترتيب العمليات: ١) الأقواس ٢) الأسس والجذور ٣) الضرب والقسمة من اليمين لليسار ٤) الجمع والطرح من اليمين لليسار.

⚠ **انتبه** $\sqrt{٩} + \sqrt{١٦} = ٣ + ٤ = ٧$ ، وليست $\sqrt{٢٥} = ٥$! لا يجوز جمع ما تحت الجذور.

✍ أمثلة محلولة

تابع الحل خطوة بخطوة

مثال (١) **احسب: $١٨ - ٣ \times (٢ - ٦)^{٢} \div ١٢$**

1. الأقواس: $٢ - ٦ = -٤$
2. الأسس: $(-٤)^{٢} = ١٦$
3. الضرب والقسمة: $٣ \times ١٦ = ٤٨$ ثم $٤٨ \div ١٢ = ٤$
4. الطرح: $١٨ - ٤$

الناتج = ١٤

مثال (٢) **بسّط: $\sqrt{٣٢} \times \sqrt{٦٥}$**

1. نضرب الأعداد: $٢ \times ٥ = ١٠$ ، ونضرب الجذور: $\sqrt{١٨} = \sqrt{٦ \times ٣}$
2. $\sqrt{١٨} = \sqrt{٩ \times ٢} = ٣\sqrt{٢}$

$١٠ \times ٣\sqrt{٢} = ٣٠\sqrt{٢}$

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) **أوجد ناتج: $-٢\frac{١}{٢} + \frac{٣}{٤}$**

1. نحوّل العدد الكسري إلى كسر غير فعلي: $-٢\frac{١}{٢} =$ .....
2. نوحّد المقامات: $- \frac{\quad}{٤} + \frac{٣}{٤} =$ .....

أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ ناتج (−٨) + ٥ − (−٣) يساوي:

أ) −١٦
ب) −٦
ج) ٠
د) ٦

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٢ ناتج $(-\frac{٣}{٤}) \times \frac{٨}{٩}$ يساوي:

أ) $\frac{٢}{٣}$
ب) $-\frac{٢}{٣}$
ج) $-\frac{٢٤}{١٣}$
د) $-\frac{١١}{١٢}$

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٣ قيمة العبارة $٤^{٢} - ٢ \times (٥ - ٨)$ تساوي:

أ) ٦
ب) ١٠
ج) ٢٢
د) ٤٢

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٤ ناتج $\sqrt{٥٠} - \sqrt{٨}$ بأبسط صورة:

أ) $٣\sqrt{٢}$
ب) $\sqrt{٤٢}$
ج) $\sqrt{٢٧}$
د) ٢١

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٥ ما العبارة العددية التي تعبّر عن: «صعود ٤ درجات على سلم، ثم هبوط ٦ درجات»؟

أ) (−٤) − (−٦)
ب) (−٤) + (+٦)
ج) (+٤) + (−٦)
د) (+٤) − (−٦)

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٦ ناتج قسمة عدد سالب على عدد سالب يكون سالبًا.

التصحيح: ( ) خطأ ( ) صواب

---

٧ (–٥) × (–٤) × (–١) = ...

٨ اشترت هند ٣ كيلوجرامات من التمر بسعر ٢٤٫٥ ريالًا للكيلو، ودفعت ١٠٠ ريال. كم الباقي؟ اكتب العبارة العددية ثم احسب.

٩ غوّاص على عمق –٢٤ م، صعد بمعدل ثابت حتى وصل –٦ م في ٣ دقائق. ما معدل صعوده في الدقيقة؟

مساحة الحل

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تحليل الخطأ

حلّ سعد: ٢٠ – ٨ ÷ ٤ × ٢ = ٢٠ – ١ = ١٩ . أين أخطأ؟ صحّح الحل.

١١ إبداع

ضع الأقواس في المكان المناسب لتصبح الجملة صحيحة: ٦ + ٤ × ٥ – ٢ = ١٨

١٢ تبرير

هل ناتج ضرب خمسة أعداد سالبة موجب أم سالب؟ وماذا لو كانت ستة؟ عمّم القاعدة.

أربط بحياتي

الرياضيات من حولي

١٣ الرصيد

رصيد محفظة رقمية ٨٥ ريالًا. اشتريت ٣ وجبات بـ ٣٢ ريالًا للوجبة. ما رصيدك الآن؟ وماذا تعني الإشارة؟

١٤ الطبخ

وصفة كعك تحتاج $\frac{٣}{٤}$ كوب سكر. إذا أردت عمل $٢\frac{١}{٢}$ من الوصفة، كم كوبًا تحتاج؟

١٥ السفر

انطلقت حافلة من الرياض إلى مكة (٨٧٠ كم تقريبًا) وقطعت $\frac{٢}{٣}$ المسافة. كم كيلومترًا بقي؟

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

اختبار ٢

اختبار الأسبوع (٢)

يقيس: الناتج (٣) والناتج (٤) • الزمن: ٢٥ دقيقة • عدد الأسئلة: ١٠

اسم الطالب: ..... الفصل: ..... التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ

اقرأ كل سؤال بعناية، وحُلّه في المساحة المجاورة، ثم ظلّل رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة أسفل الاختبار. لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة.

١ قيمة $٢^{-٤}$ تساوي:

(أ) -١٦ (ب) -٨

(ج) $\frac{١}{١٦}$ (د) $\frac{١}{٨}$

٢ ناتج $٧^{٥} \div ٧^{٣}$ يساوي:

(أ) $٧^{٨}$ (ب) $١^{٢}$

(ج) $٧^{١٥}$ (د) $٧^{٢}$

٣ الصيغة العلمية للعدد ٠,٠٠٦٢ هي:

(أ) $٦٫٢ \times ١٠^{-٣}$ (ب) $٦٫٢ \times ١٠^{٣}$

(ج) ٦٢×١٠^{-٤} (د) $٠٫٦٢ \times ١٠^{-٢}$

٤ أيّ مما يأتي يساوي ١؟

(أ) $١^{٠}$ (ب) $(-٥)^{٠}$

(ج) $١٠ - ١$ (د) $١٠^{-١}$

٥ الترتيب التصاعدي للأعداد: ٤×١٠^{٣} ، ٩×١٠^{٢} ، $١٫٢ \times ١٠^{٤}$ هو:

(أ) ٩×١٠^{٢} ، ٤×١٠^{٣} ، $١٫٢ \times ١٠^{٤}$ (ب) $١٫٢ \times ١٠^{٤}$ ، ٤×١٠^{٣} ، ٩×١٠^{٢}

(ج) ٤×١٠^{٣} ، ٩×١٠^{٢} ، $١٫٢ \times ١٠^{٤}$ (د) ٩×١٠^{٢} ، $١٫٢ \times ١٠^{٤}$ ، ٤×١٠^{٣}

٦ ناتج $(-٦) \times ٤ \div (-٣)$ يساوي:

(أ) -٨ (ب) -٢

(ج) ٢ (د) ٨

٧ قيمة $٣ \times \sqrt{١٢} =$:

(أ) $٣\sqrt{١٢}$ (ب) $\sqrt{٣٦}$

(ج) ٣٦ (د) ٦

٨ ناتج $\frac{٥}{٦} - \frac{١}{٣}$ يساوي:

(أ) $\frac{٤}{٣}$
(ب) $\frac{٢}{٣}$
(ج) $\frac{٤}{٦}$
(د) $\frac{١}{٢}$

٩ قيمة العبارة $(٣ - ٧)^{٢} \div ٨ + ١$ تساوي:

(أ) -١
(ب) ٢
(ج) ٣
(د) ١٧

١٠ انخفضت درجة الحرارة من ٧° إلى -٥°. مقدار الانخفاض:

(أ) -٢°
(ب) ٢°
(ج) ١٢°
(د) ٣٥°

ورقة الإجابة - ظلّل الدائرة المناسبة

١	أ ب ج د	٢	أ ب ج د	٣	أ ب ج د	٤	أ ب ج د	٥	أ ب ج د
٦	أ ب ج د	٧	أ ب ج د	٨	أ ب ج د	٩	أ ب ج د	١٠	أ ب ج د

الدرجة: ..... / ١٠ النسبة: .....٪

المستوى: ☐ متقدم (٩٠٪ فأكثر) ☐ متمكن (٧٥-٨٩٪) ☐ قريب (٦٠-٧٤٪) ☐ يحتاج دعم (أقل من ٦٠٪)

توقيع المعلم: ..... توقيع ولي الأمر: .....

الناتج (٥) · المتابعة (١)

الأسبوع ٣

النسبة والتناسب والنسبة المئوية

ناتج التعلم: إيجاد النسبة، ومعدل الوحدة، والنسبة المئوية، وتمييز العلاقات المتناسبة، وحل التناسب، واستخدامها في حل مسائل رياضية.

ماذا سأتعلم؟

- أكتب النسبة بصور مختلفة وأجد معدل الوحدة لأقارن بين العروض.
- أميّز العلاقة المتناسبة وأحل التناسب بالضرب التبادلي.
- أحسب النسبة المئوية والخصم والزيادة ونسبة التغير.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

في متجر للمواد الغذائية عرضان للماء: عبوة **١٢ قارورة بـ ١٥ ريالًا**، وعبوة **٢٠ قارورة بـ ٢٤ ريالًا**. وعلى الرف لافتة: «خصم ٢٥٪ على العصائر».

١٢ قارورة
١٥ ريالًا

٢٠ قارورة
٢٤ ريالًا

خصم
٢٥٪

؟ أيّ العرضين أوفر؟ كيف تقارن بينهما بعدل؟

؟ عصير سعره ٨ ريالات، كم تدفع بعد الخصم؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

النسبة

مقارنة بين كميتين بالقسمة، وتُكتب بثلاث صور: ٣ إلى ٤ ، ٣ : ٤ ، $\frac{٣}{٤}$

معدل الوحدة

معدل مقامه ١، مثل: ريال لكل قارورة، كم لكل ساعة.
نحسبه بقسمة الكمية الأولى على الثانية.

التناسب

تساوي نسبتين: $\frac{أ}{ب} = \frac{ج}{د}$ ، ونحله بالضرب التبادلي: أ × د = ب × ج

النسبة المئوية

نسبة مقامها ١٠٠: الجزء = النسبة × الكل. نسبة التغيّر = $\frac{\text{الفرق}}{\text{القيمة الأصلية}} \times ١٠٠٪$

ائر

ت



نسبة الدوائر إلى المربعات ٦ : ٤ = ٣ : ٢ ، ونسبة المربعات إلى الكل ٤ : ١٠ = ٤٠٪.

✔ **تذكّر** العلاقة متناسبة إذا كانت جميع النسب $\frac{ص}{س}$ متساوية، وتمثيلها البياني مستقيم يمر **بنقطة الأصل**.

الكمية (كجم)	١	٢	٣	٥
السعر (ريال)	١٢	٢٤	٣٦	٦٠

في الجدول: $\frac{١٢}{١} = \frac{٢٤}{٢} = \frac{٣٦}{٣} = \frac{٦٠}{٥} = ١٢$ ، إذن العلاقة متناسبة، وثابت التناسب ١٢ ريالًا لكل كيلوجرام.

✍ أمثلة محلولة

تابع الحل خطوة بخطوة

مثال (١) **حُلّ التناسب:** $\frac{س}{١٥} = \frac{٤}{٦}$

1. الضرب التبادلي: ٦ × س = ٤ × ١٥
2. ٦س = ٦٠

س = ١٠

مثال (٢) **ثوب سعره ٢٤٠ ريالًا، عليه خصم ١٥%. ما سعره بعد الخصم؟**

1. الخصم = ١٥٪ × ٢٤٠ = ٠٫١٥ × ٢٤٠ = ٣٦ ريالًا
2. السعر الجديد = ٢٤٠ − ٣٦

٢٠٤ ريالات (أو مباشرة: ٨٥% × ٢٤٠ = ٢٠٤)

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) **ارتفع عدد طلاب مدرسة من ٤٠٠ إلى ٤٦٠ طالبًا. ما نسبة الزيادة؟**

1. الفرق = ... − ..... = ...
2. نسبة الزيادة = $\frac{\text{.....}}{٤٠٠} \times ١٠٠٪$ = ...

أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ قطعت سيارة ٣٦٠ كم في ٤ ساعات. معدل سرعتها:

(أ) ٨٠ كم/س
(ب) ٩٠ كم/س
(ج) ٩٤ كم/س
(د) ١٤٤٠ كم/س

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٢ أيّ الجداول الآتية يمثل علاقة متناسبة؟

(أ) س: ١، ٢، ٣ ← ص: ٣، ٥، ٧
(ب) س: ١، ٢، ٣ ← ص: ٢، ٤، ٧
(ج) س: ٢، ٤، ٦ ← ص: ٥، ١٠، ١٥
(د) س: ٠، ١، ٢ ← ص: ١، ٢، ٣

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٣ إذا كانت نسبة البنين إلى البنات في رحلة ٣ : ٥، وعدد البنات ٤٠، فعدد البنين:

(أ) ١٥
(ب) ٢٤
(ج) ٣٠
(د) ٦٤

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٤ ٣٠% من ٢٥٠ تساوي:

(أ) ٧,٥
(ب) ٧٥
(ج) ٨٣
(د) ٧٥٠

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٥ يحتوي صندوق على ١٢ كرة حمراء من أصل ٤٨ كرة. النسبة المئوية للكرات الحمراء:

(أ) ١٢٪
(ب) ٢٥٪
(ج) ٣٦٪
(د) ٤٠٪

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٦ النسبة $\frac{٦}{٨}$ تكافئ النسبة ٣ : ٤ .

التصحيح: ( ) خطأ ( ) صواب

٧ إذا كان سعر ٥ أقلام ١٢٫٥ ريالًا، فسعر ٨ أقلام = ... ريالًا.

٨ أكمل جدول التناسب لوصفة عصير (لكل لتر ماء ٣ ملاعق سكر):

الماء (لتر)	١	٢	؟	٦
السكر (ملعقة)	٣		١٢	

٩ خريطة مقياس رسمها ١ سم : ٢٥ كم. المسافة بين مدينتين على الخريطة ٧٫٢ سم. ما المسافة الحقيقية؟



كل ١ سم على الخريطة = ٢٥ كم في الواقع

مساحة الحل

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تحليل

قال متجر: «خصم ٢٠% ثم خصم ٢٠% إضافي» وقال آخر: «خصم ٤٠% مرة واحدة». هل العرضان متساويان؟ جرّب على سعر ١٠٠ ريال.

.....

.....

.....

.....

١١ تبرير

زاد سعر سلعة ١٠% ثم نقص ١٠%. هل عاد إلى سعره الأصلي؟ برّر بمثال.

.....

.....

.....

.....

١٢ إبداع

صمّم مسألة عن تناسب تستخدم فيها وصفة طبخ من بيتك، وحلّها.

أربط بحياتي

الرياضيات من حولي

١٣ التسوق

فاتورة مطعم ١٨٠ ريالًا تضاف إليها ضريبة القيمة المضافة ١٥%. كم تدفع؟

١٤ الوقود

تقطع سيارة ١٤ كم لكل لتر بنزين. كم لترًا تحتاج لرحلة من جدة إلى المدينة (٤٢٠ كم تقريبًا)؟ وما التكلفة إذا كان سعر اللتر ٢٫٣٣ ريال؟

١٥ الادخار

تدخر ٢٠% من مصروفك الشهري البالغ ٣٥٠ ريالًا. كم تدخر في سنة دراسية مدتها ٩ أشهر؟

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

الأسبوع ٣

الناتج (٦) · المتابعة (٢)

التقدير

ناتج التعلم: تقدير النسبة المئوية، والجذور التربيعية.

ماذا سأتعلم؟

- أقدّر النسبة المئوية لعدد باستعمال الكسور المألوفة (١٠٪، ٢٥٪، ٥٠٪...).
- أقدّر الجذر التربيعي لعدد ليس مربعًا كاملًا لأقرب عدد صحيح أو جزء من عشرة.
- أحكم على معقولية الإجابة باستعمال التقدير.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

في السوق رأى عبدالله جوالًا سعره ١٩٩٥ ريالًا وعليه خصم ٢٤٪. ليس معه آلة حاسبة، ويريد أن يعرف بسرعة: هل يكفيه مبلغ ١٥٠٠ ريال؟



السعر: ١٩٩٥ ريالًا

خصم ٢٤٪

قرّب السعر والخصم إلى أعداد سهلة. ماذا تختار؟

كم الخصم تقريبًا؟ وهل يكفيه المبلغ؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

تقدير النسبة المئوية

قرّب النسبة إلى نسبة مألوفة: ٢٤٪ ≈ ٢٥٪ = $\frac{١}{٤}$ ، ٥١٪ ≈ ٥٠٪ = $\frac{١}{٢}$ ، ٣٣٪ ≈ $\frac{١}{٣}$ ، ثم قرّب العدد إلى عدد يسهل قسمته.

باستعمال ١٠٪

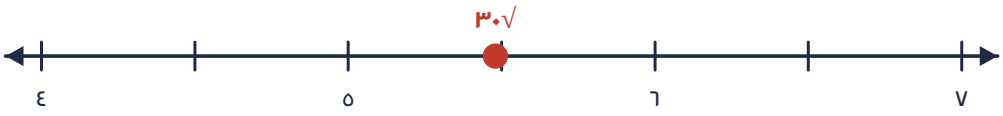
١٠٪ من ٤٧٠ = ٤٧ ، إذن ٣٠٪ ≈ ٣ × ٤٧ ≈ ١٤١ ، و ٥٪ نصف ١٠٪.

تقدير الجذر

حدّد المربعين الكاملين اللذين يقع العدد بينهما، ثم انظر لأيهما أقرب: $\sqrt{٣٠}$: ٢٥ < ٣٠ < ٣٦ ⇐ ٥ < $\sqrt{٣٠}$ < ٦ وأقرب إلى ٥

معقولية الإجابة

قبل التظليل قدّر الناتج، واستبعد الخيارات البعيدة عن تقديرك.



✔ **تذكّر** لتقريب الجذر لأقرب جزء من عشرة: جرّب مربعات الأعداد العشرية: $٥,٤^{٢}$ = ٢٩,١٦ و $٥,٥^{٢}$ = ٣٠,٢٥ ، و ٣٠ أقرب إلى ٣٠,٢٥ ⇐ $\sqrt{٣٠}$ ≈ ٥,٥

✍ أمثلة محلولة

تابع الحل خطوة بخطوة

مثال (١) قدّر ٤٨٪ من ٦١٢

1. ٤٨٪ ≈ ٥٠٪ = $\frac{١}{٢}$
2. ٦١٢ ≈ ٦٠٠

التقدير: $\frac{١}{٢}$ × ٦٠٠ = ٣٠٠

مثال (٢) قدّر $\sqrt{٨٣}$ لأقرب عدد صحيح.

1. ٨١ < ٨٣ < ١٠٠ ⇐ ٩ < $\sqrt{٨٣}$ < ١٠
2. ٨٣ أقرب إلى ٨١

$\sqrt{٨٣}$ ≈ ٩

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) قدّر ١٩٪ من ٢٠٥ ريالات.

1. ١٩٪ ≈ ..... ٪ ، و ٢٠٥ ≈ .....
2. التقدير = ...

◎ أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ أفضل تقدير لـ ٢٦٪ من ٧٩:

أ) ٢
ب) ٨
ج) ٢٠
د) ٤٠

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٢ أيّ الأعداد الآتية أقرب إلى $\sqrt{١٢٠}$؟

(أ) ١٠
(ب) ١١
(ج) ١٢
(د) ٦٠

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

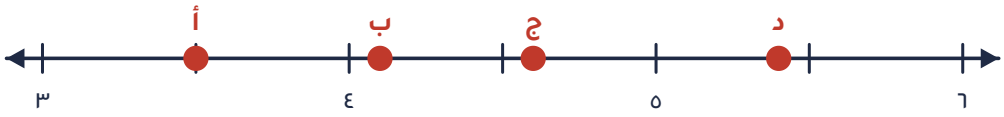
٣ يقع $\sqrt{٥٥}$ بين العددين:

(أ) ٧ و ٨
(ب) ٥ و ٦
(ج) ٦ و ٧
(د) ٢٧ و ٢٨

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٤ النقطة التي تمثل $\sqrt{١٧}$ تقريبًا على خط الأعداد هي:



(أ) أ
(ب) ج
(ج) ب
(د) د

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٥ كان عدد زوار معرض ٢٩٨٥ زائرًا، ٦١% منهم طلاب. تقدير عدد الطلاب:

(أ) ١٢٠٠
(ب) ١٥٠٠
(ج) ١٨٠٠
(د) ٢٤٠٠

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٦ $\sqrt{٥٠} \approx ٢٥$ لأن $٥٠ \div ٢ = ٢٥$

التصحيح: ( ) خطأ ( ) صواب

---

٧ قدّر: ٩٫٨% من ٤٠٢٠ ≈ .....

٨ قدّر $\sqrt{١٥٠}$ لأقرب جزء من عشرة، واشرح خطواتك.

٩ بلغت فاتورة مشتريات ٣٩٧ ريالًا. قدّر ضريبة القيمة المضافة ١٥% عليها، ثم قدّر المبلغ الكلي.

مساحة الحل

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تحليل

قدّر سامي ٣٢% من ١٩٦ بـ ٦٦ ، وقدّرتها هيا بـ ٦٠. أي التقديرين أقرب؟ وكيف فكر كل منهما؟

١١ استنتاج

عدد صحيح جذره التربيعي يقع بين ٧ و ٨ وهو أقرب إلى ٨. اكتب ثلاثة أعداد ممكنة.

١٢ تبرير

هل التقدير بالزيادة أفضل عند حساب ما تحتاجه من نقود للشراء؟ لماذا؟

أربط بحياتي

الرياضيات من حولي

١٣ الإكرامية والصدقة

أراد والدك التصدق بـ ٢٫٥% من مبلغ ٨١٠٠ ريال. قدّر المبلغ.

١٤ الملعب

ساحة مربعة مساحتها ٤١٠ م². قدّر طول ضلعها لأقرب متر لتشتري سياجًا مناسبًا.

١٥ التخفيضات

تخفيضات «اليوم الوطني» ٣٥% على حذاء سعره ٢١٩ ريالًا. قدّر السعر بعد الخصم.

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

اختبار ٣

اختبار الأسبوع (٣)

يقيس: الناتج (٥) والناتج (٦) · الزمن: ٢٥ دقيقة · عدد الأسئلة: ١٠

اسم الطالب: ..... الفصل: ..... التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ

اقرأ كل سؤال بعناية، وحُلّه في المساحة المجاورة، ثم ظلّل رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة أسفل الاختبار. لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة.

١ إذا كان سعر حبتين من الموز $٣\frac{٣}{٤}$ ريالات، فإن السعر على صورة كسر غير فعلي هو:

(أ) $\frac{٩}{٤}$ (ب) $\frac{١٣}{٤}$ (ج) $\frac{١٥}{٤}$ (د) $\frac{٢١}{٤}$

٢ معدل الوحدة لـ ٤٥٠ كلمة في ٥ دقائق هو:

(أ) ٤٥ كلمة/دقيقة (ب) ٩٠ كلمة/دقيقة (ج) ٢٢٥ كلمة/دقيقة (د) ٢٢٥٠ كلمة/دقيقة

٣ قيمة س في التناسب $\frac{٦}{س} = \frac{٩}{١٢}$:

(أ) ٤ (ب) ٤٫٥ (ج) ٨ (د) ١٨

٤ سعر حقيبة ١٦٠ ريالًا، وعليها خصم ٢٥%. سعرها بعد الخصم:

(أ) ٤٠ (ب) ١٢٠ (ج) ١٣٥ (د) ٢٠٠

٥ زاد عدد طلاب فصل من ٢٥ إلى ٣٠. نسبة الزيادة:

(أ) ٥٪ (ب) ١٦٫٧٪ (ج) ٢٠٪ (د) ٣٠٪

٦ أيّ مما يأتي يمثل علاقة متناسبة؟

(أ) ص = ٣س + ١ (ب) ص = ٤س (ج) ص = س + ٤ (د) ص = $س^{٢}$

٧ أفضل تقدير لـ ٧٤% من ٤٠٢:

(أ) ١٠٠ (ب) ٢٠٠ (ج) ٣٠٠ (د) ٤٠٠

٨ $\sqrt{٧٠}$ يقع بين:

(أ) ٦ و ٧
(ب) ٧ و ٨
(ج) ٣٤ و ٣٥
(د) ٨ و ٩

٩ العدد الذي جذره التربيعي أقرب إلى ٦:

(أ) ٣٠
(ب) ٣٤
(ج) ٤٠
(د) ٤٤

١٠ مقياس رسم خريطة ١ سم : ٥٠ كم، والمسافة على الخريطة ٣٫٥ سم. المسافة الحقيقية:

(أ) ٥٣٫٥ كم
(ب) ١٥٠ كم
(ج) ١٧٥ كم
(د) ٣٥٠ كم

ورقة الإجابة - ظلّل الدائرة المناسبة

١	أ ب ج د	٢	أ ب ج د	٣	أ ب ج د	٤	أ ب ج د	٥	أ ب ج د
٦	أ ب ج د	٧	أ ب ج د	٨	أ ب ج د	٩	أ ب ج د	١٠	أ ب ج د

الدرجة: ..... / ١٠ النسبة: .....٪

المستوى: ☐ متقدم (٩٠٪ فأكثر) ☐ متمكن (٧٥-٨٩٪) ☐ قريب (٦٠-٧٤٪) ☐ يحتاج دعم (أقل من ٦٠٪)

توقيع المعلم: ..... توقيع ولي الأمر: .....

الناتج (٧) ◂ المتابعة (١)

المتتابعات والعلاقات الخطية

الأسبوع ٤

ناتج التعلم: وصف المتتابعة الحسابية، والعلاقة، وتمثيلهما بيانيًا، وتمييز العلاقات الخطية، واستخدامها في حل مسائل رياضية.

ماذا سأتعلم؟

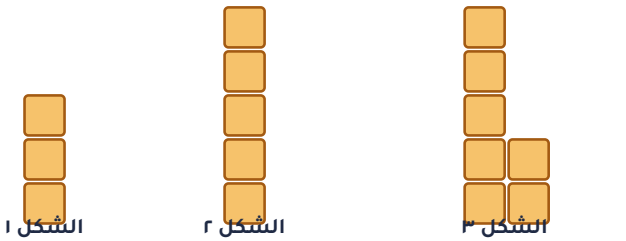
- أميّز المتتابعة الحسابية وأجد أساسها وحدّها النوني.
- أمثّل العلاقة بجدول وأزواج مرتبة وبيانيًا.
- أميّز العلاقة الخطية وأستعملها في حل المسائل.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

يرصّ عامل في مستودع صناديق على شكل أعمدة: في الشكل الأول ٣ صناديق، والثاني ٥، والثالث ٧ ...



؟ كم صندوقًا سيكون في الشكل الرابع؟ والخامس؟

؟ ما الذي يتكرر في كل مرة؟

؟ هل تستطيع إيجاد عدد الصناديق في الشكل المئة دون رسم؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

المتتابعة الحسابية

قائمة أعداد الفرق بين كل حدين متتاليين ثابت ويسمى **الأساس (د)**: ٣، ٥، ٧، ٩ ... أساسها ٢

الحد النوني

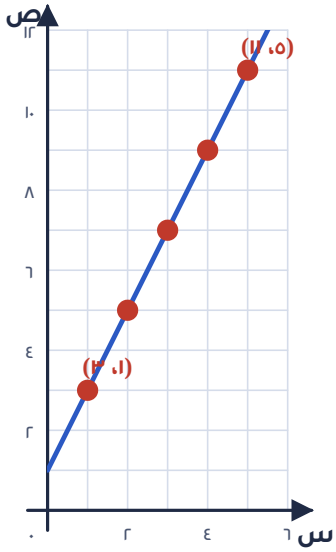
$أ_ن = أ_١ + (ن - ١)$ د ؛ في المثال: $أ_ن = ٣ + (ن - ١) \times ٢ = ٢ن + ١$

العلاقة

مجموعة من الأزواج المرتبة (س، ص)، وتمثل بجدول أو بيانيًا أو بالكلمات أو بمعادلة.

العلاقة الخطية

تمثيلها البياني مستقيم، ومعدل التغير فيها ثابت: كلما زادت س بمقدار ثابت زادت ص بمقدار ثابت.



✔ **تذكّر** المتتابعة الحسابية علاقة خطية: رتبة الحد (ن) هي س، وقيمة الحد هي ص، والأساس هو ميل المستقيم.

⚠ **انتبه** المتتابعة ٢، ٤، ٨، ١٦ ليست حسابية؛ لأن الفرق غير ثابت (نضرب في ٢ ولا نجمع).

أمثلة محلولة

تابع الحل خطوة بخطوة

مثال (١) **أوجد الحد العاشر للمتتابعة: ٢٠، ١٧، ١٤، ١١، ... **

1. الأساس د = ١٧ − ٢٠ = −٣

2. $أ_{١٠} = ٢٠ + (١٠ - ١) \times (-٣) = ٢٠ - ٢٧$

$أ_{١٠} = -٧$

مثال (٢) **هل الجدول يمثل علاقة خطية؟ س: ٠، ١، ٢، ٣ ← ص: ٤، ٧، ١٠، ١٣**

1. التغير في س ثابت (+١) والتغير في ص ثابت (+٣)

نعم علاقة خطية: ص = ٣س + ٤

أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) **اكتب الحد النوني للمتتابعة: ٦، ١٠، ١٤، ١٨، ...**

1. الأساس د = ... ، والحد الأول = ...

2. $أ_{ن}$ = ... + (ن – ١) × ..... = ...

أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

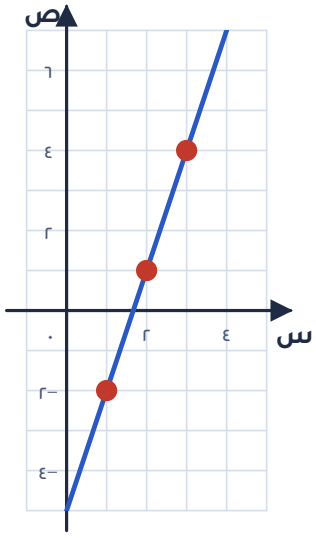
١ الحد التالي في المتتابعة ٥، ١٢، ١٩، ٢٦، ... هو:

أ) ٣١
ب) ٣٢
ج) ٣٣
د) ٣٥

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٢ الحد النوني للمتتابعة الحسابية التي يمكن تمثيلها بالمستقيم في الشكل:



أ) ٣ن – ٥
ب) ٢ن – ٤
ج) -٤ن + ٢
د) -٥ن + ٣

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

.....

٣ أيّ مما يأتي متتابعة حسابية؟

(أ) ١، ٣، ٩، ٢٧
(ب) ٢، ٥، ٩، ١٤
(ج) ٤٠، ٣٢، ٢٤، ١٦
(د) ١، ٤، ٩، ١٦

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٤ أيّ جدول يمثل علاقة خطية؟

(أ) س: ١، ٢، ٣ ← ص: ١، ٤، ٩
(ب) س: ١، ٢، ٣ ← ص: ٥، ٨، ١١
(ج) س: ١، ٢، ٣ ← ص: ٢، ٤، ٨
(د) س: ١، ٢، ٣ ← ص: ٧، ٦، ٤

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٥ أساس المتتابعة ١٥، ١١، ٧، ٣ هو ٤.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

٦ الحد العشرون في المتتابعة ٤، ٧، ١٠، ... هو .....

٧ يدفع عضو نادٍ رياضي ٥٠ ريالًا رسوم تسجيل ثم ٣٠ ريالًا لكل شهر. أكمل الجدول:

عدد الأشهر	١	٢	٣	٦
المبلغ الكلي (ريال)	٨٠			

٨ اكتب معادلة تمثل المبلغ الكلي (ص) بعد (س) شهرًا في السؤال السابق، ثم مثّل النقاط على المستوى الإحداثي.

٩ مدرج ملعب: في الصف الأول ٢٤ مقعدًا، ويزيد كل صف عن الذي قبله ٤ مقاعد. كم مقعدًا في الصف الخامس عشر؟

مساحة الحل

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تحليل

هل العدد ١٠٠ حدٌّ في المتتابعة ٣، ٧، ١١، ١٥، ...؟ برّر جبريًا.

١١ إبداع

اكتب متتابعة حسابية حدها الخامس ٠ وأساسها سالب.

١٢ مقارنة

متتابعتان: (أ) ٢، ٦، ١٠، ... و(ب) ٥٠، ٤٧، ٤٤، ... بعد كم حدٍّ تتساوى قيمتهما؟

⌂ أربط بحياتي

الرياضيات من حولي

١٣ الادخار

يدّخر فهد ١٥ ريالًا في الأسبوع الأول، ثم يزيد ادخاره ٥ ريالات كل أسبوع. كم يدّخر في الأسبوع العاشر؟

١٤ سيارة أجرة

تطبيق نقل يحسب ١٠ ريالات لفتح العداد ثم ١٫٨ ريال لكل كيلومتر. اكتب العلاقة واحسب أجرة رحلة طولها ١٥ كم.

.....

.....

.....

.....

١٥ المسير

تمشي يوميًا ٢ كم وتزيد نصف كيلومتر كل يوم. متى تصل إلى ٦ كم في اليوم؟

.....

.....

.....

.....

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

الأسبوع ٤

الناتج (٨-أ) ◂ المتابعة (٢)

الدالة الخطية

ناتج التعلم: تمييز الدالة الخطية وتحديد خصائصها (الميل، المقطع الصادي، المقطع السيني) وتمثيلها بيانيًا.

ماذا سأتعلم؟

- أميّز الدالة من العلاقة (اختبار الخط الرأسي).
- أحدد الميل والمقطعين من المعادلة والجدول والتمثيل البياني.
- أمثّل الدالة الخطية ص = م س + ب بيانيًا.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

آلة بيع عصير: تُدخل عدد العلب (س) فتخرج لك السعر (ص). لا يمكن أن تُدخل ٢ فيظهر لك سعران مختلفان!



إذا أدخلت س = ٥ ، ما المخرج؟

لماذا لا يصح أن يعطي المدخل الواحد مخرجين؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

الدالة

علاقة يرتبط فيها كل مدخل (س) بمخرج **واحد فقط** (ص). اختبار الخط الرأسي: إذا قطع أي خط رأسي التمثيل في أكثر من نقطة فليست دالة.

الدالة الخطية

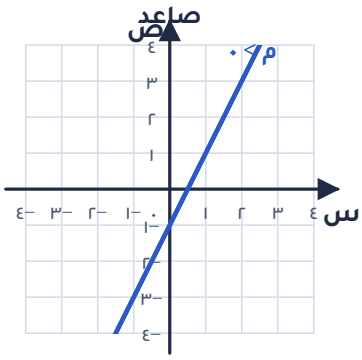
صورتها ص = م س + ب ، وتمثيلها البياني خط مستقيم.

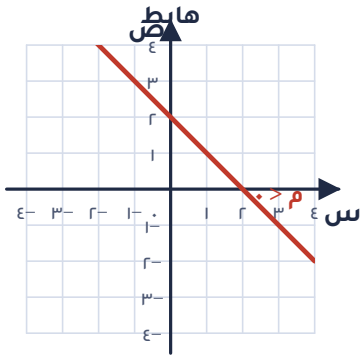
الميل (م)

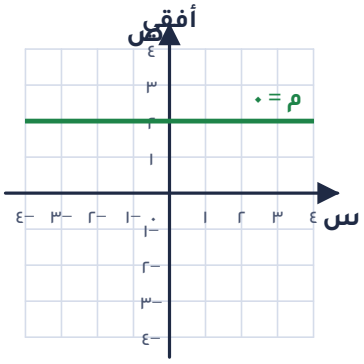
معدل التغير = $\frac{\text{التغير في ص}}{\text{التغير في س}}$. موجب ⇐ المستقيم صاعد، سالب ⇐ هابط، صفر ⇐ أفقي.

المقطعان

المقطع الصادي (ب): قيمة ص عندما س = ٠. المقطع السيني: قيمة س عندما ص = ٠.







✔ **تذكّر** لتمثيل ص = ٢س – ١ : ابدأ بالمقطع الصادي (٠، –١)، ثم تحرّك حسب الميل $\frac{٢}{١}$: صعودًا ٢ ويمينًا ١، وصل النقاط بمستقيم.

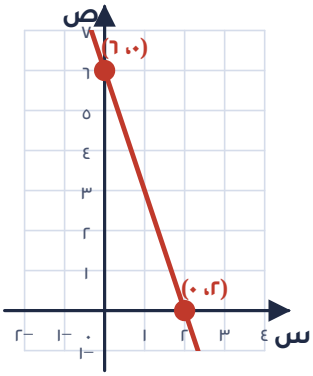
✍ أمثلة محلولة

تابع الحل خطوة بخطوة

مثال (١) **أوجد الميل والمقطعين للدالة ص = –٣س + ٦**

1. الميل م = –٣ (هابط)، المقطع الصادي ب = ٦
2. المقطع السيني: نضع ص = ٠ ⇐ ٠ = –٣س + ٦ ⇐ س = ٢

م = –٣ ، المقطع الصادي ٦ ، المقطع السيني ٢



مثال (٢) **هل العلاقة {(١، ٢)، (٣، ٤)، (١، ٥)} دالة؟**

1. المدخل ١ ارتبط بمخرجين: ٢ و ٥

ليست دالة

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) **أوجد ميل المستقيم المار بالنقطتين (١، ٣) و (٤، ٩).**

1. م = {ص٢ – ص١/س٢ – س١} = _____

2. م = ...

◎ أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ أيّ العلاقات الآتية تمثل دالة؟

أ) {(٢، ١)، (٢، ٣)، (٤، ٥)}

ب) {(٠، ١)، (٠، ٢)، (١، ٣)}

ج) {(١، ٤)، (٢، ٤)، (٣، ٤)}

د) {(٥، ٥)، (٥، ٦)، (٦، ٧)}

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٢ ميل المستقيم ص = ٥ – ٢س هو:

أ) –٥

ب) –٢

ج) ٢

د) ٥

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٣ أيّ التمثيلات البيانية الآتية لمستقيم ميله –٠,٩٩ تقريبًا؟

أ) مستقيم رأسي

ب) مستقيم هابط بزاوية ٤٥° تقريبًا

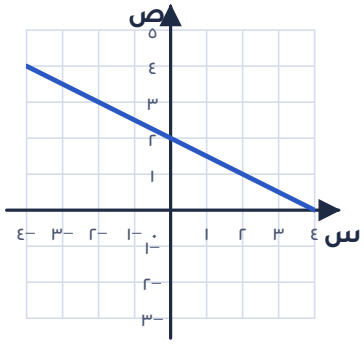
ج) مستقيم أفقي

د) مستقيم صاعد بزاوية ٤٥°

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٤ المقطع الصادي للدالة الممثلة بيانيًا:



أ) ٢-
ب) ١
ج) ٢
د) ٤

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٥ المقطع السيني للمستقيم ٢س + ٤ص = ٨ هو:

أ) ٤-
ب) ٢
ج) ٤
د) ٨

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

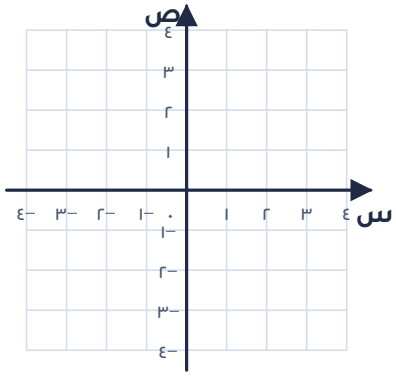
٦ المستقيم الرأسي يمثل دالة.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

.....

٧ الدالة الخطية التي ميلها ٤ ومقطعها الصادي -٣ هي: ص = ...

٨ أكمل جدول الدالة ص = −٢س + ١ ثم مثّلها في المستوى:



س	−١	٠	١	٢
ص				

٩ صف ما يعنيه الميل والمقطع الصادي في الدالة ص = ٢٥س + ١٠٠ حيث ص المبلغ المدخر بعد س أسبوعًا.

.....

.....

.....

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تحليل

مستقيمان: ص = ٣س + ٢ و ص = ٣س − ٤ . ماذا تلاحظ عن ميليهما؟ وماذا تتوقع عن موقعهما؟

.....

.....

.....

.....

١١ تبرير

قالت لمى: «كل دالة خطية لها مقطع سيني». هل هذا صحيح دائمًا؟

.....

.....

.....

.....

١٢ إبداع

اكتب معادلة دالة خطية تمر بنقطة الأصل وتصعد بسرعة أكبر من ص = ٢س.

أربط بحياتي

الرياضيات من حولي

١٣ فاتورة الجوال

باقة جوال: ٣٠ ريالًا اشتراك شهري + ٠٫٥ ريال لكل دقيقة اتصال خارج الباقة. اكتب الدالة، وما الميل وماذا يعني؟

١٤ خزان الماء

خزان فيه ١٢٠٠ لتر، يُستهلك منه ٨٠ لترًا يوميًا. اكتب الدالة، ومتى يفرغ (المقطع السيني)؟

١٥ الحرارة

العلاقة بين الفهرنهايت والسيليزية ف = ١٫٨س + ٣٢. ما درجة الحرارة بالفهرنهايت في يوم صيفي بالرياض ٤٥°س؟

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

اختبار ٤

اختبار الأسبوع (٤)

يقيس: الناتج (٧) والناتج (٨-أ) · الزمن: ٢٥ دقيقة · عدد الأسئلة: ١٠

اسم الطالب: ..... الفصل: ..... التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ

اقرأ كل سؤال بعناية، وحُلّه في المساحة المجاورة، ثم ظلّل رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة أسفل الاختبار. لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة.

١ الحد التالي في المتتابعة: ٣٥، ٢٩، ٢٣، ١٧، ...

(أ) ٩ (ب) ١١
(ج) ١٢ (د) ١٣

٢ الحد النوني للمتتابعة ٧، ١١، ١٥، ١٩، ... هو:

(أ) ٤ن + ٧ (ب) ٧ن + ٤
(ج) ٤ن + ٣ (د) ٣ن + ٤

٣ الحد الثلاثون في المتتابعة ٢، ٥، ٨، ... هو:

(أ) ٨٧ (ب) ٨٩
(ج) ٩٠ (د) ٩٢

٤ أيّ مما يأتي ليس دالة؟

(أ) {(١، ٢)، (٢، ٣)، (٣، ٤)} (ب) {(٠، ٠)، (١، ١)، (−١، ١)}
(ج) {(٢، ٥)، (٣، ٥)، (٤، ٥)} (د) {(٤، ١)، (٤، −١)، (٩، ٣)}

٥ ميل المستقيم المار بالنقطتين (٢، ١) و (٦، ٩):

(أ) ٢ (ب) $\frac{١}{٢}$
(ج) ٤ (د) ٨

٦ المقطع الصادي للدالة ص = ٤س − ٧:

(أ) −٧ (ب) −٤
(ج) ٤ (د) ٧

٧ الدالة الممثلة بالجدول: س: ٠، ١، ٢ ← ص: ٣، ١، −١ هي:

(أ) ص = ٢س + ٣ (ب) ص = −٢س + ٣
(ج) ص = ٣س − ٢ (د) ص = −٣س + ٢

٨ أيّ معادلة تمثل مستقيمًا أفقيًا؟

(أ) ص = ٤
(ب) ص = س
(ج) س = ٤
(د) ص = ٤س

٩ سعر تذكرة مدينة ألعاب ٤٠ ريالًا و ١٥ ريالًا لكل لعبة. العلاقة بين عدد الألعاب (س) والتكلفة (ص):

(أ) ص = ٤٠س + ١٥
(ب) ص = ٥٥س
(ج) ص = ١٥س – ٤٠
(د) ص = ١٥س + ٤٠

١٠ المقطع السيني للمستقيم ص = ٢س – ٨:

(أ) –٨
(ب) –٤
(ج) ٤
(د) ٨

ورقة الإجابة - ظلّل الدائرة المناسبة

١	أ ب ج د	٢	أ ب ج د	٣	أ ب ج د	٤	أ ب ج د	٥	أ ب ج د
٦	أ ب ج د	٧	أ ب ج د	٨	أ ب ج د	٩	أ ب ج د	١٠	أ ب ج د

الدرجة: ..... / ١٠ النسبة: .....٪

المستوى: ☐ متقدم (٩٠٪ فأكثر) ☐ متمكن (٧٥-٨٩٪) ☐ قريب (٦٠-٧٤٪) ☐ يحتاج دعم (أقل من ٦٠٪)

توقيع المعلم: ..... توقيع ولي الأمر: .....

الأسبوع ٥

الناتج (٨-ب) ٠ المتابعة (١)

الدالة التربيعية

ناتج التعلم: تمييز الدالة التربيعية، وتحديد خصائصها (الرأس، محور التماثل، القيمة العظمى أو الصغرى، المقطعين)، وتمثيلها بيانيًا.

ماذا سأتعلم؟

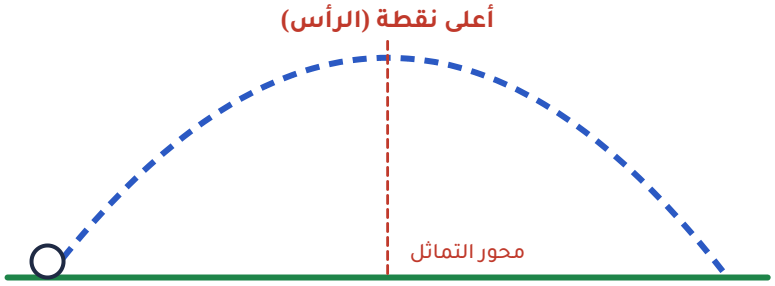
- أميّز الدالة التربيعية ص = أس^{٢} + ب س + ج من الخطية.
- أحدد اتجاه فتحة القطع المكافئ ورأسه ومحور تماثله.
- أمثّل الدالة التربيعية بيانيًا من جدول قيم.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

ركل لاعب في المنتخب كرة فارتفعت ثم عادت إلى الأرض. ونافورة في كورنيش جدة يرتفع ماؤها ثم ينزل بالشكل نفسه.



صف شكل مسار الكرة. هل هو مستقيم؟

ماذا تلاحظ عن الجزأين يمين ويسار أعلى نقطة؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

الدالة التربيعية

صورتها ص = أس^{٢} + ب س + ج حيث أ ≠ ٠ ، وتمثيلها البياني منحنى يسمى **القطع المكافئ**.

اتجاه الفتحة

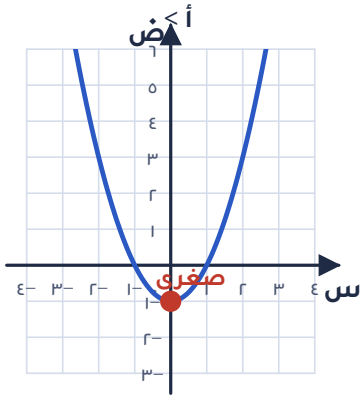
أ > ٠ ⇐ مفتوح لأعلى وله **قيمة صغرى**. أ < ٠ ⇐ مفتوح لأسفل وله **قيمة عظمى**.

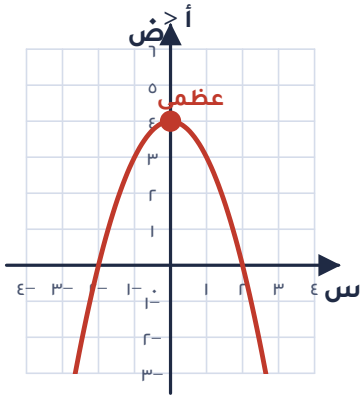
محور التماثل والرأس

معادلة محور التماثل: س = $\frac{-ب}{٢أ}$ ، والرأس نقطة على المحور نعوّض فيها لإيجاد ص.

المقطع الصادي

هو ج (قيمة ص عندما س = ٠). والمقاطع السينية هي أصفار الدالة (حيث يقطع المنحنى محور السينات).





✔ **تذكّر** في الدالة الخطية أعلى أس للمتغير هو ١، وفي التربيعية أعلى أس هو ٢. التغير في ص في الدالة التربيعية **غير ثابت**.

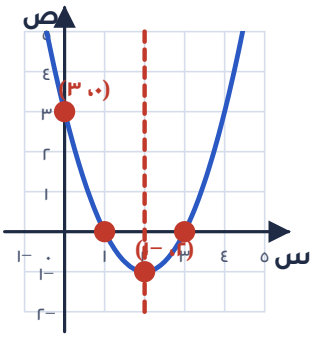
✍ أمثلة محلولة

تابع الحل خطوة بخطوة

مثال (١) **للدالة ص = س^{٢} – ٤س + ٣ : أوجد محور التماثل والرأس، وحدد نوع القيمة.**

1. أ = ١ ، ب = –٤ ، ج = ٣
2. محور التماثل: س = $\frac{-(-٤)}{٢ \times ١}$ = ٢
3. ص = (٢)^{٢} – ٤(٢) + ٣ = ٤ – ٨ + ٣ = –١

الرأس (٢، –١) وهي قيمة صغرى لأن أ > ٠



أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) **أكمل جدول القيم للدالة ص = −س^{٢} + ٢ ثم حدد الرأس.**

1. س = −٢ ⇐ ص = ... ؛ س = −١ ⇐ ص = ... ؛ س = ٠ ⇐ ص = ...

2. س = ١ ⇐ ص = ... ؛ س = ٢ ⇐ ص = ... ؛ الرأس (..... ، .....) قيمة ....

أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ أيّ الدوال الآتية تربيعية؟

أ) ص = ٢س^{٢} − ٥

ب) ص = ٣س + ٢

ج) ص = $\frac{٤}{س}$

د) ص = ٧

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٢ معادلة محور التماثل للدالة ص = ٢س^{٢} + ٨س − ١:

أ) س = ٢

ب) س = ٤

ج) س = −٤

د) س = −٢

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٣ التمثيل البياني للدالة ص = −٣س^{٢} + ١ :

أ) مفتوح لأعلى وله قيمة صغرى

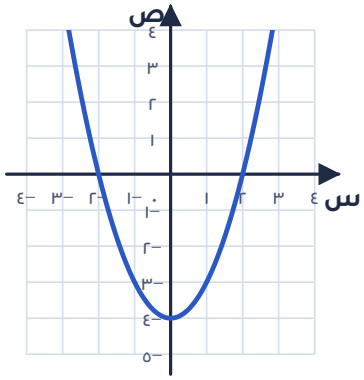
ب) خط مستقيم

ج) مفتوح لأسفل وله قيمة عظمى

د) مفتوح لأسفل وله قيمة صغرى

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٤ رأس القطع المكافئ في الشكل هو:



أ (٠، ٢-)
ب (٠، ٤-)
ج (٠، ٢)
د (٠، ٤)

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٥ المقطع الصادي للدالة ص = س^{٢} – ٦س + ٥:

أ ٦-
ب ١
ج ٥
د ٦

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٦ الدالة ص = س^{٢} لها قيمة عظمى.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

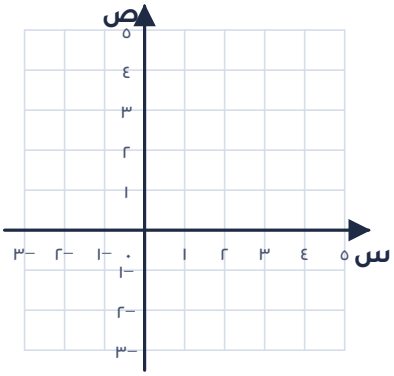
.....

٧ أصفار الدالة الممثلة في السؤال (٤) هي: س = ... و س = ...

٨ صِل كل عبارة في العمود (أ) بما يناسبها في العمود (ب)، واكتب رقمها في الفراغ:

العمود (أ)	الرقم	العمود (ب)
١) ص = ٢س + ١	( )	مستقيم أفقي
٢) ص = س^{٢} + ١	( )	قطع مفتوح لأسفل
٣) ص = –س^{٢}	( )	مستقيم صاعد
٤) ص = ٣	( )	قطع مفتوح لأعلى

٩ مثّل الدالة ص = س^{٢} – ٢س بيانيًا بعد إكمال الجدول، ثم حدد الرأس والأصفار.



مساحة الحل

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تحليل

كيف تعرف من جدول القيم أن الدالة تربيعية وليست خطية؟ (تلميح: احسب الفروق الأولى والثانية).

١١ استنتاج

قطع مكافئ رأسه (٣، ٥) ويمر بالنقطة (١، ٢). ما النقطة الأخرى المتماثلة معها التي يمر بها حتمًا؟

١٢ إبداع

اكتب دالة تربيعية مفتوحة لأعلى ومقطعها الصادي –٥.

أربط بحياتي

الرياضيات من حولي

١٣ القذف

يعطى ارتفاع كرة بعد ن ثانية بالدالة ع = –٥ن^{٢} + ٢٠ن. متى تصل لأعلى ارتفاع؟ وما هو؟

١٤ التصميم

جسر على شكل قوس قطع مكافئ. لماذا يستخدم المهندسون هذا الشكل في الجسور والملاعب؟ ابحث واكتب.

١٥ المساحة

لديك ٢٠ مترًا من السياج لعمل حظيرة مستطيلة. المساحة م = س(١٠ – س). ما الطول الذي يعطي أكبر مساحة؟

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

الناتج (٩) ◂ المتابعة (٢)

الأسبوع ٥

العبارات الجبرية والعمليات عليها

ناتج التعلم: كتابة عبارات جبرية معاملاتها أعداد نسبية، وإيجاد قيمها، وإجراء العمليات عليها، واستخدام المتطابقات الأساسية.

ماذا سأتعلم؟

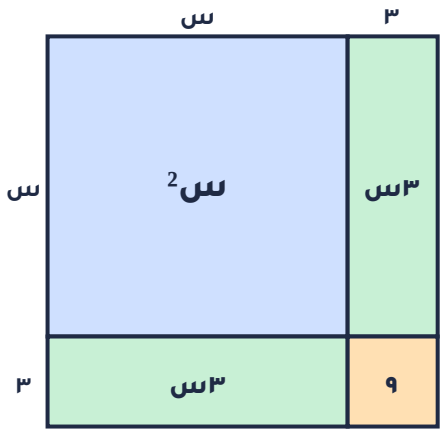
- أترجم العبارات اللفظية إلى عبارات جبرية وأجد قيمتها.
- أجمع وأطرح وأضرب كثيرات الحدود.
- أستعمل المتطابقات: $(أ + ب)^2$ ، $(أ - ب)^2$ ، $(أ + ب)(أ - ب)$.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

أرادت نورة تبليط أرضية غرفة مربعة طول ضلعها (س + ٣) مترًا. فرسمت المربع وقسّمته إلى أجزاء.



اكتب مساحة كل جزء من الأجزاء الأربعة.

ما مساحة الغرفة كلها؟ هل تساوي $س^2 + ٩$ فقط؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

العبارة الجبرية

تتكون من حدود، كل حد فيه معامل ومتغير وأس: في $٥س^2 - \frac{١}{٢}س + ٧$ المعامل الأول ٥ والحد الثابت ٧.

الحدود المتشابهة

لها المتغير نفسه والأس نفسه، ونجمعها بجمع معاملاتها فقط: $٤س^2 + ٣س^2 = ٧س^2$ ، أما $٤س^2 + ٣س$ فلا تُجمع.

الضرب

نوزّع كل حد على جميع الحدود: (س + ٢)(س + ٥) = س^{٢} + ٥س + ٢س + ١٠ = س^{٢} + ٧س + ١٠

المتطابقات

(أ + ب)^{٢} = أ^{٢} + ٢أب + ب^{٢} ، (أ – ب)^{٢} = أ^{٢} – ٢أب + ب^{٢} ، (أ + ب)(أ – ب) = أ^{٢} – ب^{٢}

✔ **تذكّر** عند الطرح غيّر إشارة **كل** حدود العبارة الثانية: (٣س + ٤) – (س – ٢) = ٣س + ٤ – س + ٢ = ٢س + ٦



بلاطات جبرية تمثّل س^{٢} + ٥س + ٦

✍ أمثلة محلولة

تابع الحل خطوة بخطوة

مثال (١) أوجد قيمة ٣أ^{٢} – ٢ب عندما أ = –٢ ، ب = ٥

1. نعوّض: ٣(–٢)^{٢} – ٢(٥)
2. = ٣ × ٤ – ١٠ = ١٢ – ١٠

القيمة = ٢

مثال (٢) أوجد ناتج (٤س + ٤)(٣س – ٣)

1. ٤س × ٣س = ١٢س^{٢} ، ٤س × (–٣) = –١٢س
2. ٤ × ٣س = ١٢س ، ٤ × (–٣) = –١٢

١٢س^{٢} – ١٢س + ١٢س – ١٢ = ١٢س^{٢} – ١٢

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) استعمل المتطابقة لإيجاد (٢س – ٥)^{٢}

1. أ = ... ، ب = ...
2. (٢س – ٥)^{٢} = ... – ..... + ...

أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ العبارة الجبرية التي تعبّر عن «ثلاثة أمثال عدد مطروحًا منها ٧» هي:

(أ) ٧ – ٣ن
(ب) ٣(ن – ٧)
(ج) ن – ٢١
(د) ٣ن – ٧

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٢ ناتج حاصل الضرب (٤س + ٤)(٣س – ٣) هو:

(أ) ١٢س^{٢} – ٢٤س + ١٢
(ب) ١٢س^{٢} + ٢٤س – ١٢
(ج) ١٢س^{٢} – ١٢
(د) ١٢س^{٢} + ١٢

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٣ ناتج (٥س^{٢} – ٣س + ٢) + (٢س^{٢} + ٣س – ٦):

(أ) ٧س^{٢} – ٤
(ب) ٧س^{٢} – ٦س – ٤
(ج) ٣س^{٢} + ٨
(د) ٧س^{٤} – ٤

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٤ (س + ٦)^{٢} =

(أ) س^{٢} + ٣٦
(ب) س^{٢} + ١٢س + ٣٦
(ج) س^{٢} + ٦س + ٣٦
(د) ٢س + ١٢

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٥ قيمة $\frac{٢}{٣}$س – ٤ عندما س = ٩:

(أ) –٢
(ب) ٢
(ج) ٦
(د) ١٠

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٦ (س – ٣)(س + ٣) = س^{٢} – ٩

التصحيح: ( ) خطأ ( ) صواب

---

٧ (٦س – ٢) – (٤س – ٧) = ...

٨ أكمل جدول الضرب لإيجاد (س + ٤)(س – ٢):

×	س	٢-
س		
٤		

٩ مستطيل طوله (٢س + ٣) سم وعرضه (س – ١) سم. اكتب عبارة لمساحته وأخرى لمحيطه، ثم احسبهما عندما س = ٤.

مساحة الحل

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تحليل الخطأ

كتبت ريما: $(س + ٥)^{٢} = س^{٢} + ٢٥$. اكتشف خطأها واستعمل رسم المربع لتوضيحه.

.....

.....

.....

.....

١١ حساب ذهني

استعمل المتطابقة (أ + ب)(أ – ب) لحساب ٥١ × ٤٩ ذهنيًا.

.....

.....

.....

.....

١٢ إبداع

اكتب عبارتين جبريتين مختلفتين قيمة كل منهما ١٠ عندما س = ٢.

أربط بحياتي

الرياضيات من حولي

١٣ المزرعة

مزرعة مربعة طول ضلعها س مترًا، زيد طولها ٥ م ونقص عرضها ٥ م. هل تتغير المساحة؟ استعمل المتطابقة.

١٤ التسوق

سعر القميص س ريالًا والبنطال (س + ٤٠) ريالًا. اشتريت ٣ قمصان وبنطالين. اكتب عبارة للمبلغ وبسّطها، ثم احسبه إذا كان س = ٦٥.

١٥ الصورة

صورة أبعادها س × س سم وُضعت في إطار عرضه ٢ سم من كل جهة. اكتب عبارة لمساحة الصورة مع الإطار.

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

اختبار ٥

اختبار الأسبوع (٥)

يقيس: الناتج (٨-ب) والناتج (٩) • الزمن: ٢٥ دقيقة • عدد الأسئلة: ١٠

اسم الطالب: ..... الفصل: ..... التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ

اقرأ كل سؤال بعناية، وحُلّه في المساحة المجاورة، ثم ظلّل رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة أسفل الاختبار. لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة.

١ أيّ مما يأتي دالة تربيعية؟

(أ) ص = ٥س − ٢
(ب) ص = $٢^{س}$
(ج) ص = $\frac{١}{س}$
(د) ص = $-س^{٢} + ٣س$

٢ محور التماثل للدالة ص = $س^{٢} - ٦س + ٢$:

(أ) س = −٣
(ب) س = ٣
(ج) س = ٦
(د) س = ٢

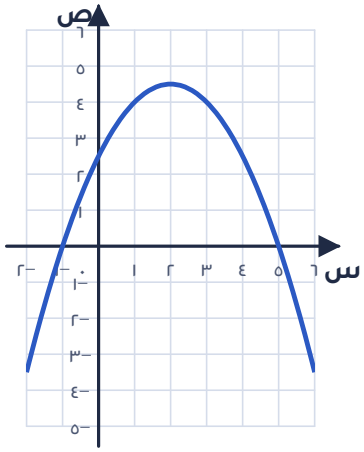
٣ رأس الدالة ص = $س^{٢} + ٢$:

(أ) (٢، ٠)
(ب) (٠، −٢)
(ج) (٠، ٢)
(د) (١، ٣)

٤ الدالة ص = $-٢س^{٢} + ٨$:

(أ) مفتوحة لأسفل ولها قيمة عظمى ٨
(ب) مفتوحة لأعلى ولها قيمة صغرى ٨
(ج) مفتوحة لأسفل ولها قيمة صغرى −٢
(د) خطية ميلها −٢

٥ أصفار الدالة الممثلة بيانيًا:



(أ) ١ و ٥
(ب) ٠ و ٥
(ج) –٥ و ١
(د) –١ و ٥

٦ ناتج (س – ٤)(س + ٧):

(أ) س^{٢} – ٣س – ٢٨
(ب) س^{٢} + ٣س – ٢٨
(ج) س^{٢} + ١١س – ٢٨
(د) س^{٢} – ٢٨

٧ (٣س – ٢)^{٢} =

(أ) ٩س^{٢} – ١٢س + ٤
(ب) ٩س^{٢} + ٤
(ج) ٩س^{٢} – ٤
(د) ٩س^{٢} – ٦س + ٤

٨ قيمة العبارة س^{٢} – ٣س عندما س = –٢:

(أ) –١٠
(ب) –٢
(ج) ٢
(د) ١٠

٩ ناتج (٧أ – ٣ب) – (٢أ – ٥ب):

(أ) ٥أ – ٨ب
(ب) ٩أ – ٨ب
(ج) ٥أ + ٢ب
(د) ٥أ – ٢ب

١٠ محيط مثلث أطوال أضلاعه (س + ٢)، (٢س – ١)، (٣س) هو:

(أ) ٦س + ١
(ب) ٦س + ٣
(ج) ٥س + ١
(د) ٦س – ١

ورقة الإجابة - ظلّل الدائرة المناسبة

١	أ	ب	ج	د	٢	أ	ب	ج	د	٣	أ	ب	ج	د	٤	أ	ب	ج	د	٥	أ	ب	ج	د
٦	أ	ب	ج	د	٧	أ	ب	ج	د	٨	أ	ب	ج	د	٩	أ	ب	ج	د	١٠	أ	ب	ج	د

الدرجة: ..... / ١٠ النسبة: .....٪

المستوى: ☐ متقدم (٩٠٪ فأكثر) ☐ متمكن (٧٥-٨٩٪) ☐ قريب (٦٠-٧٤٪) ☐ يحتاج دعم (أقل من ٦٠٪)

توقيع المعلم: ..... توقيع ولي الأمر: .....

الأسبوع ٦

الناتج (١.٠) ◂ المتابعة (١)

تحليل العبارات الجبرية

ناتج التعلم: تحليل الحد الجبري، والعبارة الجبرية، والعبارة الجبرية التربيعية.

ماذا سأتعلم؟

- أجد العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) لحدود جبرية وأخرجه عاملًا مشتركًا.
- أحلل ثلاثية الحدود س² + ب س + ج و أس² + ب س + ج.
- أحلل الفرق بين مربعين والمربع الكامل.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

التحليل عكس الضرب! في الدرس السابق ضربنا (س + ٢)(س + ٣) فحصلنا على س² + ٥س + ٦. الآن لدينا المساحة ونريد معرفة الطول والعرض.



رتّب البلاطات (س² وخمسة س وستة آحاد) في مستطيل. ما طوله وعرضه؟

ما العددان اللذان حاصل ضربهما ٦ ومجموعهما ٥؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

العامل المشترك

نبحث عن ع.م.أ للمعاملات وأقل أس للمتغير المشترك:

٦س³ + ٩س² = ٣س²(٢س + ٣)

س² + ب س + ج

نبحث عن عددين **حاصل ضربهما ج ومجموعهما ب**:

س² + ٧س + ١٢ = (س + ٣)(س + ٤)

الفرق بين مربعين

أ² − ب² = (أ + ب)(أ − ب): س² − ٤٩ = (س + ٧)(س − ٧)

المربع الكامل

أ² + ٢أب + ب² = (أ + ب)²: ٤ص² + ٢٨ص + ٤٩ = (٢ص + ٧)²

✔ **تذكّر** خطوات التحليل: ١) أخرج العامل المشترك أولًا ٢) عدّ الحدود: حدّان ⇐ فرق بين مربعين؟ ثلاثة ⇐ مربع كامل أو ثلاثية ٣) تحقق بالضرب.

ج موجب و ب موجب	ج موجب و ب سالب	ج سالب
العددان موجبان	العددان سالبان	أحدهما موجب والآخر سالب

✍ أمثلة محلولة

تابع الحل خطوة بخطوة

مثال (١) حلّل: س^{٢} – ٢س – ١٥

1. نبحث عن عددين حاصل ضربهما –١٥ ومجموعهما –٢
2. الأزواج: (١، –١٥)، (٣، –٥) ⇐ ٣ + (–٥) = –٢ ✓

(س + ٣)(س – ٥)

مثال (٢) حلّل: ٢س^{٢} – ١٨

1. العامل المشترك ٢: ٢(س^{٢} – ٩)
2. س^{٢} – ٩ فرق بين مربعين

٢(س + ٣)(س – ٣)

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) حلّل: ٣س^{٢} + ١٠س + ٨

1. أ × ج = ... ، ونبحث عن عددين حاصل ضربهما ..... ومجموعهما ١٠: ..... و .....

.....

2. ٣س^{٢} + ٤س + ٦س + ٨ = س(..... + ...) + ٢(..... + ...) = ...

.....

◎ أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ تحليل ثلاثي الحدود ٤ص^{٢} + ٢٨ص + ٤٩ هو:

أ) (ص + ٧)^{٢}

ب) (٢ص – ٧)^{٢}

ج) (٢ص + ٧)^{٢}

د) (ص + ٧)(ص – ٧)

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٢ العامل المشترك الأكبر للحدين ١٢أ^{٢}ب و ١٨أب^{٣}:

(أ) ٦أ^{٢}ب^{٣}
(ب) ٣أب
(ج) ٣٦أب
(د) ٦أب

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٣ تحليل س^{٢} + س – ١٢:

(أ) (س + ٤)(س – ٣)
(ب) (س – ٤)(س + ٣)
(ج) (س + ٦)(س – ٢)
(د) (س – ١٢)(س + ١)

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٤ أيّ العبارات الآتية فرق بين مربعين؟

(أ) س^{٢} + ١٦
(ب) ٩س^{٢} – ٢٥
(ج) س^{٢} – ١٥
(د) س^{٢} – ٤س

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٥ إذا كانت مساحة مستطيل س^{٢} + ٩س + ٢٠ وطوله (س + ٥)، فعرضه:

(أ) س – ٤
(ب) س + ١٥
(ج) س + ٤
(د) س + ٢

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٦ س^{٢} + ٢٥ = (س + ٥)(س + ٥)

التصحيح: ( ) خطأ ( ) صواب

---

٧ ٥س^{٣} – ٢٠س = ٥س(.....)(.....)

٨ صِل كل عبارة في العمود (أ) بما يناسبها في العمود (ب)، واكتب رقمها في الفراغ:

العمود (أ)	الرقم	العمود (ب)
١) س^{٢} – ١٠٠	( )	٣س(س + ٢)
٢) س^{٢} + ١٠س + ٢٥	( )	(س – ٢)(س – ٥)
٣) س^{٢} – ٧س + ١٠	( )	(س + ١٠)(س – ١٠)
٤) ٣س^{٢} + ٦س	( )	(س + ٥)^{٢}

٩ حلّل كلًا مما يأتي تحليلًا تامًا: (أ) ٢س^{٢} + ٧س + ٣ (ب) ٥٠ – ٢ص^{٢}

مساحة الحل

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تحليل الخطأ

حلّل ماجد: س^{٢} – ٥س + ٦ = (س + ٢)(س + ٣). تحقّق بالضرب واكتشف الخطأ.

١١ استنتاج

ما قيم ك الصحيحة التي تجعل س^{٢} + ك س + ١٠ قابلة للتحليل؟

١٢ حساب ذهني

استعمل التحليل لحساب $٩٨^{٢} - ٢^{٢}$ ذهنيًا.

أربط بحياتي

الرياضيات من حولي

١٣ الحديقة

حديقة مستطيلة مساحتها $(س^{٢} + ١٢س + ٣٥)$ م^{٢}. حلّل العبارة لتجد بعديها، ثم احسبهما إذا كان س = ١٠.

١٤ التبليط

أرضية مربعة مساحتها $(٤س^{٢} - ١٢س + ٩)$ م^{٢}. ما طول ضلعها؟

١٥ الإطار

لوحة مربعة طول ضلعها ٣٠ سم وُضعت داخلها صورة مربعة طول ضلعها ٢٠ سم. استعمل الفرق بين مربعين لحساب مساحة الإطار.

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

الأسبوع ٦

الناتج (١١-أ) ٠ المتابعة (٢)

المعادلات الخطية

ناتج التعلم: كتابة المعادلات الخطية وحلها جبريًا وبيانيًا، وتقدير حلها من تمثيلها البياني.

ماذا سأتعلم؟

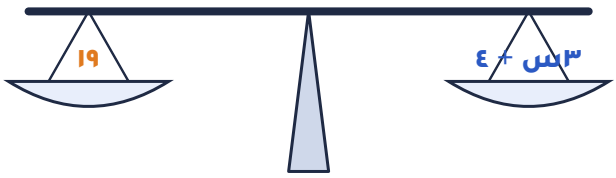
- أترجم المواقف اللفظية إلى معادلات خطية.
- أحل المعادلات متعددة الخطوات والتي تحوي المتغير في الطرفين.
- أحل المعادلة الخطية بيانيًا (نقطة تقاطع المستقيم مع محور السينات).

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

الميزان متوازن: في الكفة اليمنى ٣ أكياس متساوية الوزن و ٤ كيلوجرامات، وفي الكفة اليسرى ١٩ كيلوجرامًا.



ماذا يحدث للميزان إذا أزلنا ٤ كجم من كفة واحدة فقط؟

.....

كم وزن الكيس الواحد؟

.....

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

المعادلة

جملة رياضية فيها إشارة (=)، وحلها قيمة المتغير التي تجعلها صحيحة. المعادلة الخطية أعلى أس فيها للمتغير ١.

خاصية التوازن

ما نفعله في طرف نفعله في الطرف الآخر: نجمع، نطرح، نضرب، نقسم على العدد نفسه (لا نقسم على صفر).

المتغير في الطرفين

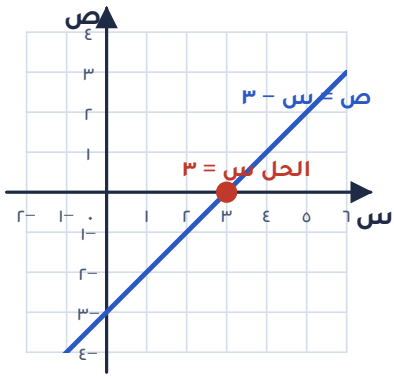
نجمع حدود المتغير في طرف والأعداد في الطرف الآخر:

٥س − ٣ = ٣س + ٩ ⇐ ٣س = ١٢ ⇐ س = ٤

الحل البياني

حل المعادلة م س + ب = ٠ هو المقطع السيني لمستقيم الدالة ص = م س + ب.

✔ **تذكّر** خطوات الحل: ١) فك الأقواس ٢) اجمع الحدود المتشابهة ٣) انقل المتغير لطرف ٤) اعزل المتغير ٥) تحقق بالتعويض.



حل المعادلة س – ٣ = ٠ بيانيًا: المستقيم ص = س – ٣ يقطع محور السينات عند س = ٣.

✍ أمثلة محلولة

تابع الحل خطوة بخطوة

مثال (١) **حُلّ: ٤(س – ٢) = ٢س + ٦**

1. فك الأقواس: ٤س – ٨ = ٢س + ٦
2. نطرح ٢س من الطرفين: ٢س – ٨ = ٦
3. نضيف ٨: ٢س = ١٤

س = ٧ ، التحقق: ٤(٥) = ٢٠ و ٢(٧) + ٦ = ٢٠ ✓

مثال (٢) **عمر أحمد ثلاثة أمثال عمر أخيه، ومجموع عمريهما ٣٢ سنة. ما عمر كل منهما؟**

1. نفرض عمر الأخ س ، فعمر أحمد ٣س
2. س + ٣س = ٣٢ ⇐ ٤س = ٣٢ ⇐ س = ٨

الأخ ٨ سنوات، وأحمد ٢٤ سنة

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) **حُلّ: $\frac{س}{٣}$ + ٥ = ١١**

1. نطرح ٥ من الطرفين: $\frac{س}{٣}$ = ...
2. نضرب الطرفين في ..... : س = ...

أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ حل المعادلة ٧س – ٤ = ٣س + ١٢ هو:

(أ) ٢
(ب) ٤
(ج) ٨
(د) ١٦

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٢ مجموع عمري خالد وناصر ٤١ سنة، والفرق بينهما سنة واحدة. ما عمر الأصغر منهما؟

(أ) ١٨
(ب) ١٩
(ج) ٢٠
(د) ٢١

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٣ حصل صالح على لعبة مكعبات تحتوي ١٠٠ قطعة، صنع منها ثلاثة مجسمات متطابقة وتبقى لديه ٤ قطع. المعادلة التي تمثل ذلك:

(أ) ٣س + ٤ = ١٠٠
(ب) ٤س + ٣ = ١٠٠
(ج) ٤س – ٣ = ١٠٠
(د) ٣س – ٤ = ١٠٠

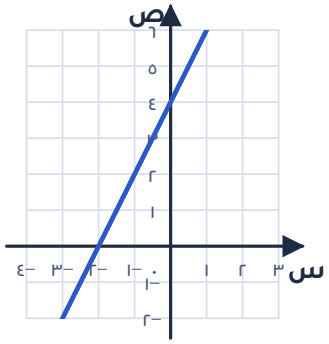
✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٤ بستان مستطيل الشكل محيطه ١٤٠٠ متر، طوله يزيد ١٠٠ متر عن عرضه. بُعدا البستان:

(أ) ٣٥٠ و ٣٥٠
(ب) ٤٥٠ و ٢٥٠
(ج) ٤٠٠ و ٣٠٠
(د) ٧٠٠ و ٦٠٠

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٥ من التمثيل البياني، حل المعادلة ٢س + ٤ = ٠ هو:



أ) ٤−
ب) ٢−
ج) ٢
د) ٤

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٦ حل المعادلة ٢(س + ٣) = ٢س + ٦ هو عدد واحد فقط.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

.....

٧ إذا كان ٥ن – ٩ = ٢٦ فإن ن = ...

٨ اكتب معادلة تمثل الموقف ثم حلها: «اشترت سارة ٤ دفاتر وقلمًا بـ ٧ ريالات، فدفعت ٤٧ ريالًا». ما سعر الدفتر؟

.....

.....

.....

٩ حُلّ وتحقق: ٣(٢س – ١) – ٤ = ٥ – ٢(س – ٦)

مساحة الحل

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تحليل

اكتب معادلة خطية ليس لها حل، وأخرى لها عدد لا نهائي من الحلول. فسّر.

١١ تحليل الخطأ

حلّ سامي: ٥ – ٢س = ١١ ⇐ –٢س = ٦ ⇐ س = ٣ . أين الخطأ؟

١٢ إبداع

ألّف مسألة من الحياة تُحل بالمعادلة ٢س + ١٥ = ٧٥، ثم حلها.

⌂ أربط بحياتي

الرياضيات من حولي

١٣ الإنترنت

شركة اتصالات تحسب ٥٠ ريالًا للتركيب و ١٢٠ ريالًا شهريًا. بعد كم شهرًا يصل مجموع ما دفعته ٧٧٠ ريالًا؟

١٤ الرحلة المدرسية

تكلفة رحلة ٢٤٠٠ ريال توزع بالتساوي، وتدفع المدرسة ٦٠٠ ريال. إذا دفع كل طالب ٦٠ ريالًا، فكم عدد الطلاب؟

.....

.....

.....

.....

١٥ الأجرة

سائق يتقاضى ٨ ريالات أجرة ثابتة و ٢ ريال لكل كيلومتر. دفعت ٤٦ ريالًا. كم كيلومترًا قطعت؟

.....

.....

.....

.....

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

اختبار ٦

اختبار الأسبوع (٦)

يقيس: الناتج (١٠) والناتج (١١-أ) · الزمن: ٢٥ دقيقة · عدد الأسئلة: ١٠

اسم الطالب: ..... الفصل: ..... التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ

اقرأ كل سؤال بعناية، وحُلّه في المساحة المجاورة، ثم ظلّل رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة أسفل الاختبار. لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة.

١ تحليل ثلاثي الحدود $س^{٢} + ٨س + ١٦$ هو:

أ) $(س + ٤)^{٢}$
ب) $(س - ٤)^{٢}$
ج) $(س + ٨)(س + ٢)$
د) $(س + ١٦)(س + ١)$

٢ تحليل $٩س^{٢} - ١$:

أ) $(٣س - ١)^{٢}$
ب) $(٣س + ١)(٣س - ١)$
ج) $(٩س + ١)(س - ١)$
د) $٩(س^{٢} - ١)$

٣ العامل المشترك الأكبر للعبارة $٨س^{٢} - ١٢س$:

أ) ٤
ب) $٢س$
ج) $٨س^{٢}$
د) $٤س$

٤ تحليل $س^{٢} - ٩س + ٢٠$:

أ) $(س + ٤)(س + ٥)$
ب) $(س - ١٠)(س - ٢)$
ج) $(س - ٤)(س - ٥)$
د) $(س - ٤)(س + ٥)$

٥ أحد عوامل $٢س^{٢} + ٥س - ٣$ هو:

أ) $(٢س - ١)$
ب) $(س - ٣)$
ج) $(٢س + ١)$
د) $(س + ١)$

٦ حل المعادلة $٣س + ٧ = ٢٢$:

أ) ٣
ب) ٥
ج) ٧
د) ١٥

٧ حل المعادلة $٢(س - ٥) = س + ٤$:

أ) -٦
ب) ١
ج) ٩
د) ١٤

٨ ثلاثة أعداد صحيحة متتالية مجموعها ٧٢. أصغرها:

(أ) ٢٢ (ب) ٢٣
(ج) ٢٤ (د) ٢٥

٩ إذا كان $\frac{\text{س} + ١}{٤} = ٣$ ، فإن س =

(أ) ٧ (ب) ١١
(ج) ١٢ (د) ١٣

١٠ يوفر سعيد ٣٥ ريالًا كل أسبوع، ومعه ٩٠ ريالًا. بعد كم أسبوعًا يصبح معه ٤٠٥ ريالات؟

(أ) ٧ (ب) ٨
(ج) ٩ (د) ١١

ورقة الإجابة - ظلّل الدائرة المناسبة

١	أ ب ج د	٢	أ ب ج د	٣	أ ب ج د	٤	أ ب ج د	٥	أ ب ج د
٦	أ ب ج د	٧	أ ب ج د	٨	أ ب ج د	٩	أ ب ج د	١٠	أ ب ج د

الدرجة: ..... / ١٠ النسبة: .....٪

المستوى: ☐ متقدم (٩٠٪ فأكثر) ☐ متمكن (٧٥-٨٩٪) ☐ قريب (٦٠-٧٤٪) ☐ يحتاج دعم (أقل من ٦٠٪)

توقيع المعلم: ..... توقيع ولي الأمر: .....

الأسبوع ٧

الناتج (١١-ب) ٠ المتابعة (١)

المعادلات التربيعية

ناتج التعلم: كتابة المعادلات التربيعية وحلها جبريًا (بالتحليل، والجذر التربيعي، والقانون العام) وبيانيًا، وتقدير حلها من تمثيلها البياني.

ماذا سأتعلم؟

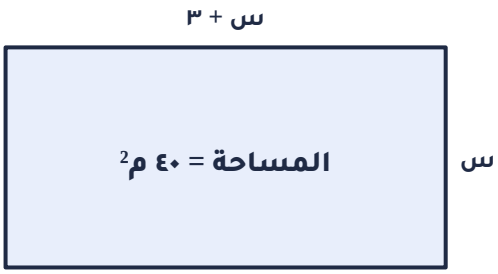
- أحل المعادلة التربيعية بالتحليل وخاصية الضرب الصفري.
- أحل المعادلة بالجذر التربيعي وبالقانون العام.
- أقدّر الحلول من التمثيل البياني (المقاطع السينية).

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

أرض مستطيلة مساحتها ٤٠ م² وطولها يزيد ٣ أمتار عن عرضها. أراد مهندس أن يعرف أبعادها.



اكتب معادلة تعبر عن المساحة.

جرّب قيمًا لـ س: ٤، ٥، ٦ . أيها يحقق المعادلة؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

المعادلة التربيعية

صورتها القياسية أس^{٢} + ب س + ج = ٠ حيث أ ≠ ٠ ، ولها حلان أو حل واحد أو لا حل حقيقي.

خاصية الضرب الصفري

إذا كان أ × ب = ٠ فإن أ = ٠ أو ب = ٠ ∴ (س − ٢)(س + ٥) = ٠

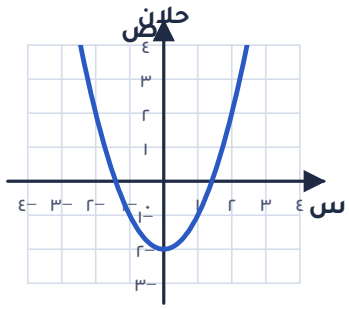
⇐ س = ٢ أو س = −٥

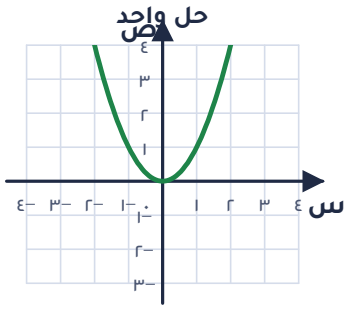
الجذر التربيعي

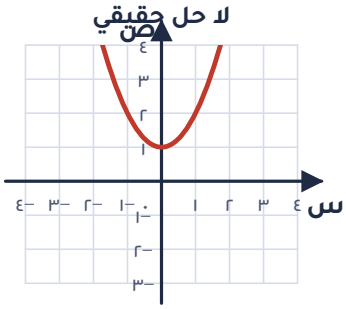
س^{٢} = ٢٥ ⇐ س = ±٥ (لا تنسَ الحل السالب!)

القانون العام

س = {−ب ± $\sqrt{\text{ب}^{٢} - ٤\text{أجـ}}$ / ٢أ} ، والمميز ب^{٢} − ٤أجـ يحدد عدد الحلول: موجب ⇐ حلان، صفر ⇐ حل واحد، سالب ⇐ لا حل حقيقي.







✔ **تذكّر** حلول المعادلة أس^{٢} + ب س + جـ = ٠ هي **المقاطع السينية** (أصفار) لمنحنى الدالة ص = أس^{٢} + ب س + جـ.

✍ أمثلة محلولة

تابع الحل خطوة بخطوة

مثال (١) **حُلّ بالتحليل: س^{٢} + ٣س − ٤٠ = ٠**

1. نبحث عن عددين حاصل ضربهما −٤٠ ومجموعهما ٣ : ٨ و −٥
2. (س + ٨)(س − ٥) = ٠

س = −٨ أو س = ٥ (وفي مسألة الأرض نقبل ٥ فقط؛ فالطول لا يكون سالبًا)

مثال (٢) **حُلّ بالقانون العام: ٢س^{٢} − ٣س − ٢ = ٠**

1. أ = ٢ ، ب = −٣ ، جـ = −٢ ؛ المميز = ٩ − ٤(٢)(−٢) = ٩ + ١٦ = ٢٥
2. س = $\frac{٣ \pm ٥}{٤}$

س = ٢ أو س = $-\frac{١}{٢}$

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) **حُلّ: ٣س^{٢} − ٤٨ = ٠**

1. نضيف ٤٨ ونقسم على ٣ : س^{٢} = ...
2. س = ... أو س = ...

أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ حلّ المعادلة (س – ٤)(٢س + ٦) = ٠ هما:

أ) ٤ و ٣
ب) –٤ و –٣
ج) –٤ و ٦
د) ٤ و –٣

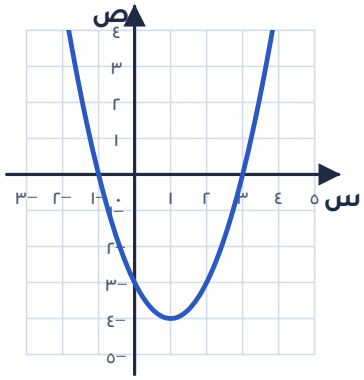
✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٢ حلّ المعادلة $س^{٢}$ – ٧س + ١٢ = ٠ :

أ) –٣ و –٤
ب) ٢ و ٦
ج) ٣ و ٤
د) ١ و ١٢

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٣ حلول المعادلة $س^{٢}$ – ٢س – ٣ = ٠ من التمثيل البياني:



أ) –١ و ٣
ب) ١ و ٣
ج) ٠ و –٣
د) –٣ و ١

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٤ عدد الحلول الحقيقية للمعادلة $س^{٢}$ + ٤س + ٤ = ٠ :

أ) لا يوجد
ب) حل واحد
ج) حلان
د) ثلاثة

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٥ إذا كان مربع عدد يساوي ٨١ ، فالعدد:

(أ) ٩ فقط
(ب) −٩ فقط
(ج) ٤٠٫٥
(د) ٩ أو −٩

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٦ المعادلة س^{٢} + ٩ = ٠ لها حلان حقيقيان هما ٣ و −٣ .

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

.....

٧ قيمة المميز للمعادلة س^{٢} − ٦س + ٥ = ٠ تساوي ..... ، إذن عدد الحلول .....

٨ حُلّ بالتحليل: س^{٢} = ٥س

.....

.....

.....

٩ ارتفاع صاروخ ألعاب بعد ن ثانية: ع = −٥ن^{٢} + ٣٠ن. بعد كم ثانية يعود إلى الأرض؟

مساحة الحل

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تحليل الخطأ

حلّت منى: س^{٢} = ٤س ، بقسمة الطرفين على س: س = ٤. ما الحل الذي فقدته؟ ولماذا؟

.....

.....

.....

.....

١١ استنتاج

اكتب معادلة تربيعية حلاها ٢ و –٧.

١٢ مقارنة

أي طريقة تفضل لحل ٤س^{٢} – ١٠٠ = ٠ ؟ ولماذا؟

أربط بحياتي

الرياضيات من حولي

١٣ النافورة

مسار الماء في نافورة: ص = –س^{٢} + ٦س. على أي بعدٍ من الفوهة يسقط الماء على الأرض؟

١٤ اللوحة

لوحة إعلانية مساحتها ٦٠ م^{٢}، طولها يزيد ٤ م عن عرضها. ما بعداها؟

١٥ الرياضة

عدد المباريات في دوري من ن فريقًا (كل فريقين مرة) = $\frac{\text{ن}(\text{ن}-١)}{٢}$. إذا أقيمت ٤٥ مباراة، فكم عدد الفرق؟

.....

.....

.....

.....

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

الأسبوع ٧

الناتج (١٢) ◦ المتابعة (٢)

أنظمة المعادلات الخطية

ناتج التعلم: كتابة نظام معادلتين خطيتين بمتغيرين، وحله جبريًا (بالتعويض والحذف) وبيانيًا.

ماذا سأتعلم؟

- أكتب نظام معادلتين من موقف حياتي.
- أحل النظام بيانيًا وأحدد عدد حلوله (تقاطع، توازٍ، انطباق).
- أحل النظام جبريًا بالتعويض والحذف.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

اشترى علي ٢ شطيرة وعصيرًا بـ ١٧ ريالًا، واشترى صديقه شطيرة واحدة وعصيرًا بـ ١٠ ريالات، من المحل نفسه.

٢ شطيرة + عصير = ١٧ ريالًا

شطيرة + عصير = ١٠ ريالات

قارن الطلبين: ما الفرق بينهما؟ وماذا تستنتج عن سعر الشطيرة؟

إذن كم سعر العصير؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

نظام المعادلتين

معادلتان بالمتغيرين نفسيهما، وحله الزوج المرتب (س، ص) الذي يحقق المعادلتين معًا.

الحل البياني

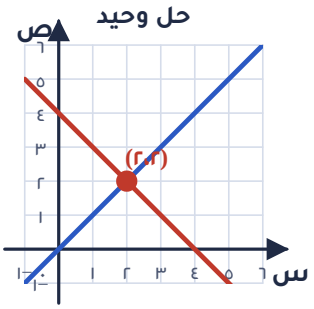
نمثّل المستقيمين: نقطة التقاطع هي الحل. متوازيان ⇐ لا حل. منطبقان ⇐ عدد لا نهائي من الحلول.

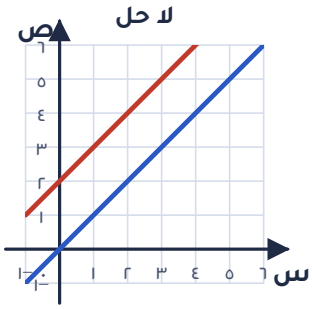
التعويض

نعزل متغيرًا من معادلة ونعوّضه في الأخرى.

الحذف

نجمع المعادلتين أو نطرحهما (بعد الضرب إن لزم) ليحذف أحد المتغيرين.







✔ **تذكّر** المستقيمان المتوازيان لهما **الميل نفسه** ومقطعان صاديان مختلفان، مثل: ص = ٢س – ١ و ص = ٢س + ١

✍ أمثلة محلولة

تابع الحل خطوة بخطوة

مثال (١) **حُلّ بالحذف: ٢س + ص = ١٧ ، س + ص = ١٠**

1. نطرح المعادلة الثانية من الأولى: (٢س – س) + (ص – ص) = ١٧ – ١٠
2. س = ٧
3. نعوّض في الثانية: ٧ + ص = ١٠ ⇐ ص = ٣

الحل (٧، ٣): الشطيرة ٧ ريالات والعصير ٣ ريالات

مثال (٢) **حُلّ بالتعويض: ص = ٢س ، ٣س + ص = ٢٥**

1. نعوّض ص = ٢س: ٣س + ٢س = ٢٥ ⇐ ٥س = ٢٥ ⇐ س = ٥

ص = ١٠ ، والحل (٥، ١٠)

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرب (١) **حُلّ: س + ص = ١٢ ، س – ص = ٤**

1. نجمع المعادلتين: ..... = ... ⇐ س = ...
2. ص = ... ، الحل (..... ، .....)

أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ المستقيمان المتوازيان من الأزواج الآتية هما:

أ) ص = ٢س + ١ ، ص = −٢س + ١

ب) ص = ٢س + ١ ، ص = $-\frac{١}{٢}$س + ٣

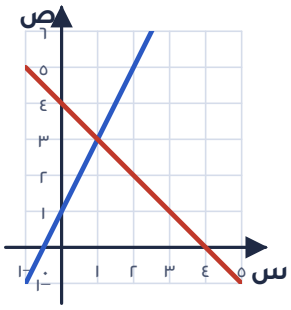
ج) ص = ٢س − ١ ، ص = ٢س + ١

د) ص = $\frac{١}{٢}$س + ١ ، ص = ٢س − ٥

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٢ حل النظام الممثل بيانيًا:



أ) (١، ٣)

ب) (٣، ١)

ج) (٢، ٢)

د) (٠، ٤)

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٣ حل النظام: س + ص = ٩ ، س − ص = ١ :

أ) (٤، ٥)

ب) (٥، ٤)

ج) (٦، ٣)

د) (٨، ١)

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٤ عدد حلول النظام ص = ٣س + ٢ ، ٢ص = ٦س + ٤:

أ) لا يوجد

ب) حل واحد

ج) حلان

د) عدد لا نهائي

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٥ في مزرعة دجاج وأغنام، عدد الرؤوس ٢٠ وعدد الأرجل ٥٦. عدد الأغنام:

أ) ٦
ب) ٨
ج) ١٢
د) ١٤

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

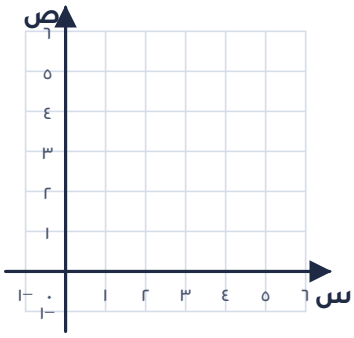
٦ النقطة (٢، ٣) حل للنظام: س + ص = ٥ ، ٢س − ص = ١

التصحيح: ( ) خطأ ( ) صواب

.....

٧ إذا كان ٣س + ٢ص = ١٦ و س = ٤ فإن ص = ...

٨ مثّل النظام بيانيًا وحدد الحل: ص = س + ١ ، ص = −س + ٥



.....

.....

.....

٩ تذاكر حديقة: الكبير ٢٥ ريالًا والصغير ١٥ ريالًا. بيع ٤٠ تذكرة بـ ٨٠٠ ريال. كم تذكرة كبار بيعت؟

مساحة الحل

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تحليل

بدون حل: لماذا ليس للنظام ص = ٤س − ٣ ، ص = ٤س + ٧ حل؟

١١ تبرير

متى تختار طريقة التعويض بدلًا من الحذف؟ أعط مثالًا.

١٢ إبداع

اكتب نظامًا حله (−١، ٤).

⌂ أربط بحياتي

الرياضيات من حولي

١٣ عروض الجوال

الباقة (أ): ٦٠ ريالًا + ٠٫٢ ريال للدقيقة. الباقة (ب): ٣٠ ريالًا + ٠٫٥ ريال للدقيقة. عند كم دقيقة تتساوى التكلفة؟ وأيهما أوفر لمن يتصل ١٥٠ دقيقة؟

١٤ الكتب

مجموع أسعار كتابين ٨٥ ريالًا، والفرق بينهما ١٥ ريالًا. ما سعر كل كتاب؟

١٥ النقود

مع ريم ١٨ قطعة نقدية من فئة الريال والريالين، مجموعها ٢٩ ريالًا. كم قطعة من كل فئة؟

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

اختبار ٧

اختبار الأسبوع (٧)

يقيس: الناتج (١١-ب) والناتج (١٢) · الزمن: ٢٥ دقيقة · عدد الأسئلة: ١٠

اسم الطالب: ..... الفصل: ..... التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ

اقرأ كل سؤال بعناية، وحُلّه في المساحة المجاورة، ثم ظلّل رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة أسفل الاختبار. لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة.

١ حلّ المعادلة $س^{٢} - ١٦ = ٠$:

(أ) ٤ و −٤
(ب) ٤ فقط
(ج) −٤ فقط
(د) ٨ و −٨

٢ حلّ المعادلة $س^{٢} + ٢س - ٨ = ٠$:

(أ) −٢ و ٤
(ب) ٢ و −٤
(ج) ٨ و −١
(د) ٤ و ٢

٣ عدد الحلول الحقيقية للمعادلة $س^{٢} + ٣ = ٠$:

(أ) ٠
(ب) ١
(ج) ٢
(د) ٣

٤ قيمة المميز للمعادلة $٢س^{٢} + ٥س + ٣ = ٠$:

(أ) −١
(ب) ١
(ج) ٢٥
(د) ٤٩

٥ عرض مستطيل س وطوله (س + ٢) ومساحته ٤٨. قيمة س:

(أ) ٤
(ب) ٦
(ج) ٨
(د) ١٢

٦ حل النظام: ص = س + ٢ ، س + ص = ٨ :

(أ) (٥، ٣)
(ب) (٢، ٦)
(ج) (٣، ٥)
(د) (٤، ٤)

٧ معادلة المستقيم الذي ميله −٣ ويمر بالنقطة (٠، ٥):

(أ) ص = −٣س − ٥
(ب) ص = ٥س − ٣
(ج) ص = ٣س + ٥
(د) ص = −٣س + ٥

٨ النظام الذي ليس له حل:

(أ) ص = س ، ص = −س
(ب) ص = س + ١ ، ٢ص = ٢س + ٢
(ج) ص = ٣ ، س = ٣
(د) ص = ٢س + ١ ، ص = ٢س − ٣

٩ مجموع عددين ٣٠ والفرق بينهما ٨. العدد الأكبر:

(أ) ١١
(ب) ١٥
(ج) ١٩
(د) ٢٢

١٠ سعر ٣ أقلام ودفتر ١٩ ريالًا، وسعر قلم ودفتر ١١ ريالًا. سعر القلم:

(أ) ٢
(ب) ٣
(ج) ٤
(د) ٥

ورقة الإجابة - ظلّل الدائرة المناسبة

١	أ ب ج د	٢	أ ب ج د	٣	أ ب ج د	٤	أ ب ج د	٥	أ ب ج د
٦	أ ب ج د	٧	أ ب ج د	٨	أ ب ج د	٩	أ ب ج د	١٠	أ ب ج د

الدرجة: ..... / ١٠ النسبة: .....٪

المستوى: ☐ متقدم (٩٠٪ فأكثر) ☐ متمكن (٧٥-٨٩٪) ☐ قريب (٦٠-٧٤٪) ☐ يحتاج دعم (أقل من ٦٠٪)

توقيع المعلم: ..... توقيع ولي الأمر: .....

الأسبوع ٨

الناتج (١٣) · المتابعة (١)

المتباينات

ناتج التعلم: وصف المتباينة، وتمييز الخطية منها، وكتابتها، وحلها، وتمثيل حلها على خط الأعداد.

ماذا سأتعلم؟

- أكتب متباينة تعبر عن موقف لفظي (على الأقل، على الأكثر، لا يزيد، لا يقل).
- أحل المتباينة الخطية بخطوة أو أكثر، وأعكس الرمز عند الضرب أو القسمة على سالب.
- أمثّل مجموعة الحل على خط الأعداد.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

لوحة على مدخل لعبة في مدينة الألعاب: «يُشترط ألا يقل طول الراكب عن ١٤٠ سم». ولوحة على جسر: «الحمولة القصوى ٢٠ طنًا».

الطول ≥ ١٤٠ سم

لعبة الأفعوانية

٢٠
طنًا

هل يُسمح لطالب طوله ١٤٠ سم بالركوب؟ وطالب طوله ١٣٨ سم؟

اكتب ثلاث حمولات مسموحًا بها على الجسر. كم عدد الحلول الممكنة؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

المتباينة

جملة رياضية تقارن بين كميتين باستعمال: < أصغر من ، > أكبر من ، ≥ أصغر من أو يساوي ، ≤ أكبر من أو يساوي.

ترجمة الكلمات

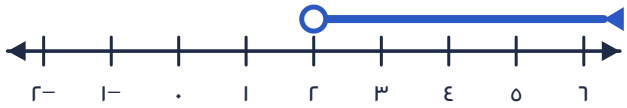
«على الأقل» و«لا يقل عن» ⇐ ≥ ، «على الأكثر» و«لا يزيد على» ⇐ ≤

حل المتباينة

مثل حل المعادلة تمامًا، **إلا** عند الضرب أو القسمة على عدد سالب: نعكس رمز المتباينة. −٢س > ٦ ⇐ س < −٣

التمثيل

دائرة مفتوحة ○ للرمزين < و > (العدد غير داخل في الحل)، ودائرة مغلقة ● للرمزين ≥ و ≤ (العدد داخل في الحل).





الأول يمثّل س > ٢ ، والثاني يمثّل س ≥ ٣

⚠ **انتبه** لماذا نعكس الرمز؟ ٢ < ٥ صحيحة، وبالضرب في −١: −٢ و −٥ ، و −٢ > −٥ ؛ فانعكس الترتيب!

✍ أمثلة محلولة

تابع الحل خطوة بخطوة

مثال (١) **حُلّ المتباينة ومثّل الحل: ٣س − ٤ ≥ ١١**

1. نضيف ٤ للطرفين: ٣س ≥ ١٥
2. نقسم على ٣ (موجب لا نعكس): س ≥ ٥

س ≥ ٥ ، دائرة مغلقة عند ٥ وسهم لليسار



مثال (٢) **حُلّ: ٧ − ٢س > ١٣**

1. نطرح ٧: −٢س > ٦
2. نقسم على −٢ ونعكس الرمز: س < −٣

س < −٣

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرب (١) **حُلّ:** $\frac{\text{س}}{-٤} \geq ٢$

1. نضرب الطرفين في ..... ونعكس الرمز
2. س .... ، ودائرة .....

أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ أيّ من القيم الآتية تمثل ص لجعل المتباينة الآتية صحيحة: ص + ٩ > ٤٠ ؟

(أ) ١٤
(ب) ١٧
(ج) ٢٠
(د) ٧٥

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٢ المتباينة الممثلة على خط الأعداد هي:



(أ) س > −١
(ب) س ≤ −١
(ج) س < −١
(د) س ≥ −١

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٣ حل المتباينة −٥س < ٢٠ :

(أ) س < −٤
(ب) س < ٤
(ج) س > ٤
(د) س > −٤

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٤ «يجب أن يكون عمر المتسابق ١٥ سنة على الأقل» تُكتب:

(أ) ع ≤ ١٥
(ب) ع > ١٥
(ج) ع ≥ ١٥
(د) ع < ١٥

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٥ مجموعة حل المتباينة ٢(س + ٣) > ٤س − ٢ :

(أ) س < ٤
(ب) س > −٤
(ج) س > ٤
(د) س > ٢

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٦ العدد ٦ من حلول المتباينة س ≥ ٦ .

التصحيح: ( ) خطأ ( ) صواب

٧ عند قسمة طرفي المتباينة −٣س ≤ ١٢ على −٣ يصبح الحل: س ....

٨ اكتب متباينة ثم حلها: «مع خالد ٢٠٠ ريال، ويريد شراء قمصان سعر الواحد ٤٥ ريالًا. ما أكبر عدد يستطيع شراءه؟»

٩ حُلّ ومثّل الحل على خط الأعداد: ٤ − ٣س ≤ ٢س − ١١



مساحة الحل

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تحليل الخطأ

حلّت دانة: $-\frac{س}{٢} > ٣ \Leftarrow س > -٦$. اكتشفي الخطأ.

١١ استنتاج

اكتب متباينة مجموعة حلها كل الأعداد الأكبر من −٢ والأصغر من أو تساوي ٤، ومثّلها.

١٢ تبرير

هل يمكن أن تكون مجموعة حل متباينة خطية عددًا واحدًا فقط؟ أو لا شيء؟ أعط مثالًا.

أربط بحياتي

الرياضيات من حولي

١٣ المصروف

مصروف سلمى الأسبوعي ٧٠ ريالًا، تريد ادخار ٢٥ ريالًا على الأقل. اكتب متباينة لما تستطيع إنفاقه وحلها.

١٤ المصعد

حمولة مصعد لا تزيد على ٦٠٠ كجم. يركب فيه عامل وزنه ٨٠ كجم مع صناديق وزن كل منها ٤٠ كجم. كم صندوقًا على الأكثر؟

١٥ الدرجات

درجاتك في ثلاثة اختبارات: ٨٢، ٧٦، ٩٠. كم تحتاج في الاختبار الرابع ليكون المتوسط ٨٥ على الأقل؟

.....

.....

.....

.....

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

الناتج (١٤-أ) · المتابعة (٢)

الأسبوع ٨

الزوايا والمستقيمات المتوازية

ناتج التعلم: تمييز الزوايا الداخلية والخارجية والعلاقات بين الزوايا (المتجاورة، المتقابلة بالرأس، المتتامة، المتكاملة، والناتجة عن قاطع لمستقيمين متوازيين)، واستخدامها في إيجاد قياسات مجهولة.

ماذا سأتعلم؟

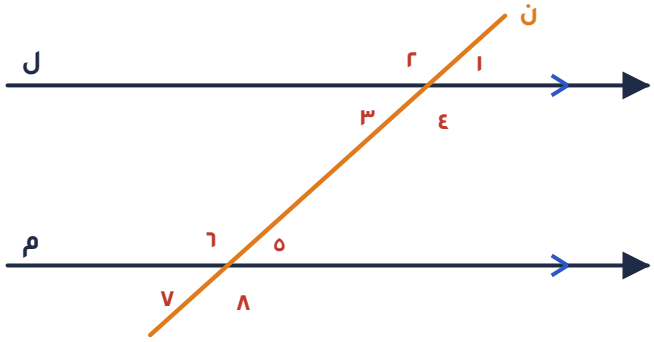
- أميّز أزواج الزوايا: متبادلة داخليًا وخارجيًا، متناظرة، متحالفة، متقابلة بالرأس.
- أستعمل العلاقات بينها لإيجاد قياسات مجهولة.
- أستعمل مجموع زوايا المثلث (١٨٠°) والزاوية الخارجية للمثلث.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

انظر إلى خطوط موقف سيارات أو قضبان سكة قطار الحرمين: خطوط متوازية يقطعها خط مائل.



ظلّل بلونين الزوايا التي تبدو متساوية في الشكل. ماذا تلاحظ؟

ما مجموع الزاويتين ١ و ٢ ؟ لماذا؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

المتقابلتان بالرأس

متطابقتان: ق(١) = ق(٣) ، ق(٢) = ق(٤)

المتناظرتان

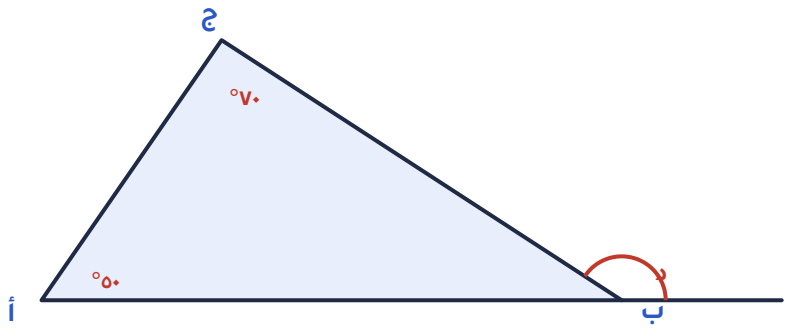
في الموقع نفسه عند نقطتي التقاطع، ومتطابقتان: ق(١) = ق(٥)

المتبادلتان

داخليًا (بين المتوازيين وعلى جانبي القاطع) أو خارجيًا، ومتطابقتان: ∠٤ = ∠٦ ، ∠١ = ∠٧

المتكاملتان والمتتامتان

المتكاملتان مجموعهما ١٨٠° (مثل المتحالفتين ∠٣ + ∠٦). المتتامتان مجموعهما ٩٠°.



✔ **تذكّر** مجموع زوايا المثلث الداخلية ١٨٠°. والزاوية الخارجية للمثلث تساوي مجموع الزاويتين الداخليتين البعيدتين عنها: في الشكل الزاوية الخارجية د = ٥٠° + ٧٠° = ١٢٠°.

✍ أمثلة محلولة

تابع الحل خطوة بخطوة

مثال (١) **في الشكل السابق للمستقيمين المتوازيين، إذا كان قياس ∠١ = ٦٥° ، أوجد قياس ∠٦ و ∠٧.**

1. ∠٢ = ١٨٠° − ٦٥° = ١١٥° (متجاورتان على مستقيم)
2. ∠٦ = ∠٢ = ١١٥° (متناظرتان) ، ∠٧ = ∠١ = ٦٥° (متبادلتان خارجيًا)

∠٦ = ١١٥° ، ∠٧ = ٦٥°

مثال (٢) **مثلث قياسا زاويتين فيه ٣٨° و ٤٧°. أوجد قياس الزاوية الثالثة، والزاوية الخارجية المجاورة لها.**

1. الثالثة = ١٨٠° − (٣٨° + ٤٧°) = ٩٥°

الثالثة ٩٥° ، والخارجية المجاورة لها ١٨٠° − ٩٥° = ٨٥° (= ٣٨° + ٤٧°)

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

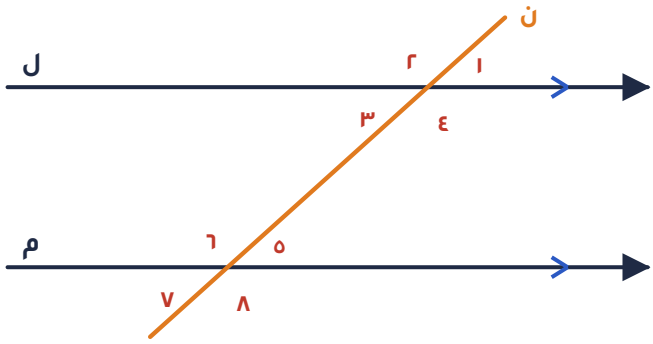
تدرب (١) **زاويتان متتامتان، إحداهما ضعف الأخرى. أوجد قياسيهما.**

1. س + ... = ٩٠° ⇐ ..... = ٩٠°
2. س = ... ، والأخرى = ...

أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ في الشكل، المستقيمان ل و م متوازيان. إذا كان ٧ ٣ = ٧٢° فإن ٧ ٦ =



أ) ١٨°
ب) ٧٢°
ج) ١٠٨°
د) ١٤٤°

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٢ في المثلث أ ب ج: ٧ أ = ٣س ، ٧ ب = ٢س ، ٧ ج = ٤س. قياس ٧ ج:

أ) ٢٠°
ب) ٤٠°
ج) ٦٠°
د) ٨٠°

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٣ الزاوية المكملة لزاوية قياسها ١٣٢°:

أ) ٤٢°
ب) ٤٨°
ج) ٥٨°
د) ٢٢٨°

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٤ الزاوية الخارجية لمثلث قياسها ١١٠°، وإحدى الداخليتين البعيدتين ٤٥°. قياس الأخرى:

أ) ٤٥°
ب) ٥٥°
ج) ٦٥°
د) ٧٠°

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٥ أيّ الأزواج الآتية زاويتان متبادلتان داخليًا في الشكل؟

(أ) ∠١ و ∠٥
(ب) ∠٢ و ∠٨
(ج) ∠٤ و ∠٦
(د) ∠١ و ∠٣

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

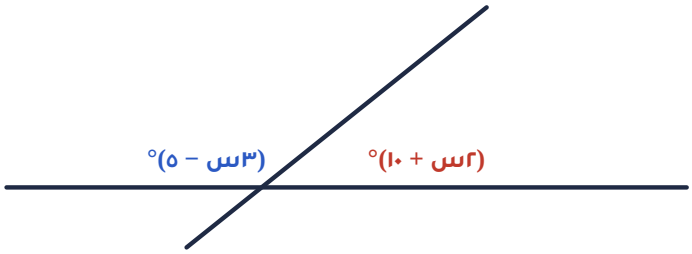
٦ الزاويتان المتناظرتان تكونان متكاملتين دائمًا.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

.....

٧ قياس كل زاوية في مثلث متطابق الأضلاع = ...

٨ أوجد قيمة س في الشكل، ثم قياس كل زاوية.



مساحة الحل

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

٩ تبرير

هل يمكن أن يحتوي مثلث على زاويتين منفرجتين؟ برّر.

.....

.....

.....

.....

١٠ تحليل

المستقيم ل يوازي م، والزاوية بين القاطع و ل تساوي ٣س + ١٥، وزاويتها المتناظرة ٥س – ٢٥. أوجد س.

١١ استنتاج

لماذا تكون الزاوية الخارجية للمثلث أكبر من أي زاوية داخلية بعيدة عنها؟

أربط بحياتي

الرياضيات من حولي

١٢ موقف السيارات

خطوط مواقف السيارات متوازية ومائلة بزاوية ٦٠° مع حافة الرصيف. ما قياس الزاوية المتكاملة معها؟ ولماذا تُرسم مائلة؟

١٣ السلم

سلم مسنود على جدار يصنع زاوية ٧٠° مع الأرض. ما الزاوية بين السلم والجدار؟

١٤ العلم والتصميم

ابحث عن زوايا متقابلة بالرأس في شعار أو نمط زخرفي من التراث السعودي (السدو مثلًا)، وارسمه وحدد قياساتها.

.....

.....

.....

.....

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

اختبار ٨

اختبار الأسبوع (٨)

يقيس: الناتج (١٣) والناتج (١٤-أ) • الزمن: ٢٥ دقيقة • عدد الأسئلة: ١٠

اسم الطالب: ..... الفصل: ..... التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ

اقرأ كل سؤال بعناية، وحُلّه في المساحة المجاورة، ثم ظلّل رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة أسفل الاختبار. لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة.

١ حل المتباينة س − ٧ > ٣ :

(أ) س > ٤ (ب) س > ١٠

(ج) س < ١٠ (د) س > −٤

٢ حل المتباينة −٤س ≥ ٢٨ :

(أ) س ≥ −٧ (ب) س ≤ −٧

(ج) س ≥ ٧ (د) س ≤ ٧

٣ «لا يزيد عدد طلاب الفصل على ٣٠» :

(أ) ط > ٣٠ (ب) ط < ٣٠

(ج) ط ≤ ٣٠ (د) ط ≥ ٣٠

٤ المتباينة الممثلة:



(أ) س > ٢ (ب) س ≥ ٢

(ج) س < ٢ (د) س ≤ ٢

٥ أكبر عدد صحيح يحقق ٣س + ١ < ٢٠ :

(أ) ٥ (ب) ٦

(ج) ٧ (د) ١٩

٦ الزاويتان المتقابلتان بالرأس:

(أ) متكاملتان (ب) متتامتان

(ج) مجموعهما ٣٦٠° (د) متطابقتان

٧ في مثلث، زاويتان قياساهما ٦٥° و ٤٥°. قياس الزاوية الثالثة:

(أ) ٧٠°
(ب) ٨٠°
(ج) ٩٠°
(د) ١١٠°

٨ الزاوية الخارجية لمثلث تساوي:

(أ) مجموع الزاويتين الداخليتين البعيدتين عنها
(ب) مجموع الزوايا الداخلية
(ج) الزاوية المجاورة لها
(د) ٩٠° دائمًا

٩ إذا قطع قاطع مستقيمين متوازيين وكانت إحدى الزاويتين المتحالفتين ١٠٥°، فالأخرى:

(أ) ٧٥°
(ب) ٨٥°
(ج) ١٠٥°
(د) ٢٥٥°

١٠ الزاوية المتممة لزاوية قياسها ٢٨°:

(أ) ٢٨°
(ب) ٦٢°
(ج) ٧٢°
(د) ١٥٢°

ورقة الإجابة - ظلّل الدائرة المناسبة

١	أ ب ج د	٢	أ ب ج د	٣	أ ب ج د	٤	أ ب ج د	٥	أ ب ج د
٦	أ ب ج د	٧	أ ب ج د	٨	أ ب ج د	٩	أ ب ج د	١٠	أ ب ج د

الدرجة: ..... / ١٠ النسبة: .....٪

المستوى: ☐ متقدم (٩٠٪ فأكثر) ☐ متمكن (٧٥-٨٩٪) ☐ قريب (٦٠-٧٤٪) ☐ يحتاج دعم (أقل من ٦٠٪)

توقيع المعلم: ..... توقيع ولي الأمر: .....

الأسبوع ٩

الناتج (١٤-ب) ٠ المتابعة (١)

زوايا المضلعات والتبليط

ناتج التعلم: تمييز مجموع قياسات الزوايا الداخلية والخارجية للمضلع، واستخدامها في إيجاد قياس زاوية المضلع المنتظم وقياسات مجهولة، وتحديد المضلعات التي تكوّن نموذج تبليط.

ماذا سأتعلم؟

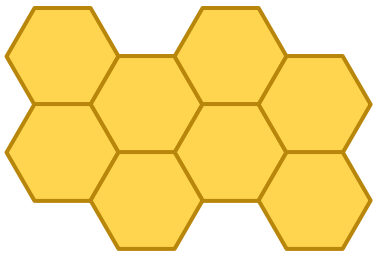
- أجد مجموع الزوايا الداخلية لمضلع عدد أضلاعه ن: (ن – ٢) × ١٨٠°.
- أجد قياس الزاوية الداخلية والخارجية للمضلع المنتظم.
- أحدد المضلعات المنتظمة التي يمكن أن تشكل تبليطًا.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

خلايا النحل سداسية الشكل، تتلاصق دون فراغات أو تداخل. وفي أرضيات المسجد النبوي وبيوتنا نرى بلاطًا مربعًا ومثمنًا متداخلًا.



خلية النحل

سداسيات منتظمة

؟ قسّم سداسيًا إلى مثلثات من رأس واحد. كم مثلثًا حصلت؟ وما مجموع زواياه؟

؟ كم سداسيًا يلتقي عند كل رأس؟ وما مجموع الزوايا عنده؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

مجموع الزوايا الداخلية

للمضلع الذي عدد أضلاعه ن: (ن – ٢) × ١٨٠° ؛ الخماسي: ٣ × ١٨٠° = ٥٤٠°

زاوية المضلع المنتظم

$\frac{(ن - ٢) \times ١٨٠°}{ن}$ ؛ السداسي المنتظم: ٧٢٠° ÷ ٦ = ١٢٠°

الزوايا الخارجية

مجموع الزوايا الخارجية لأي مضلع محدّب = ٣٦٠° دائمًا.

الخارجية للمنتظم = $\frac{٣٦٠^\circ}{ن}$

التبليط

تغطية سطح بأشكال دون فراغ أو تداخل؛ يتحقق عندما يكون مجموع الزوايا حول كل رأس ٣٦٠°.

المضلع	ن	مجموع الداخلية	الزاوية الداخلية (منتظم)	يبلّط وحده؟
مثلث	٣	١٨٠°	٦٠°	نعم
مربع	٤	٣٦٠°	٩٠°	نعم
خماسي	٥	٥٤٠°	١٠٨°	لا
سداسي	٦	٧٢٠°	١٢٠°	نعم
ثماني	٨	١٠٨٠°	١٣٥°	لا

✔ **تذكّر** المضلع المنتظم يبلّط وحده إذا كانت زاويته الداخلية تقسم ٣٦٠° قسمةً تامة؛ لذا لا يبلّط إلا المثلث والمربع والسداسي.

✍ أمثلة محلولة

تابع الحل خطوة بخطوة

مثال (١) أوجد قياس الزاوية الداخلية للمضلع العشاري المنتظم.

1. المجموع = (١٠ − ٢) × ١٨٠° = ١٤٤٠°
2. الزاوية = ١٤٤٠° ÷ ١٠

١٤٤°

مثال (٢) مضلع منتظم قياس زاويته الخارجية ٢٤°. كم عدد أضلاعه؟

1. ن = ٣٦٠° ÷ ٢٤°

١٥ ضلعًا

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) هل يمكن تبليط مستوى بخماسيات منتظمة؟

1. الزاوية الداخلية للخماسي = ...
2. ٣٦٠ ÷ ١٠٨ = ... (عدد غير صحيح) ، إذن .....

أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ مجموع قياسات الزوايا الداخلية للسباعي:

(أ) ٧٢٠°
(ب) ٩٠٠°
(ج) ١٠٨٠°
(د) ١٢٦٠°

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٢ قياس الزاوية الداخلية للمثمن المنتظم:

(أ) ١٠٨°
(ب) ١٢٠°
(ج) ١٣٥°
(د) ١٤٠°

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٣ أيّ المضلعات المنتظمة الآتية يمكن أن يشكل نموذج تبليط وحده؟

(أ) الخماسي
(ب) السداسي
(ج) الثماني
(د) العشاري

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٤ مضلع منتظم زاويته الداخلية ١٥٠°. عدد أضلاعه:

(أ) ١٠
(ب) ١٢
(ج) ١٥
(د) ١٨

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٥ في الرباعي، ثلاث زوايا قياساتها ٨٥° و ٩٥° و ١١٠°. قياس الرابعة:

(أ) ٧٠°
(ب) ٨٠°
(ج) ٩٠°
(د) ١٠٠°

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٦ مجموع الزوايا الخارجية للسداسي أكبر من مجموع الزوايا الخارجية للمثلث.

التصحيح: ( ) خطأ ( ) صواب

٧ الزاوية الخارجية للمربع = ... ، وللمثلث المتطابق الأضلاع = ...

٨ أكمل الجدول للمضلعات المنتظمة:

عدد الأضلاع	٥	٩	؟
الزاوية الخارجية			٣٠°

٩ أوجد قيمة س في الخماسي الذي زواياه: س، ٢س، ١٠٠°، ١٢٠°، ١١٠°

مساحة الحل

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تبرير

يمكن التبليط بمثمن منتظم ومربع معًا (كما في بعض الأرضيات). تحقق من ذلك بمجموع الزوايا عند الرأس.

.....

.....

.....

.....

١١ تحليل

هل يمكن أن تكون الزاوية الداخلية لمضلع منتظم ١٠٠°؟ برّر.

.....

.....

.....

.....

١٢ إبداع

صمم نموذج تبليط من مضلعين منتظمين مختلفين وارسمه، وتحقق أن مجموع الزوايا عند الرأس ٣٦٠°.

أربط بحياتي

الرياضيات من حولي

١٣ الزخرفة الإسلامية

نجمة ثمانية في الزخارف الإسلامية تُرسم من مثمن منتظم. ما قياس زاوية المثمن؟

١٤ ملعب

أراد مصمم صنع كرة قدم من خماسيات وسداسيات. لماذا لا يمكنه تسطيح الخماسيات وحدها على أرض مستوية؟

١٥ البلاط

لديك بلاط سداسي منتظم. كم بلاطة تحيط بالبلاطة الواحدة تمامًا؟

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

الأسبوع ٩

الناتج (١٥) · المتابعة (٢)

الأشكال الرباعية والمجسمات

ناتج التعلم: تمييز الأشكال المتماثلة، والأشكال الرباعية، والأشكال ثلاثية الأبعاد، ورسمها، واستخدامها في إيجاد القياسات المجهولة.

ماذا سأتعلم؟

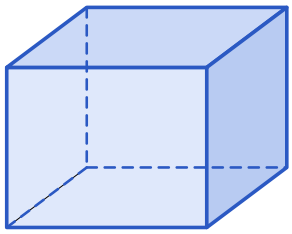
- أميّز خصائص الأشكال الرباعية (متوازي الأضلاع، المستطيل، المعين، المربع، شبه المنحرف) وأستعملها.
- أحدد محاور التماثل ورتبة التماثل الدوراني.
- أميّز المجسمات وعدد أوجهها وأحرفها ورؤوسها ومناظرها (الأمامي، الجانبي، العلوي).

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

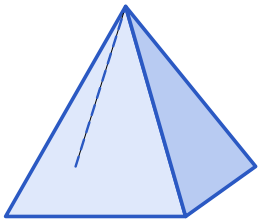
أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

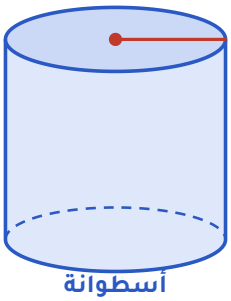
افتح علبة مناديل وفُكّها حتى تصبح مسطحة. وانظر إلى خيمة البر من الأعلى ومن الأمام.



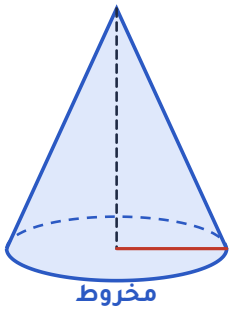
منشور رباعي



هرم رباعي



أسطوانة



مخروط

؟ كم وجهًا لعلبة المناديل (المنشور الرباعي)؟ وما شكل كل وجه؟

؟ ما الذي ستراه إذا نظرت إلى الهرم الرباعي من الأعلى؟

💡 أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

الأشكال الرباعية

متوازي الأضلاع: كل ضلعين متقابلين متوازيان ومتطابقان. المستطيل: متوازي أضلاع زواياه قوائم. المعين: أضلاعه الأربعة متطابقة. المربع: مستطيل ومعين معًا. شبه المنحرف: زوج واحد فقط من الأضلاع المتوازية.

التماثل

محور التماثل يقسم الشكل إلى نصفين متطابقين. التماثل الدوراني: يطابق الشكل نفسه بدوران أقل من ٣٦٠° (المربع رتبته ٤).

المجسمات

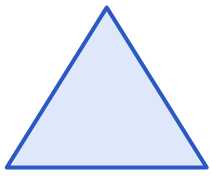
المنشور: قاعدتان متطابقتان ومتوازيتان. الهرم: قاعدة واحدة وأوجه جانبية مثلثة تلتقي في رأس.

صيغة أويلر

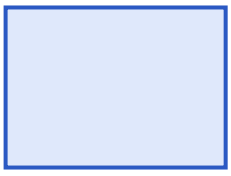
للمجسمات متعددة الأوجه: الأوجه + الرؤوس − الأحرف = ٢ ؛ المكعب: ٦ + ٨ − ١٢ = ٢

المجسم	الأوجه	الأحرف	الرؤوس
منشور ثلاثي	٥	٩	٦
منشور رباعي	٦	١٢	٨
هرم ثلاثي	٤	٦	٤
هرم رباعي	٥	٨	٥

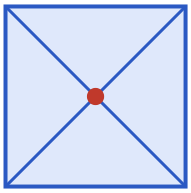
المنظر الأمامي لهرم



المنظر الأمامي لمنشور



المنظر العلوي لهرم رباعي



✍️ أمثلة محلولة

تابع الحل خطوة بخطوة

مثال (١) في متوازي الأضلاع أ ب ج د: ∠أ = ٧٠°. أوجد بقية الزوايا.

1. الزاويتان المتتاليتان متكاملتان: ∠ب = ١٨٠° − ٧٠° = ١١٠°
2. الزاويتان المتقابلتان متطابقتان: ∠ج = ٧٠° ، ∠د = ١١٠°

٧٠° ، ١١٠° ، ٧٠° ، ١١٠°

مثال (٢) **منشور سداسي: كم عدد أوجهه ورؤوسه وأحرفه؟**

١. الأوجه: قاعدتان + ٦ أوجه جانبية = ٨

٢. الرؤوس: ٦ × ٢ = ١٢ ، الأحرف: ٦ + ٦ + ٦ = ١٨

٨ أوجه، ١٢ رأسًا، ١٨ حرفًا (٨ + ١٢ − ١٨ = ٢ ✓)

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) **في المعين، قطر طوله ١٢ سم والآخر ١٦ سم. أوجد طول ضلعه (القطران متعامدان وينصف كل منهما الآخر).**

١. نصفا القطرين: ..... و .....

٢. الضلع = √(..... ٢ + ... ٢) = ...

◎ أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

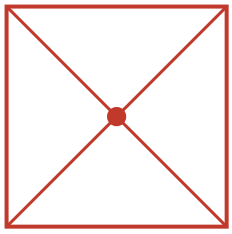
١ أيّ من المجسمات الآتية عدد الأوجه فيه يساوي ستة؟

(أ) منشور ثلاثي
(ب) هرم ثلاثي
(ج) منشور رباعي
(د) هرم رباعي

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٢ يمثل الشكل المجاور المنظر العلوي لمجسم ثلاثي الأبعاد. ما اسم المجسم؟



(أ) منشور ثلاثي قائم
(ب) هرم ثلاثي قائم
(ج) منشور رباعي قائم
(د) هرم رباعي قائم

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٣ الشكل الرباعي الذي قطراه متطابقان ومتعامدان:

(أ) المربع
(ب) المستطيل
(ج) المعين
(د) شبه المنحرف

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٤ عدد محاور التماثل للمستطيل (غير المربع):

(أ) ٠
(ب) ١
(ج) ٢
(د) ٤

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٥ هرم عدد رؤوسه ٧. ما شكل قاعدته؟

(أ) خماسي
(ب) سداسي
(ج) سباعي
(د) رباعي

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٦ كل مربع معين، وليس كل معين مربعًا.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

---

٧ حسب صيغة أويلر: مجسم له ١٠ أوجه و ١٦ رأسًا، عدد أحرفه = ...

٨ صِل كل عبارة في العمود (أ) بما يناسبها في العمود (ب)، واكتب رقمها في الفراغ:

العمود (أ)	الرقم	العمود (ب)
١) المكعب	( )	لا أوجه مستوية ولا أحرف
٢) الأسطوانة	( )	قاعدة دائرية ورأس
٣) المخروط	( )	٦ أوجه مربعة
٤) الكرة	( )	قاعدتان دائريتان

٩ ارسم المنظر الأمامي والجانبي والعلوي لعلبة عصير أسطوانية.

مساحة الحل

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تصنيف

ارسم مخططًا (شجرة) يوضح العلاقة بين: الشكل الرباعي، متوازي الأضلاع، المستطيل، المعين، المربع، شبه المنحرف.

١١ تبرير

هل يمكن بناء مجسم متعدد أوجه له ٥ أوجه و ٥ رؤوس و ٨ أحرف؟ وما هو؟

١٢ مكاني

ما المجسم الذي منظره الأمامي مثلث ومنظره العلوي دائرة؟

أربط بحياتي

الرياضيات من حولي

١٣ التغليف

لماذا تُصنع معظم علب العصير أسطوانية أو منشورًا رباعيًا وليس كرويًا؟

١٤ العمارة

الكعبة المشرفة تقارب شكل منشور رباعي. كم وجهًا وحرفًا ورأسًا له؟

١٥ الطائرات الورقية

الطائرة الورقية شكل رباعي له محور تماثل واحد وقطراه متعامدان. ارسمها وحدد محور التماثل.

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

اختبار ٩

اختبار الأسبوع (٩)

يقيس: الناتج (١٤-ب) والناتج (١٥) · الزمن: ٢٥ دقيقة · عدد الأسئلة: ١٠

اسم الطالب: ..... الفصل: ..... التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ

اقرأ كل سؤال بعناية، وحُلّه في المساحة المجاورة، ثم ظلّل رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة أسفل الاختبار. لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة.

١ مجموع قياسات الزوايا الداخلية للسداسي:

(أ) ٥٤٠° (ب) ٧٢٠°
(ج) ٩٠٠° (د) ١٠٨٠°

٢ قياس الزاوية الخارجية للخماسي المنتظم:

(أ) ٦٠° (ب) ٧٢°
(ج) ١٠٨° (د) ١٢٠°

٣ أيّ المضلعات المنتظمة لا يشكل تبليطًا وحده؟

(أ) المثلث (ب) المربع
(ج) الخماسي (د) السداسي

٤ مضلع منتظم زاويته الخارجية ٤٠°. عدد أضلاعه:

(أ) ٦ (ب) ٨
(ج) ٩ (د) ١٠

٥ الشكل الرباعي الذي فيه زوج واحد فقط من الأضلاع المتوازية:

(أ) متوازي الأضلاع (ب) شبه المنحرف
(ج) المعين (د) المستطيل

٦ في متوازي الأضلاع، إذا كانت إحدى الزوايا ٦٥°، فالزاوية المجاورة لها:

(أ) ٢٥° (ب) ٦٥°
(ج) ١١٥° (د) ٢٩٥°

٧ عدد أحرف المنشور الثلاثي:

(أ) ٦ (ب) ٨
(ج) ٩ (د) ١٢

٨ المجسم الذي له وجه واحد مستوٍ (قاعدة) وسطح منحنٍ ورأس:

أ) الأسطوانة
ب) الكرة
ج) الهرم
د) المخروط

٩ رتبة التماثل الدوراني للسداسي المنتظم:

أ) ٢
ب) ٣
ج) ٦
د) ١٢

١٠ المنظر العلوي لأسطوانة قائمة:

أ) دائرة
ب) مستطيل
ج) مثلث
د) مربع

ورقة الإجابة - ظلّل الدائرة المناسبة

١	أ ب ج د	٢	أ ب ج د	٣	أ ب ج د	٤	أ ب ج د	٥	أ ب ج د
٦	أ ب ج د	٧	أ ب ج د	٨	أ ب ج د	٩	أ ب ج د	١٠	أ ب ج د

الدرجة: ..... / ١٠ النسبة: .....٪

المستوى: ☐ متقدم (٩٠٪ فأكثر) ☐ متمكن (٧٥-٨٩٪) ☐ قريب (٦٠-٧٤٪) ☐ يحتاج دعم (أقل من ٦٠٪)

توقيع المعلم: ..... توقيع ولي الأمر: .....

الناتج (١٦) · المتابعة (١)

الأسبوع ١٠

المثلثات ونظرية فيثاغورس

ناتج التعلم: تمييز خصائص المثلثات، والعلاقة بين أضلاع القائم منها (نظرية فيثاغورس)، واستخدامها في إيجاد القياسات المجهولة، وفي حل مسائل رياضية.

ماذا سأتعلم؟

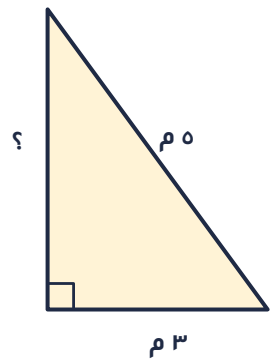
- أصنّف المثلثات حسب الأضلاع والزوايا، وأطبق متباينة المثلث.
- أستعمل نظرية فيثاغورس لإيجاد طول ضلع مجهول في المثلث القائم.
- أستعمل عكس النظرية للتحقق من أن المثلث قائم، وأحل مسائل حياتية.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

سُلّم طوله ٥ أمتار، أسنده عامل على جدار، فكان أسفله يبعد ٣ أمتار عن الجدار. إلى أي ارتفاع يصل السلم؟



؟ ارسم مربعات على أضلاع المثلث ٣ و ٤ و ٥ . احسب مساحاتها. ماذا تلاحظ؟

؟ كم ارتفاع السلم على الجدار؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

تصنيف المثلثات

حسب الأضلاع: مختلف الأضلاع، متطابق الضلعين، متطابق الأضلاع. حسب الزوايا: حاد الزوايا، قائم، منفرج.

متباينة المثلث

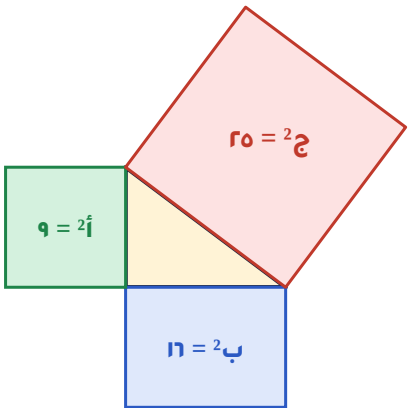
مجموع طولي أي ضلعين أكبر من طول الضلع الثالث: الأطوال ٣، ٤، ٨ لا تشكّل مثلثًا لأن ٣ + ٤ < ٨

نظرية فيثاغورس

في المثلث القائم: $أ^{2} + ب^{2} = ج^{2}$ حيث ج الوتر (أطول ضلع، يقابل الزاوية القائمة).

عكس النظرية

إذا كان $أ^{2} + ب^{2} = ج^{2}$ فالمثلث قائم. ثلاثيات شهيرة: (٣، ٤، ٥) ، (٥، ١٢، ١٣) ، (٨، ١٥، ١٧) ومضاعفاتها.



✔ **تذكّر** الوتر هو الضلع المقابل للزاوية القائمة وهو الأطول دائمًا. لإيجاد ضلع قائم: ب = $\sqrt{ج^{2} - أ^{2}}$

✍ أمثلة محلولة

تابع الحل خطوة بخطوة

مثال (١) مثلث قائم طولا ضلعيه القائمين ٦ سم و ٨ سم. أوجد طول الوتر.

1. $ج^{2} = ٦^{2} + ٨^{2} = ٣٦ + ٦٤ = ١٠٠$

ج = $\sqrt{١٠٠}$ = ١٠ سم

مثال (٢) تلفاز طول قطره ٥٠ بوصة وعرضه ٤٠ بوصة. ما ارتفاعه؟

1. $ع^{2} + ٤٠^{2} = ٥٠^{2}$ ⇐ $ع^{2} = ٢٥٠٠ - ١٦٠٠ = ٩٠٠$

ع = ٣٠ بوصة

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) هل المثلث الذي أطوال أضلاعه ٩، ١٢، ١٥ قائم الزاوية؟

1. $٩^{2} + ١٢^{2}$ = ... + ... = ...

2. ١٥^{2} = ... ، إذن المثلث .....

أتدرّب

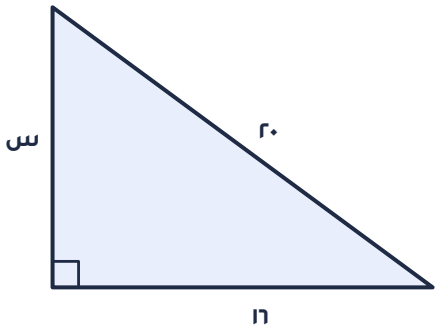
تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ الأطوال التي يمكن أن تكون أضلاع مثلث قائم الزاوية:

(أ) ٥، ١٢، ١٣
(ب) ٤، ٥، ٦
(ج) ٦، ٨، ١٢
(د) ٢، ٣، ٤

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٢ طول الضلع س في الشكل:



(أ) ٧
(ب) ٩
(ج) ١٢
(د) ١٥

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٣ أيّ مجموعة أطوال لا تصلح أن تكون أضلاع مثلث؟

(أ) ٥، ٧، ١٠
(ب) ٣، ٣، ٥
(ج) ٦، ٨، ٩
(د) ٢، ٤، ٧

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٤ مثلث فيه زاوية قياسها ١٠٠°. نوعه حسب الزوايا:

(أ) حاد
(ب) منفرج
(ج) قائم
(د) متطابق الأضلاع

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٥ مستطيل طوله ٢٤ سم وعرضه ٧ سم. طول قطره:

(أ) ١٧ سم
(ب) ٢٥ سم
(ج) ٣١ سم
(د) ٦٢٥ سم

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٦ في المثلث القائم، يمكن أن يكون أحد الضلعين القائمين أطول من الوتر.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

.....

٧ إذا كان الوتر ١٣ سم وأحد الضلعين ٥ سم ، فالضلع الآخر = ... سم

٨ مثلث متطابق الضلعين، طول كل من الضلعين المتطابقين ١٠ سم وقاعدته ١٢ سم. أوجد ارتفاعه.

.....

.....

.....

٩ انطلق خالد من منزله ٩ كم شرقًا ثم ١٢ كم شمالًا. ما أقصر مسافة بينه وبين منزله؟ ارسم الموقف.

مساحة الحل

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تحليل

لماذا يكفي حفظ الثلاثية (٣، ٤، ٥) لحل مسائل كثيرة؟ اكتب ثلاث ثلاثيات من مضاعفاتها.

.....

.....

.....

.....

١١ تبرير

أطوال أضلاع مثلث ٧، ٨، ١١ . هل هو حاد أم قائم أم منفرج؟ (قارن ج^{٢} بـ أ^{٢} + ب^{٢})

١٢ إبداع

ما أطول عصا مستقيمة يمكن وضعها داخل صندوق أبعاده ٣ × ٤ × ١٢ سم؟

أربط بحياتي

الرياضيات من حولي

١٣ الشاشات

جوال شاشته ١٥ سم طولًا و ٨ سم عرضًا. ما طول قطر الشاشة؟

١٤ الدفاع المدني

سلم إطفاء طوله ٢٥ م، وقاعدته على بعد ٧ م من المبنى. إلى أي ارتفاع يصل؟

١٥ الملعب

ملعب كرة قدم طوله ١٠٥ م وعرضه ٦٨ م. قدّر طول قطره، وكم توفر لو قطعته قطريًا بدلًا من السير على ضلعين؟

.....

.....

.....

.....

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

الأسبوع ١٠

الناتج (١٧) · المتابعة (٢)

التطابق والتشابه

ناتج التعلم: وصف تطابق مضلعين وتشابههما، واستخدامه في إيجاد القياسات المجهولة، وفي حل مسائل رياضية.

ماذا سأتعلم؟

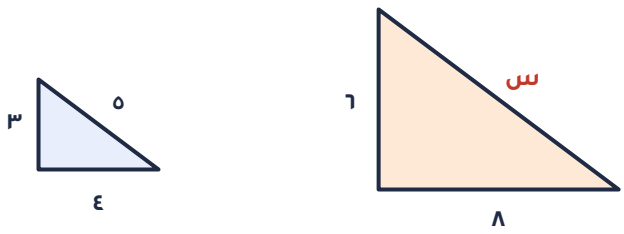
- أميّز المضلعات المتطابقة وأحدد الأجزاء المتناظرة.
- أميّز المضلعات المتشابهة وأجد معامل التشابه.
- أستعمل التشابه في إيجاد أطوال مجهولة والقياس غير المباشر (الظلال والخرائط).

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

صورة لك على الجوال كبّرتها بإصبعيك: تغيّر حجمها لكن شكلها بقي كما هو. ونسختان من البطاقة نفسها متطابقتان تمامًا.



قارن أطوال الأضلاع المتناظرة في المثلثين. ماذا تلاحظ؟

ما قيمة س؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

التطابق ≅

شكلان لهما نفس الشكل ونفس القياس: الأضلاع المتناظرة متطابقة والزوايا المتناظرة متطابقة.

التشابه ~

نفس الشكل وقد يختلف القياس: الزوايا المتناظرة متطابقة، والأضلاع المتناظرة **متناسبة**.

معامل التشابه

نسبة طول ضلع في الشكل الثاني إلى نظيره في الأول: $\frac{٦}{٣} = ٢$. إذا كان أكبر من ١ فهو تكبير، وأقل من ١ تصغير.

المحيط والمساحة

إذا كان معامل التشابه ك فنسبة المحيطين ك ونسبة المساحتين ك^{٢} .

✔ **تذكّر** انتبه لترتيب الحروف: إذا كان △أ ب ج ~ △د هـ و فإن أ تناظر د، و ب تناظر هـ، و ج تناظر و، و $\frac{\text{أ ب}}{\text{د هـ}} = \frac{\text{ب ج}}{\text{هـ و}} = \frac{\text{أ ج}}{\text{د و}}$

✍ أمثلة محلولة

تابع الحل خطوة بخطوة

مثال (١) △أ ب ج ~ △د هـ و ، أ ب = ٤ ، ب ج = ٦ ، د هـ = ١٠. أوجد هـ و.

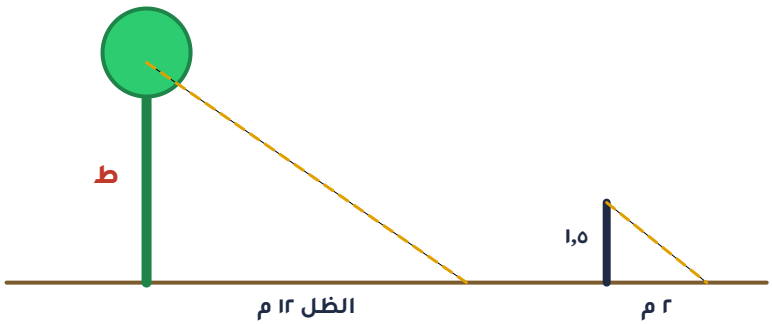
1. معامل التشابه = $\frac{١٠}{٤} = ٢,٥$
2. هـ و = ٦ × ٢,٥

هـ و = ١٥

مثال (٢) ظل نخلة ١٢ م، وفي الوقت نفسه ظل عصا طولها ١,٥ م يساوي ٢ م. ما طول النخلة؟

1. المثلثان متشابهان: $\frac{\text{ط}}{١٢} = \frac{١,٥}{٢}$
2. ٢ط = ١٨

طول النخلة ٩ م



✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) مستطيلان متشابهان، أبعاد الأول ٣ × ٥ سم ومعامل التشابه ٤. أوجد محيط ومساحة الثاني.

1. أبعاد الثاني: ..... × .....
2. المحيط = ... ، المساحة = ... (لاحظ: مساحة الأول × .....)

أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

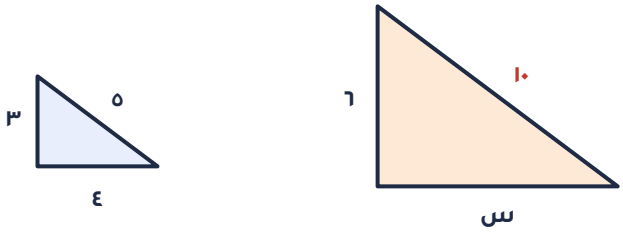
١ إذا كان △س ص ع ≅ △ل م ن، فإن الضلع المناظر لـ ص ع هو:

(أ) ل م
(ب) ل ن
(ج) م ن
(د) س ع

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٢ المثلثان متشابهان. قيمة س:



(أ) ٤
(ب) ٦
(ج) ٨
(د) ١٢

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٣ معامل التشابه بين مربعين طولا ضلعيهما ٦ سم و ٩ سم (من الصغير للكبير):

(أ) $\frac{٢}{٣}$
(ب) $\frac{٣}{٢}$
(ج) ٣
(د) $\frac{٤}{٩}$

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٤ إذا كان معامل التشابه بين شكلين ٣، ومساحة الأصغر ٥ سم²، فمساحة الأكبر:

(أ) ١٥
(ب) ٢٥
(ج) ٤٥
(د) ٧٥

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٥ خريطة مقياسها ١ : ٥٠٠٠٠. المسافة على الخريطة ٤ سم. المسافة الحقيقية:

(أ) ٢٠ كم
(ب) ٢٠٠ م
(ج) ٠٫٢ كم
(د) ٢ كم

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٦ كل مثلثين متطابقي الأضلاع متشابهان.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

٧ إذا كان △أ ب ج ~ △ك ل م و ∠ب = ٧٠° فإن ∠ ..... = ٧٠°

٨ هل المستطيلان (٤ × ٦) و (٦ × ٨) متشابهان؟ برّر.

٩ طول ظل عمارة ٣٠ م، وطول ظل طالب ١٫٦ م في الوقت نفسه ٢ م. ما ارتفاع العمارة؟

مساحة الحل

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تبرير

هل كل مستطيلين متشابهان؟ هل كل مربعين متشابهان؟ برّر بمثال.

١١ تحليل

ضوعفت أبعاد صورة مرتين (معامل ٢). هل يتضاعف حبر الطباعة (المساحة) مرتين؟

١٢ إبداع

ارسم مضلعًا على شبكة مربعات، ثم ارسم مضلعًا مشابهًا له بمعامل $\frac{١}{٢}$.

أربط بحياتي

الرياضيات من حولي

١٣ المجسمات

مجسم لبرج بمقياس ١ : ٢٠٠. ارتفاع المجسم ١٫٥ م. ما ارتفاع البرج الحقيقي؟

١٤ الطباعة

صورة ١٠ × ١٥ سم يراد تكبيرها لتصبح طولها ٤٥ سم. كم يصبح عرضها؟

١٥ القياس غير المباشر

كيف تقيس ارتفاع سارية علم مدرستك باستعمال ظلها وظلك؟ اكتب الخطوات ونفّذها.

.....

.....

.....

.....

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

اختبار ١٠

اختبار الأسبوع (١٠)

يقيس: الناتج (١٦) والناتج (١٧) · الزمن: ٢٥ دقيقة · عدد الأسئلة: ١٠

اسم الطالب: ..... الفصل: ..... التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ

اقرأ كل سؤال بعناية، وحُلّه في المساحة المجاورة، ثم ظلّل رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة أسفل الاختبار. لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة.

١ طول الوتر في مثلث قائم ضلعاه القائمان ٩ و ١٢:

(أ) ١٣ (ب) ١٥
(ج) ١٧ (د) ٢١

٢ أيّ الأطوال تمثل مثلثًا قائمًا؟

(أ) ٦، ٧، ٨ (ب) ٧، ٢٤، ٢٥
(ج) ٤، ٦، ٨ (د) ١٠، ٢٠، ٢٥

٣ الأطوال ٣، ٥، س تشكل مثلثًا. أيّ قيمة ممكنة لـ س؟

(أ) ١ (ب) ٢
(ج) ٦ (د) ٩

٤ سلم طوله ١٠ م يبعد أسفله ٦ م عن الجدار. ارتفاع النقطة التي يلمسها:

(أ) ٤ م (ب) ٨ م
(ج) ١٢ م (د) ١٦ م

٥ ضلع مربع ٥ سم. طول قطره:

(أ) ٥√٢ سم (ب) ١٠ سم
(ج) ٢٥ سم (د) ٥٢√ سم

٦ المضلعان المتشابهان:

(أ) زواياهما المتناظرة متناسبة وأضلاعهما متطابقة
(ب) أضلاعهما متطابقة فقط
(ج) زواياهما المتناظرة متطابقة وأضلاعهما متناسبة
(د) مساحتاهما متساويتان

٧ △أ ب ج ~ △د هـ و ، أ ب = ٦ ، د هـ = ٩ ، ب ج = ٨ . طول هـ و:

(أ) ١٠ (ب) ١١
(ج) ١٢ (د) ١٤

٨ معامل التشابه بين مثلثين ٢ ، ومحيط الأصغر ١٥ سم. محيط الأكبر:

(أ) ٧,٥ (ب) ١٧
(ج) ٣٠ (د) ٦٠

٩ ظل شجرة ٨ م وظل شخص طوله ١,٨ م يساوي ٢,٤ م. طول الشجرة:

(أ) ٤,٨ م (ب) ٦ م
(ج) ٦,٤ م (د) ١٠,٧ م

١٠ إذا كان الشكلان متطابقين فإن معامل التشابه بينهما:

(أ) ٠ (ب) ٢
(ج) لا يمكن تحديده (د) ١

ورقة الإجابة - ظلّل الدائرة المناسبة

١	أ ب ج د	٢	أ ب ج د	٣	أ ب ج د	٤	أ ب ج د	٥	أ ب ج د
٦	أ ب ج د	٧	أ ب ج د	٨	أ ب ج د	٩	أ ب ج د	١٠	أ ب ج د

الدرجة: ..... / ١٠ النسبة: .....٪

المستوى: ☐ متقدم (٩٠٪ فأكثر) ☐ متمكن (٧٥-٨٩٪) ☐ قريب (٦٠-٧٤٪) ☐ يحتاج دعم (أقل من ٦٠٪)

توقيع المعلم: ..... توقيع ولي الأمر: .....

الأسبوع ١١

الناتج (١٨) ٠ المتابعة (١)

النسب المثلثية

ناتج التعلم: وصف النسب المثلثية الأساسية للزاوية الحادة، ومعكوس كل منها، وإيجادها، واستخدامها في حل المثلث القائم الزاوية.

ماذا سأتعلم؟

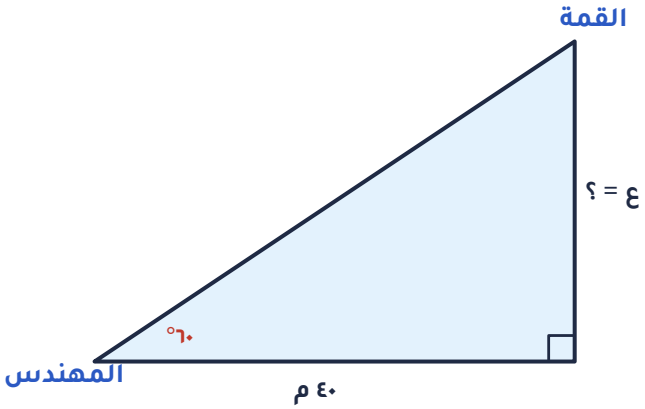
- أحدد الضلع المقابل والمجاور والوتر بالنسبة لزاوية حادة.
- أجد جا، جتا، ظا لزاوية حادة في مثلث قائم.
- أستعمل النسب المثلثية ومعكوسها لإيجاد أطوال وقياسات زوايا مجهولة (زوايا الارتفاع والانخفاض).

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

يقف مهندس على بعد ٤٠ مترًا من برج اتصالات، وينظر إلى قمته بزاوية ٦٠° مع الأرض. لا يستطيع صعود البرج لقياسه، فكيف يعرف ارتفاعه؟



سمِّ أضلاع المثلث بالنسبة للزاوية ٦٠°: أي ضلع يقابلها؟ وأي ضلع يجاورها؟

هل تكفي نظرية فيثاغورس هنا؟ لماذا؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

أضلاع المثلث القائم

بالنسبة للزاوية الحادة هـ: **الوتر** يقابل القائمة، **المقابل** يقابل هـ، **المجاور** يصنع هـ مع الوتر.

النسب الثلاث

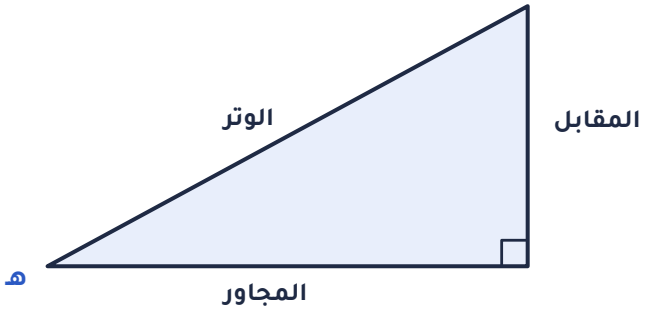
$$\text{جا هـ} = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}} \quad ، \quad \text{جتا هـ} = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}} \quad ، \quad \text{ظا هـ} = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}}$$

معكوس النسبة

لإيجاد الزاوية من النسبة: إذا كان جا هـ = ٠٫٥ فإن هـ = جا$^{-1}$(٠٫٥) = ٣٠°

زاوية الارتفاع والانخفاض

الارتفاع: من الأفقي إلى الأعلى. الانخفاض: من الأفقي إلى الأسفل، وهما متساويتان (متبادلتان).



الزاوية	٣٠°	٤٥°	٦٠°
جا	٠٫٥	≈ ٠٫٧١	≈ ٠٫٨٧
جتا	≈ ٠٫٨٧	≈ ٠٫٧١	٠٫٥
ظا	≈ ٠٫٥٨	١	≈ ١٫٧٣

✔ **تذكّر** لتذكّر النسب: «جا = مقابل ÷ وتر» ، «جتا = مجاور ÷ وتر» ، «ظا = مقابل ÷ مجاور». حدّد دائمًا الزاوية أولًا ثم سمِّ الأضلاع.

✍ أمثلة محلولة

تابع الحل خطوة بخطوة

مثال (١) أوجد ارتفاع البرج في مسألة التمهيد (ظا ٦٠° ≈ ١٫٧٣).

1. نعرف المجاور (٤٠) ونريد المقابل ⇐ نستعمل ظا
2. ظا ٦٠° = $\frac{ع}{٤٠}$ ⇐ ع = ٤٠ × ١٫٧٣

ع ≈ ٦٩٫٢ م

مثال (٢) في مثلث قائم، الوتر ١٠ والضلع المقابل للزاوية هـ = ٥. أوجد هـ.

1. جا هـ = $\frac{٥}{١٠}$ = ٠٫٥

هـ = جا$^{-1}$(٠٫٥) = ٣٠°

أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) **في المثلث القائم أ ب ج ، ∠ب = ٩٠° ، أ ب = ٨ ، ب ج = ٦ ، أ ج = ١٠. أوجد جا أ و جتا أ و ظا أ.**

1. بالنسبة للزاوية أ: المقابل = ... ، المجاور = ... ، الوتر = ...

2. جا أ = ... ، جتا أ = ... ، ظا أ = ...

أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

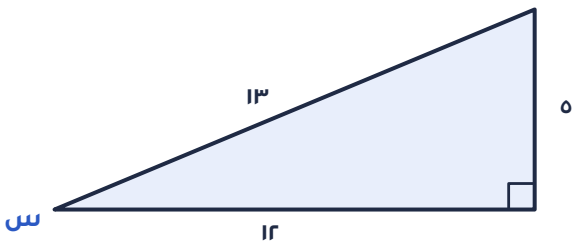
١ في المثلث القائم، جتا هـ تساوي:

(أ) $\frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}}$ (ب) $\frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}}$

(ج) $\frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}}$ (د) $\frac{\text{الوتر}}{\text{المجاور}}$

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٢ قيمة ظا س في الشكل:



(أ) $\frac{٥}{١٣}$ (ب) $\frac{١٢}{١٣}$

(ج) $\frac{١٢}{٥}$ (د) $\frac{٥}{١٢}$

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٣ إذا كان جا هـ = ٠,٥ فإن قياس هـ:

(أ) ٣٠° (ب) ٤٥°

(ج) ٦٠° (د) ٩٠°

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٤ سلم طوله ٦ م يصنع زاوية ٦٠° مع الأرض. بعد أسفله عن الجدار (جتا ٦٠° = ٠٫٥):

(أ) ٢ م
(ب) ٣ م
(ج) ٥٫٢ م
(د) ١٢ م

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٥ من قمة منارة ارتفاعها ٥٠ م رُصد قارب بزاوية انخفاض ٤٥°. بُعد القارب عن قاعدة المنارة:

(أ) ٢٥ م
(ب) ٥٠ م
(ج) ٧٠٫٧ م
(د) ١٠٠ م

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٦ قيمة جيب أي زاوية حادة أكبر من ١ أحيانًا.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

٧ في المثلث القائم الذي زاويتاه الحادتان س و ص: جا س = جتا .....

٨ ارسم مثلثًا قائمًا فيه ظا هـ = ١ . ماذا تلاحظ عن ضلعيه القائمين؟ وما قياس هـ؟

٩ طائرة ورقية خيطها ٣٠ م مشدود بزاوية ٤٠° مع الأرض. أوجد ارتفاعها (جا ٤٠° ≈ ٠٫٦٤).

مساحة الحل

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تبرير

لماذا لا تعتمد النسب المثلثية على حجم المثلث بل على الزاوية فقط؟ (فكّر في التشابه)

١١ استنتاج

في مثلث قائم، إذا زادت الزاوية الحادة هـ من ١٠° إلى ٨٠°، كيف تتغير جا هـ و جتا هـ؟

١٢ تحليل

أثبت أن ظا هـ = $\frac{\text{جا هـ}}{\text{جتا هـ}}$ مستعملًا التعريفات.

⌂ أربط بحياتي

الرياضيات من حولي

١٣ المنحدرات

ينص كود البناء على ألّا تزيد زاوية منحدر ذوي الإعاقة على ٥° تقريبًا. منحدر ارتفاعه ٠٫٥ م وطوله الأفقي ٦ م. هل يحقق الشرط؟ (ظا ٥° ≈ ٠٫٠٨٧)

١٤ الطيران

طائرة تهبط بزاوية ٣° نحو المدرج، وهي على ارتفاع ٣٠٠ م. كم تبعد أفقيًا عن نقطة الهبوط؟ (ظا ٣° ≈ ٠,٠٥٢)

١٥ المساجد

أراد طالب قياس ارتفاع مئذنة: وقف على بعد ٢٥ م منها ورصد قمتها بزاوية ٥٠°. احسب الارتفاع (ظا ٥٠° ≈ ١,١٩) .

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

الناتج (١٩) ◦ المتابعة (٢)

الأسبوع ١١

المستوى الإحداثي والميل والمسافة

ناتج التعلم: تسمية مواقع النقاط وتعيينها في المستوى الإحداثي، واستخدامها في إيجاد الميل وكتابة المعادلة وتمثيلها بيانيًا، وإيجاد المسافة بين نقطتين ونقطة المنتصف.

ماذا سأتعلم؟

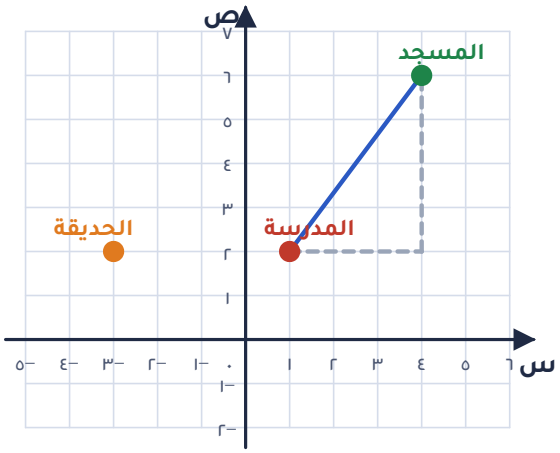
- أعيّن النقاط وأحدد الربع الذي تقع فيه.
- أجد ميل المستقيم المار بنقطتين، وأكتب معادلته بصيغة الميل والمقطع.
- أجد المسافة بين نقطتين وإحداثي نقطة المنتصف.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

خريطة حي في مدينة جدة مرسومة على شبكة: المدرسة (١، ٢)، والمسجد (٤، ٦)، والحديقة (−٣، ٢). يريد أحمد الذهاب من المدرسة إلى المسجد بخط مستقيم.



؟ كم وحدة يتحرك أحمد أفقيًا؟ وكم رأسيًا؟

؟ ما طول الطريق المستقيم؟ (فكّر في فيثاغورس)

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

المستوى الإحداثي

محوران متعامدان يقسمان المستوى أربعة أرباع. النقطة (س، ص): س الإحداثي السيني و ص الإحداثي الصادي. الربع الأول (+، +) ، الثاني (–، +) ، الثالث (–، –) ، الرابع (+، –).

الميل

م = {ص٢ – ص١/س٢ – س١} (التغير الرأسي ÷ التغير الأفقي)

معادلة المستقيم

صيغة الميل والمقطع: ص = م س + ب. والمستقيمان المتوازيان ميلاهما متساويان، والمتعامدان حاصل ضرب ميليهما –١.

المسافة والمنتصف

ف = √{(س٢ – س١)٢ + (ص٢ – ص١)٢} ، المنتصف = ({س١ + س٢/٢} ، {ص١ + ص٢/٢})

✔ **تذكّر** المسافة بين نقطتين تُشتق من نظرية فيثاغورس: التغير الأفقي والرأسي ضلعان قائمان، والمسافة هي الوتر.

أمثلة محلولة

تابع الحل خطوة بخطوة

مثال (١) **أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطتين (١، ٢) و (٣، ٨).**

1. م = $\frac{٨ - ٢}{٣ - ١} = \frac{٦}{٢} = ٣$
2. نعوّض (١، ٢) في ص = ٣س + ب: ٢ = ٣ + ب ⇐ ب = –١

ص = ٣س – ١

مثال (٢) **أوجد المسافة ونقطة المنتصف بين أ(–٢، ١) و ب(٤، ٩).**

1. ف = $\sqrt{(٩ - ١)^{٢} + (٤ - (-٢))^{٢}} = \sqrt{٣٦ + ٦٤} = \sqrt{١٠٠}$
2. المنتصف = $(\frac{-٢ + ٤}{٢} ، \frac{١ + ٩}{٢})$

ف = ١٠ ، المنتصف (١، ٥)

أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) **ما ميل المستقيم العمودي على ص = ٢س + ٥ ؟**

1. ميل المستقيم المعطى = ...
2. الميل العمودي × ٢ = –١ ⇐ الميل = ...

أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ النقطة (–٣، ٥) تقع في الربع:

أ) الأول
ب) الثالث
ج) الثاني
د) الرابع

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٢ ميل المستقيم المار بالنقطتين (–١، ٤) و (٣، –٤):

أ) ٢
ب) –٢
ج) $\frac{١}{٢}$
د) ٠

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٣ معادلة المستقيم الذي ميله –٣ ويمر بالنقطة (٠، ٥):

أ) ص = –٣س – ٥
ب) ص = ٥س – ٣
ج) ص = –٥س + ٣
د) ص = –٣س + ٥

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٤ المسافة بين النقطتين (٠، ٠) و (٦، ٨):

أ) ١٠
ب) ١٤
ج) ٤٨
د) ١٠٠

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٥ نقطة المنتصف بين (٢، –٦) و (٨، ٤):

أ) (٥، –١)
ب) (١٠، –٢)
ج) (٣، ٥)
د) (٦، ١٠)

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

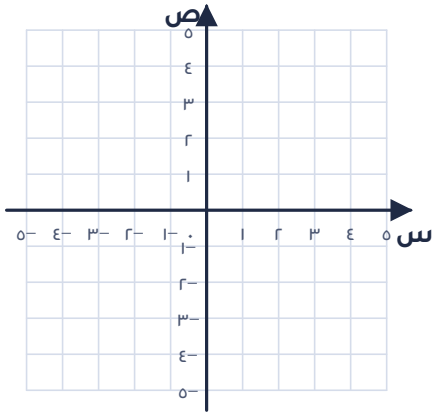
٦ المستقيمان ص = ٤س + ١ و ص = $-\frac{١}{٤}$س + ٢ متعامدان.

التصحيح: ( ) خطأ ( ) صواب

---

٧ ميل المستقيم الأفقي = ... ، وميل المستقيم الرأسي .....

٨ عيّن النقاط الآتية واكتب الربع أو المحور الذي تقع عليه:



النقطة	(٤، –٢)	(–١، –٣)	(٠، ٥)	(–٢، ٠)
الموقع				

٩ رؤوس مثلث: أ(١، ١)، ب(٥، ١)، ج(٥، ٤). أوجد محيطه.

مساحة الحل

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تحليل

كيف تتحقق باستعمال الميل أن الشكل أ(٠، ٠)، ب(٤، ١)، ج(٥، ٥)، د(١، ٤) متوازي أضلاع؟

.....

.....

.....

.....

١١ استنتاج

النقطة م(٣، ٢) منتصف القطعة أ ب، و أ(١، −٢). أوجد ب.

١٢ تبرير

هل النقاط (١، ٣)، (٢، ٥)، (٤، ٩) على استقامة واحدة؟

أربط بحياتي

الرياضيات من حولي

١٣ الملاحة

على خريطة إحداثية (الوحدة = ١ كم) يقع بيتك (٢، ٣) والمدرسة (٨، ١١). ما المسافة المستقيمة؟

١٤ نقطة لقاء

يسكن صديقان عند (−٤، ٢) و (٦، ٨). أين يلتقيان في منتصف الطريق؟

١٥ الطرق

طريق يرتفع ١٥ م لكل ١٠٠ م أفقيًا. ما ميله؟ وما نسبته المئوية؟

.....

.....

.....

.....

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

اختبار ١١

اختبار الأسبوع (١١)

يقيس: الناتج (١٨) والناتج (١٩) · الزمن: ٢٥ دقيقة · عدد الأسئلة: ١٠

اسم الطالب: ..... الفصل: ..... التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ

اقرأ كل سؤال بعناية، وحُلّه في المساحة المجاورة، ثم ظلّل رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة أسفل الاختبار. لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة.

١ جا هـ في المثلث القائم يساوي:

(أ) $\frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}}$ (ب) $\frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}}$

(ج) $\frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}}$ (د) $\frac{\text{المجاور}}{\text{المقابل}}$

٢ في المثلث القائم أضلاعه ٣، ٤، ٥ ، جتا الزاوية المقابلة للضلع ٣ تساوي:

(أ) $\frac{٣}{٥}$ (ب) $\frac{٣}{٤}$

(ج) $\frac{٥}{٤}$ (د) $\frac{٤}{٥}$

٣ ظا ٤٥° =

(أ) ٠ (ب) ٠٫٥

(ج) ١ (د) $\sqrt{٢}$

٤ سلم طوله ٨ م يصنع زاوية ٣٠° مع الأرض. ارتفاع أعلى السلم (جا ٣٠° = ٠٫٥):

(أ) ٤ م (ب) ٦٫٩ م

(ج) ٨ م (د) ١٦ م

٥ إذا كان ظا هـ = $\frac{٧}{٢٤}$ فإن جا هـ =

(أ) $\frac{٢٤}{٢٥}$ (ب) $\frac{٧}{٢٥}$

(ج) $\frac{٧}{٢٤}$ (د) $\frac{٢٥}{٧}$

٦ النقطة (٤، −٧) تقع في الربع:

(أ) الرابع (ب) الأول

(ج) الثاني (د) الثالث

٧ ميل المستقيم المار بالنقطتين (٢، ٣) و (٦، ١١):

(أ) $\frac{١}{٢}$ (ب) ٤

(ج) ٨ (د) ٢

٨ المسافة بين (١، ٢) و (٤، ٦):

أ) ٣
ب) ٤
ج) ٥
د) ٧

٩ المستقيمان المتوازيان:

أ) ص = ٣س و ص = −٣س
ب) ص = ٣س + ١ و ص = ٣س − ٢
ج) ص = ٢س + ١ و ص = $-\frac{١}{٢}$س
د) ص = س و س = ١

١٠ منتصف القطعة الواصلة بين (−٤، ٦) و (٢، ٠):

أ) (−٢، ٦)
ب) (٣، −١)
ج) (−١، ٣)
د) (١، ٣)

ورقة الإجابة - ظلّل الدائرة المناسبة

١	أ	ب	ج	د	٢	أ	ب	ج	د	٣	أ	ب	ج	د	٤	أ	ب	ج	د	٥	أ	ب	ج	د
٦	أ	ب	ج	د	٧	أ	ب	ج	د	٨	أ	ب	ج	د	٩	أ	ب	ج	د	١٠	أ	ب	ج	د

الدرجة: ..... / ١٠ النسبة: .....٪

المستوى: ☐ متقدم (٩٠٪ فأكثر) ☐ متمكن (٧٥-٨٩٪) ☐ قريب (٦٠-٧٤٪) ☐ يحتاج دعم (أقل من ٦٠٪)

توقيع المعلم: ..... توقيع ولي الأمر: .....

الأسبوع ١٢

الناتج (٢.٠) ◦ المتابعة (١)

التحويلات الهندسية

ناتج التعلم: تحديد نوع التحويل الهندسي، ووصفه، ورسم الصورة الناتجة عن الانعكاس والانسحاب والدوران والتمدد في المستوى الإحداثي.

ماذا سأتعلم؟

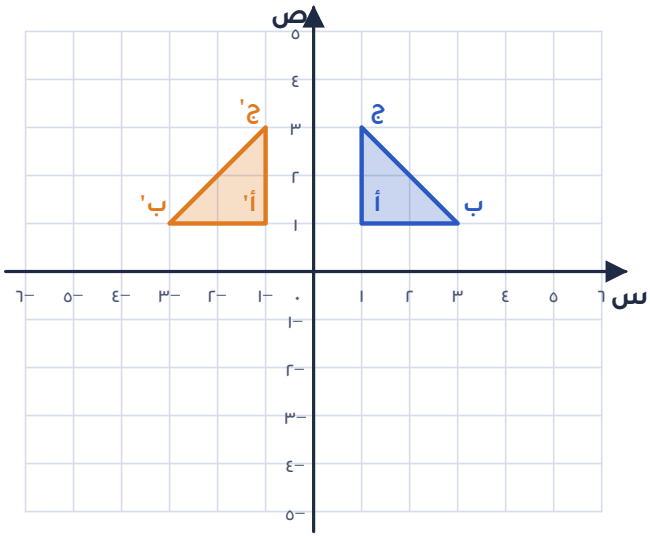
- أميّز الانعكاس والانسحاب والدوران والتمدد وأصفها.
- أجد إحداثيات صورة النقطة بعد كل تحويل.
- أرسم صورة شكل في المستوى الإحداثي، وأميّز التحويلات التي تحافظ على الشكل والقياس.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

في لعبة إلكترونية تتحرك السيارة إلى اليمين (انسحاب)، وتنعكس صورتها في بركة ماء (انعكاس)، وتدور عجلاتها (دوران)، ويُكبَّر المشهد عند الاقتراب (تمدد).



؟ قارن المثلث الأزرق بالبرتقالي: هل تغير الحجم؟ هل تغير الاتجاه؟

؟ ماذا حدث لإحداثيات النقطة أ(١، ١)؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

الانسحاب

تحريك كل نقطة المسافة نفسها وفي الاتجاه نفسه:

(س، ص) ⇐ (س + أ ، ص + ب)

الانعكاس

صورة مرآة حول مستقيم: حول محور السينات (س، ص) ⇐ (س، –ص) ، حول محور الصادات (س، ص) ⇐ (–س، ص)

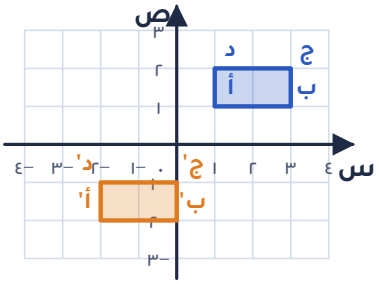
الدوران

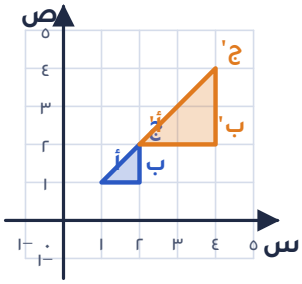
حول نقطة الأصل بعكس عقارب الساعة: ٩٠°: (س، ص) ⇐ (–ص، س) ، ١٨٠°: (س، ص) ⇐ (–س، –ص)

التمدد

تكبير أو تصغير من نقطة الأصل بمعامل ك: (س، ص) ⇐ (ك س ، ك ص). ك > ١ تكبير ، ٠ < ك < ١ تصغير.

✔ **تذكّر** الانسحاب والانعكاس والدوران **تحافظ على الشكل والقياس** (الصورة تطابق الأصل)، أما التمدد فيحافظ على الشكل فقط (الصورة تشابه الأصل).





اليمين: انسحاب ٣ وحدات يسارًا و ٣ لأسفل. اليسار: تمدد بمعامل ٢ من نقطة الأصل.

أمثلة محلولة

تابع الحل خطوة بخطوة

مثال (١) **ارسم صورة المثلث أ(١، ٢)، ب(٤، ٢)، ج(١، ٥) بانسحاب (س – ٥، ص – ٣).**

1. أ' = (١ – ٥ ، ٢ – ٣) = (–٤، –١)

2. ب' = (–١، –١) ، ج' = (–٤، ٢)

الصورة أ'(–٤، –١) ، ب'(–١، –١) ، ج'(–٤، ٢)

مثال (٢) **أوجد صورة النقطة د(٣، –٢) بدوران ٩٠° حول نقطة الأصل عكس عقارب الساعة.**

1. القاعدة (س، ص) ⇐ (–ص، س)

د' = (٢، ٣)

أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرب (١) **أوجد صورة المربع الذي رؤوسه (١، ١)، (١، ٣)، (٣، ٣)، (٣، ١) بتمدد معامله $\frac{١}{٢}$ من الأصل.**

1. نضرب كل إحداثي في .....
2. الرؤوس الجديدة: (.....) ، (.....) ، (.....) ، (.....)

أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

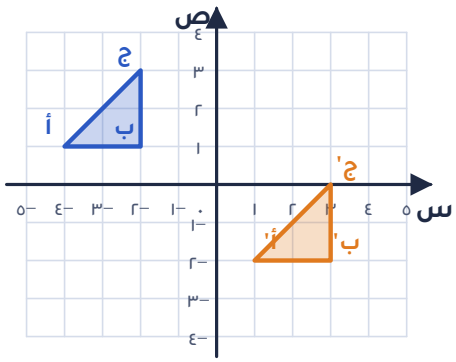
١ صورة النقطة (٢، −٥) بالانعكاس حول محور السينات:

أ (−٢، −٥)
ب (−٢، ٥)
ج (٢، ٥)
د (٥، ٢)

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٢ التحويل الذي نقل الشكل (أ) إلى (أ′):



أ انعكاس حول محور الصادات
ب دوران ١٨٠°
ج تمدد
د انسحاب

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٣ صورة النقطة (−٣، ٤) بدوران ١٨٠° حول الأصل:

أ (−٣، −٤)
ب (٣، −٤)
ج (٤، −٣)
د (−٤، ٣)

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٤ تمدد معامله ٣ للنقطة (٢، −١):

أ (٦، −٣)
ب (٥، ٢)
ج $(\frac{٢}{٣}، -\frac{١}{٣})$
د (٦، ٣)

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٥ أيّ التحويلات الآتية لا يحافظ على قياس الشكل؟

أ الانسحاب
ب التمدد
ج الانعكاس
د الدوران

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

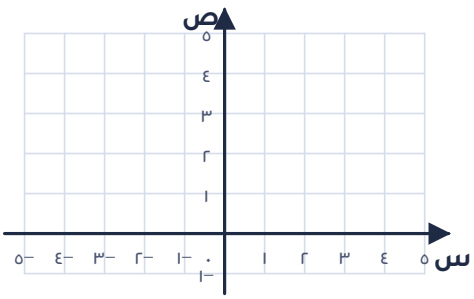
٦ الانعكاس يغير اتجاه الشكل (يقلبه) لكنه يحافظ على أطواله.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

---

٧ انسحاب يحرك النقطة (١، ٤) إلى (٦، ٢) قاعدته: (س + ... ، ص .....)

٨ ارسم المثلث أ(١، ١)، ب(٣، ١)، ج(٢، ٤) وصورته بالانعكاس حول محور الصادات، واكتب إحداثيات الصورة.



مساحة الحل

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

٩ تحليل

انعكاس حول محور السينات ثم حول محور الصادات يكافئ أي تحويل واحد؟ جرّب على (٢، ٣).

١٠ تبرير

تمدد بمعامل ٢ لمستطيل مساحته ٦ سم². هل مساحة الصورة ١٢ سم²؟

١١ إبداع

صمم زخرفة على شبكة باستعمال شكل واحد وثلاثة تحويلات مختلفة، واكتب وصف كل تحويل.

⌂ أربط بحياتي

الرياضيات من حولي

١٢ الزخرفة

كثير من زخارف السدو والنقوش النجدية تبنى على الانعكاس والانسحاب. ارسم وحدة زخرفية وكررها بانسحاب أفقي.

١٣ الصور

تكبير صورة على الجوال تمدد. إذا كُبّرت صورة أبعادها ٦ × ٤ سم بمعامل ١٫٥ ، فما أبعادها الجديدة؟

.....

.....

.....

.....

١٤ عقارب الساعة

كم درجة يدور عقرب الدقائق في ١٥ دقيقة؟ وفي ٤٠ دقيقة؟

.....

.....

.....

.....

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

الأسبوع ١٢

الناتج (٢١) ◂ المتابعة (٢)

وحدات القياس والتحويل بينها

ناتج التعلم: تمييز العلاقات بين وحدات الطول والكتلة والسعة الإنجليزية، واستخدامها للتحويل بينها وبين وحدات القياس المترية.

ماذا سأتعلم؟

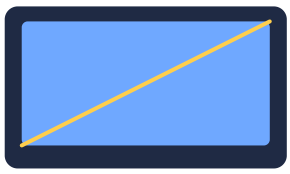
- أتعرّف وحدات القياس الإنجليزية (البوصة، القدم، الياردة، الميل، الرطل، الأونصة، الجالون) والمترية.
- أحوّل داخل النظام الواحد بالضرب أو القسمة.
- أحوّل بين النظامين باستعمال معاملات التحويل التقريبية.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

اشترى والد سعد شاشة تلفاز مكتوب عليها ٥٥ بوصة، وقرأ في دليل سيارة مستوردة أن خزانها ١٦ جالونًا، وأن السرعة القصوى في الطريق ٧٠ ميلًا في الساعة!



٥٥ بوصة (القطر)



جالونًا



السرعة

؟ هل تعرف كم سنتيمترًا في البوصة؟ قدّر طول قطر الشاشة بالسنتيمتر.

؟ لماذا نحتاج إلى التحويل بين أنظمة القياس؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

الطول

١ قدم = ١٢ بوصة ، ١ ياردة = ٣ أقدام ، ١ ميل = ٥٢٨٠ قدمًا. ١ بوصة ≈ ٢٫٥٤ سم ، ١ قدم ≈ ٣٠٫٥ سم ، ١ ميل ≈ ١٫٦ كم

الكتلة

١ رطل = ١٦ أونصة. ١ كجم ≈ ٢٫٢ رطل ، ١ أونصة ≈ ٢٨٫٣٥ جرام

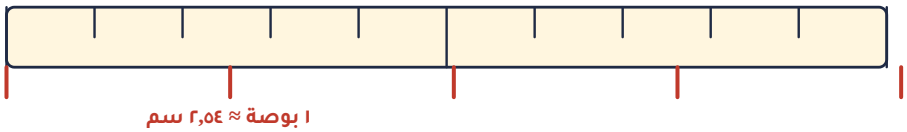
السعة

١ جالون = ٤ كوارتات = ٨ باينتات. ١ جالون ≈ ٣٫٧٩ لتر ، ١ لتر ≈ ١٫٠٦ كوارت

طريقة التحويل

من وحدة كبيرة إلى صغيرة نضرب، ومن صغيرة إلى كبيرة نقسم. أو نضرب في **كسر تحويل** يساوي ١ ويحذف الوحدة غير المرغوبة.

مسطرة: الوجه العلوي بالسنتيمتر، والسفلي بالبوصة



✔ **تذكّر** مثال كسر التحويل: ١٠ أميال × $\frac{١٫٦ \text{ كم}}{١ \text{ ميل}}$ = ١٦ كم (حذفنا «ميل» من البسط والمقام).

✍ أمثلة محلولة

تابع الحل خطوة بخطوة

مثال (١) حوّل ٧٠ ميلًا/ساعة إلى كم/ساعة.

١. ٧٠ × ١٫٦

≈ ١١٢ كم/ساعة

مثال (٢) كيس أرز كتلته ١٠ كجم. كم رطلًا كتلته؟

١. ١٠ × ٢٫٢

≈ ٢٢ رطلًا

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) حوّل ١٦ جالونًا إلى لترات.

١. ١ جالون ≈ ..... لتر

٢. ١٦ × ..... ≈ ..... لترًا

أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ عدد البوصات في ٤ أقدام:

(أ) ٣٦ (ب) ٤٨
(ج) ٥٢ (د) ٦٤

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٢ ٣ أرطال تساوي:

(أ) ٢٤ أونصة (ب) ٣٢ أونصة
(ج) ٣٦ أونصة (د) ٤٨ أونصة

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٣ أفضل تقدير لطول طالب ٥ أقدام و ٦ بوصات بالسنتيمتر:

(أ) ١٠٠ سم (ب) ١٤٠ سم
(ج) ١٦٨ سم (د) ٢٠٠ سم

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٤ لتران تساويان تقريبًا:

(أ) ٠٫٥ جالون (ب) ١ جالون
(ج) ٢ جالون (د) ٧٫٦ جالون

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٥ المسافة ٤٠ كم تساوي تقريبًا:

(أ) ٢٥ ميلًا (ب) ٤٠ ميلًا
(ج) ٦٤ ميلًا (د) ٨٠ ميلًا

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٦ اليارِدة أطول من المتر.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

٧ ٢ ميل = ... قدم ، و ٥ ياردات = ... قدمًا

٨ صِل كل عبارة في العمود (أ) بما يناسبها في العمود (ب)، واكتب رقمها في الفراغ:

العمود (أ)	الرقم	العمود (ب)
١) ١ بوصة	( )	≈ ١,٦ كم
٢) ١ كجم	( )	≈ ٢,٥٤ سم
٣) ١ جالون	( )	≈ ٣,٧٩ لتر
٤) ١ ميل	( )	≈ ٢,٢ رطل

٩ وصفة كعك أمريكية تحتاج ٨ أونصات من الدقيق. كم جرامًا تحتاج؟ وإذا كان الكيس ١ كجم، فكم وصفة تكفي تقريبًا؟

مساحة الحل

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تحليل

أيهما أسرع: سيارة سرعتها ١٠٠ كم/س أم أخرى ٦٥ ميلًا/س؟ برّر.

١١ تبرير

لماذا تُعد المسافات بالكيلومتر أسهل في الحساب من الأميال؟

١٢ استنتاج

شاشة ٥٥ بوصة وأخرى ١٤٠ سم (القطر). أيهما أكبر؟

أربط بحياتي

الرياضيات من حولي

١٣ السفر

ستسافر إلى بلد يستعمل الأميال، واللوحة تقول «المدينة ٤٥ ميلًا». كم كيلومترًا؟ وكم دقيقة تحتاج بسرعة ٩٠ كم/س؟

١٤ الوزن

تحمل الطائرة حقيبة حتى ٥٠ رطلًا. حقيبتك ٢٣ كجم. هل تُقبل؟

١٥ الإطارات

مقاس إطار سيارة ١٧ بوصة. ما قطره بالسنتيمتر؟

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

اختبار ١٢

اختبار الأسبوع (١٢)

يقيس: الناتج (٢٠) والناتج (٢١) • الزمن: ٢٥ دقيقة • عدد الأسئلة: ١٠

اسم الطالب: ..... الفصل: ..... التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ

اقرأ كل سؤال بعناية، وحُلّه في المساحة المجاورة، ثم ظلّل رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة أسفل الاختبار. لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة.

١ صورة (٣، ٧) بانعكاس حول محور الصادات:

أ (٣، −٧)
ب (−٣، ٧)
ج (−٣، −٧)
د (٧، ٣)

٢ انسحاب (س + ٢ ، ص − ٤) للنقطة (−١، ٥):

أ (−٣، ٩)
ب (١، ٩)
ج (١، ١)
د (−٣، ١)

٣ دوران ٩٠° عكس عقارب الساعة حول الأصل للنقطة (٤، ٠):

أ (٠، ٤)
ب (٠، −٤)
ج (−٤، ٠)
د (٤، ٤)

٤ تمدد بمعامل $\frac{١}{٢}$ للنقطة (٨، −٦):

أ (١٦، −١٢)
ب (٤، ٣)
ج (−٤، ٣)
د (٤، −٣)

٥ التحويل الذي ينتج شكلًا مشابهًا وليس مطابقًا:

أ الانسحاب
ب التمدد
ج الانعكاس
د الدوران

٦ ٦ أقدام تساوي:

أ ١٨ ياردة
ب ٦٠ بوصة
ج ٢ ياردة
د ٣ ياردات

٧ ٥ جالونات تساوي تقريبًا:

أ ١٣ لترًا
ب ٢٥ لترًا
ج ١٫٣ لتر
د ١٩ لترًا

٨ ٢ كجم تساوي تقريبًا:

(أ) ٤٫٤ رطل
(ب) ١ رطل
(ج) ٢٫٢ رطل
(د) ٢٢ رطلًا

٩ أيّ مما يأتي أطول؟

(أ) ١ كم
(ب) ١ ميل
(ج) ١٠٠٠ ياردة
(د) ٣٠٠٠ قدم

١٠ ٣٢ أونصة =

(أ) ٢ رطل
(ب) ١ رطل
(ج) ٤ أرطال
(د) ٣ أرطال

ورقة الإجابة - ظلّل الدائرة المناسبة

١	أ ب ج د	٢	أ ب ج د	٣	أ ب ج د	٤	أ ب ج د	٥	أ ب ج د
٦	أ ب ج د	٧	أ ب ج د	٨	أ ب ج د	٩	أ ب ج د	١٠	أ ب ج د

الدرجة: ..... / ١٠ النسبة: .....٪

المستوى: ☐ متقدم (٩٠٪ فأكثر) ☐ متمكن (٧٥-٨٩٪) ☐ قريب (٦٠-٧٤٪) ☐ يحتاج دعم (أقل من ٦٠٪)

توقيع المعلم: ..... توقيع ولي الأمر: .....

الأسبوع ١٣

الناتج (٢٢) ◦ المتابعة (١)

المحيط والمساحة

ناتج التعلم: تمييز صيغ المحيط والمساحة لأشكال ثنائية الأبعاد، والعلاقة بينها، وأثر التغير في الأبعاد عليها، واستخدامها في حل مسائل رياضية.

ماذا سأتعلم؟

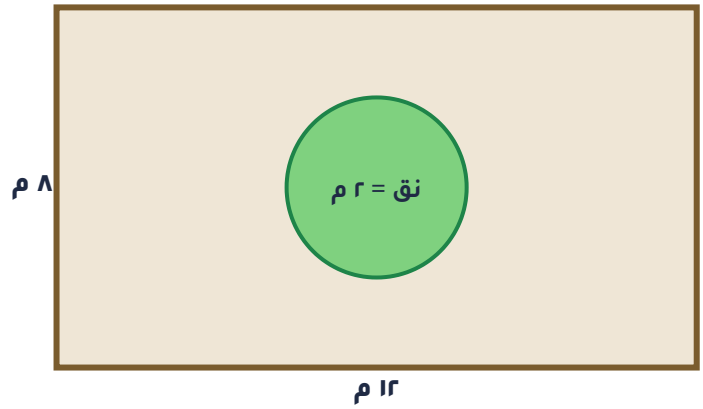
- أستعمل صيغ محيط ومساحة المستطيل والمربع والمثلث ومتوازي الأضلاع وشبه المنحرف والدائرة.
- أجد مساحة أشكال مركبة بتجزئتها.
- أصف أثر تغيير الأبعاد على المحيط والمساحة.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

يريد والد ريم تبليط فناء البيت وتركيب سياج حوله. الفناء على شكل مستطيل طوله ١٢ م وعرضه ٨ م، في وسطه حوض زرع دائري نصف قطره ٢ م لن يُبلّط.



؟ ماذا يحتاج الأب لحساب طول السياج: المحيط أم المساحة؟ وللبلاط؟

؟ احسب طول السياج ومساحة الفناء كاملًا.

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

المستطيل والمربع

المستطيل: ح = ٢(ل + ض) ، م = ل × ض . المربع: ح = ٤ل ، م = ل^{٢}

المثلث ومتوازي الأضلاع

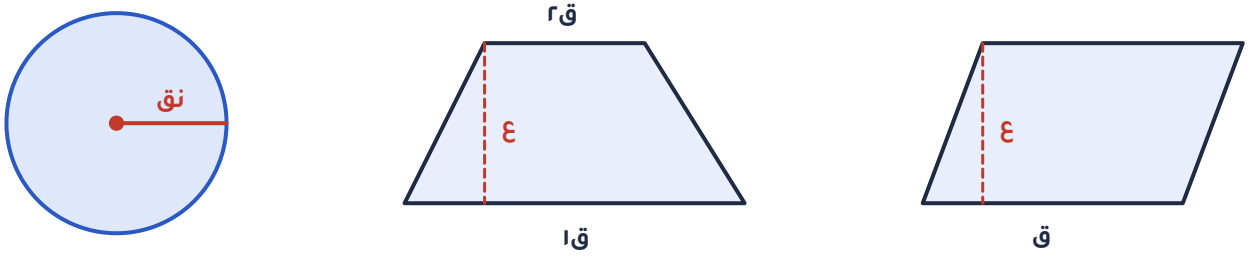
المثلث: م = $\frac{١}{٢}$ × ق × ع . متوازي الأضلاع: م = ق × ع (الارتفاع عمودي على القاعدة).

شبه المنحرف

م = $\frac{1}{2}$ × (ق١ + ق٢) × ع

الدائرة

المحيط ح = ٢ π نق = π ق ، المساحة م = π نق^{2} ، حيث π ≈ ٣,١٤



✔ **تذكّر** أثر التغير: إذا ضُربت جميع الأبعاد في ك فإن المحيط يُضرب في ك، والمساحة تُضرب في ك^{2} . مضاعفة أبعاد مستطيل تضاعف محيطه مرتين ومساحته **أربع** مرات.

✍ أمثلة محلولة

تابع الحل خطوة بخطوة

مثال (١) **أوجد مساحة الجزء المبلّط في فناء ريم (π ≈ ٣,١٤).**

1. مساحة المستطيل = ١٢ × ٨ = ٩٦ م^{2}
2. مساحة الحوض = ٣,١٤ × ٢^{2} = ١٢,٥٦ م^{2}

المساحة المبلطة = ٩٦ − ١٢,٥٦ = ٨٣,٤٤ م^{2}

مثال (٢) **شبه منحرف قاعدتاه ١٠ سم و ٦ سم وارتفاعه ٥ سم. أوجد مساحته.**

1. م = $\frac{1}{2}$ × (١٠ + ٦) × ٥

م = ٤٠ سم^{2}

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) **مستطيل أبعاده ٥ سم × ٣ سم ، ضوعفت أبعاده ثلاث مرات. قارن المساحتين.**

1. المساحة الأصلية = ... ، الأبعاد الجديدة ..... × .....
2. المساحة الجديدة = ... ، أي ..... أمثال الأصلية

◎ أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ محيط دائرة نصف قطرها ٧ سم ($\pi \approx \frac{٢٢}{٧}$):

(أ) ٢٢ سم
(ب) ٤٤ سم
(ج) ٤٩ سم
(د) ١٥٤ سم

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٢ مساحة المثلث الذي قاعدته ١٢ سم وارتفاعه ٩ سم:

(أ) ٢١ سم²
(ب) ٤٢ سم²
(ج) ٥٤ سم²
(د) ١٠٨ سم²

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

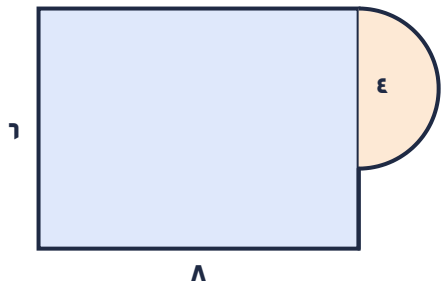
٣ مربع محيطه ٣٦ م. مساحته:

(أ) ٩ م²
(ب) ٣٦ م²
(ج) ٨١ م²
(د) ١٤٤ م²

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٤ مساحة الشكل المركب (مستطيل ونصف دائرة):



(أ) $٤\pi + ٤٨$
(ب) $٢\pi + ٤٨$
(ج) $٨\pi + ٤٨$
(د) $٨\pi + ٥٦$

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٥ إذا ضوعف نصف قطر دائرة، فإن مساحتها:

(أ) تتضاعف مرتين
(ب) تبقى كما هي
(ج) تتضاعف ٤ مرات
(د) تتضاعف ٨ مرات

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٦ مستطيلان لهما المحيط نفسه لهما المساحة نفسها دائمًا.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

٧ متوازي أضلاع قاعدته ١٥ سم ومساحته ٩٠ سم² ، ارتفاعه = ... سم

٨ ارسم ثلاثة مستطيلات مختلفة محيط كل منها ٢٤ سم، واحسب مساحاتها. أيها أكبر مساحة؟

٩ أراد أب تركيب عشب صناعي لملعب أطفال مستطيل ١٥ م × ١٠ م، سعر المتر المربع ٣٥ ريالًا، وتركيب سياج حوله سعر المتر ٢٠ ريالًا. ما التكلفة الكلية؟

مساحة الحل

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تحليل

دائرة ومربع لهما المحيط نفسه ٤٠ سم. أيهما مساحته أكبر؟

١١ تبرير

لماذا تُصنع كثير من الحظائر دائرية أو قريبة من المربع؟

١٢ إبداع

صمّم شكلًا مركبًا مساحته ٥٠ سم² من مستطيل ومثلث، واكتب أبعاده.

أربط بحياتي

الرياضيات من حولي

١٣ الدهان

جدار غرفة ٤ م × ٣ م فيه نافذة ١٫٥ م × ١ م. علبة الدهان تكفي ٦ م². كم علبة لدهان الجدار؟

١٤ البيتزا

بيتزا قطرها ٣٠ سم بـ ٤٠ ريالًا وأخرى قطرها ٢٠ سم بـ ٢٠ ريالًا. أيهما أوفر؟

١٥ الدراجة

عجلة دراجة قطرها ٧٠ سم. كم مترًا تقطع في ١٠٠ دورة؟

.....

.....

.....

.....

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

الأسبوع ١٣

الناتج (٢٣-أ) ٠ المتابعة (٢)

الحجوم

ناتج التعلم: تمييز صيغ حجوم الأشكال ثلاثية الأبعاد (المنشور، الأسطوانة، الهرم، المخروط، الكرة)، واستخدامها في إيجاد الحجم وفي حل مسائل رياضية.

ماذا سأتعلم؟

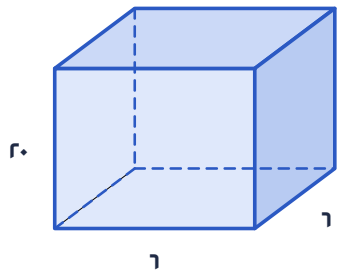
- أجد حجم المنشور والأسطوانة (مساحة القاعدة × الارتفاع).
- أجد حجم الهرم والمخروط ($\frac{١}{٣}$ مساحة القاعدة × الارتفاع) وحجم الكرة.
- أصف أثر تغيير الأبعاد على الحجم وأحل مسائل حياتية.

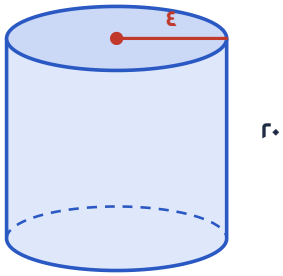
التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

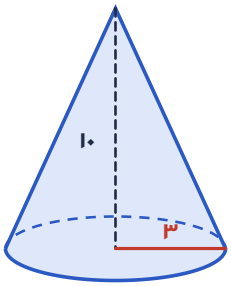
أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

اشترت الأم علبتي حليب: الأولى منشور رباعي قاعدته ٦ سم × ٦ سم وارتفاعه ٢٠ سم، والثانية أسطوانة نصف قطرها ٤ سم وارتفاعها ٢٠ سم. وبجوارهما مخروط آيس كريم.







؟ أيّ العلبتين تتسع لحليب أكثر؟ خمّن ثم احسب.

؟ إذا ملأت المخروط ماءً وصببته في أسطوانة لها القاعدة والارتفاع نفساهما، كم مرة تحتاج لملئها؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

المنشور والأسطوانة

ح = مساحة القاعدة × الارتفاع. المنشور الرباعي: ح = ل × ض × ع . الأسطوانة: ح = π نق^{٢} ع

الهرم والمخروط

ح = $\frac{١}{٣}$ × مساحة القاعدة × الارتفاع. المخروط: ح = $\frac{١}{٣}$ π نق^{٢} ع

الكرة

ح = $\frac{٤}{٣}$ π نق^{٣}

الوحدات

الحجم بالوحدات المكعبة: سم^{٣} ، م^{٣} . و ا لتر = ١٠٠٠ سم^{٣} ، ١ م^{٣} = ١٠٠٠ لتر.

✔ **تذكّر** حجم الهرم = ثلث حجم المنشور الذي له القاعدة والارتفاع نفسهما، وحجم المخروط = ثلث حجم الأسطوانة المماثلة. إذا ضُربت الأبعاد في ك يُضرب الحجم في ك^{٣} .

✍ أمثلة محلولة

تابع الحل خطوة بخطوة

مثال (١) **أوجد حجم مخروط آيس كريم نصف قطره ٣ سم وارتفاعه ١٠ سم (π ≈ ٣,١٤).**

١. ح = $\frac{١}{٣}$ × ٣,١٤ × ٣^{٢} × ١٠

٢. = $\frac{١}{٣}$ × ٣,١٤ × ٩٠ = ٣٠ × ٣,١٤

ح = ٩٤,٢ سم^{٣}

مثال (٢) **خزان مياه على شكل منشور رباعي أبعاده ٢ م × ١,٥ م × ١ م. كم لترًا يتسع؟**

١. ح = ٢ × ١,٥ × ١ = ٣ م^{٣}

٣ × ١٠٠٠ = ٣٠٠٠ لتر

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) **أوجد حجم كرة نصف قطرها ٣ سم.**

١. ح = $\frac{٤}{٣}$ × π × ..... = $\frac{٤}{٣}$ × π × ..... ^{٣}

٢. ح = ... ≈ π ..... سم^{٣}

◎ أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ حجم مكعب طول حرفه ٥ سم:

(أ) ٢٥ سم^{٣}

(ب) ٧٥ سم^{٣}

(ج) ١٢٥ سم^{٣}

(د) ١٥٠ سم^{٣}

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٢ حجم أسطوانة نصف قطرها ٥ سم وارتفاعها ١٠ سم:

(أ) ٥٠π
(ب) ١٠٠π
(ج) ٢٥٠π
(د) ٥٠٠π

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٣ هرم رباعي قاعدته مربع طول ضلعه ٦ م وارتفاعه ١٠ م. حجمه:

(أ) ٦٠ م³
(ب) ١٢٠ م³
(ج) ١٨٠ م³
(د) ٣٦٠ م³

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٤ إذا ضوعفت أبعاد مكعب مرتين، فإن حجمه يصبح:

(أ) ٨ أمثاله
(ب) مثليه
(ج) ٤ أمثاله
(د) ٦ أمثاله

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٥ حوض سمك منشور رباعي ٥٠ سم × ٣٠ سم × ٤٠ سم. سعته باللتر:

(أ) ٦ لترات
(ب) ٦٠٠ لتر
(ج) ٦٠٠٠ لتر
(د) ٦٠ لترًا

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٦ حجم المخروط يساوي ثلث حجم الأسطوانة التي لها القاعدة والارتفاع نفسهما.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

---

٧ منشور ثلاثي قاعدته مثلث مساحته ١٢ سم² وارتفاعه ٩ سم ، حجمه = ...

٨ أكمل الجدول لأسطوانات (اترك الحجم بدلالة π):

نق	ع	الحجم
٢	٥	
٣		٣٦π
	٤	١٠٠π

٩ كوب أسطواني نصف قطره ٤ سم وارتفاعه ١٢ سم. كم كوبًا يُملأ من عبوة عصير سعتها ٢ لتر؟

مساحة الحل

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تحليل

أسطوانة (أ) نق = ٢ ، ع = ٨ ، وأسطوانة (ب) نق = ٤ ، ع = ٢ . أيهما حجمها أكبر؟ ماذا تستنتج عن أثر نصف القطر؟

١١ تبرير

قال عمر: «مضاعفة ارتفاع الهرم تضاعف حجمه ٨ مرات». هل هو محق؟

١٢ إبداع

صمم علبة منشور رباعي حجمها ١ لتر (١٠٠٠ سم³) بأبعاد مختلفة عن ١٠ × ١٠ × ١٠.

أربط بحياتي

الرياضيات من حولي

١٣ خزان المنزل

خزان أسطواني على سطح منزل نصف قطره ٠٫٦ م وارتفاعه ١٫٥ م. كم لترًا يتسع؟ وكم يومًا يكفي أسرة تستهلك ٤٠٠ لتر يوميًا؟

١٤ الشحن

صندوق شحن ٦٠ × ٤٠ × ٥٠ سم. كم علبة مكعبة طول حرفها ١٠ سم يتسع لها؟

١٥ الكرة

كرة قدم نصف قطرها ١١ سم تقريبًا. ما حجم الهواء داخلها؟

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

اختبار ١٣

اختبار الأسبوع (١٣)

يقيس: الناتج (٢٢) والناتج (٢٣-أ) · الزمن: ٢٥ دقيقة · عدد الأسئلة: ١٠

اسم الطالب: ..... الفصل: ..... التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ

اقرأ كل سؤال بعناية، وحُلّه في المساحة المجاورة، ثم ظلّل رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة أسفل الاختبار. لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة.

١ مساحة دائرة قطرها ١٠ سم:

(أ) ١٠π (ب) ٢٠π

(ج) ٢٥π (د) ١٠٠π

٢ مستطيل مساحته ٤٨ سم² وطوله ٨ سم. محيطه:

(أ) ١٤ سم (ب) ٢٨ سم

(ج) ٥٦ سم (د) ٩٦ سم

٣ مساحة شبه منحرف قاعدتاه ٧ و ١٣ وارتفاعه ٤:

(أ) ٤٠ (ب) ٥٢

(ج) ٨٠ (د) ٣٦٤

٤ إذا ضُربت أبعاد مستطيل في ٣، فإن مساحته تُضرب في:

(أ) ٣ (ب) ٦

(ج) ٩ (د) ٢٧

٥ أرادت غادة عمل مجسم على شكل مركبة فضائية، وترغب في طلاء نصف الكرة العلوية بلون زجاجي. إذا كان نصف قطر الكرة مترًا واحدًا فإن مساحة الطلاء (بالمتر المربع) تساوي:

(أ) ٢π (ب) ٣π

(ج) ٤π (د) ٨π

الحل:

٦ حجم منشور رباعي أبعاده ٤ × ٥ × ٦:

(أ) ١٥ (ب) ٦٠

(ج) ١٢٠ (د) ١٤٨

٧ حجم مخروط نصف قطر قاعدته ٣ وارتفاعه ٤:

أ) ٤π
ب) ١٢π
ج) ٣٦π
د) ٤٨π

٨ حجم كرة نصف قطرها ٦:

أ) ١٤٤π
ب) ٢١٦π
ج) ٢٨٨π
د) ٨٦٤π

٩ خزان مكعب طول حرفه ٢ م. سعته:

أ) ٨٠٠ لتر
ب) ٤٠٠٠ لتر
ج) ٦٠٠٠ لتر
د) ٨٠٠٠ لتر

١٠ النسبة بين حجم هرم وحجم منشور لهما القاعدة والارتفاع نفساهما:

أ) ١ : ٢
ب) ١ : ٣
ج) ١ : ١
د) ١ : ٣

ورقة الإجابة - ظلّل الدائرة المناسبة

١	أ ب ج د	٢	أ ب ج د	٣	أ ب ج د	٤	أ ب ج د	٥	أ ب ج د
٦	أ ب ج د	٧	أ ب ج د	٨	أ ب ج د	٩	أ ب ج د	١٠	أ ب ج د

الدرجة: ..... / ١٠ النسبة: .....٪

المستوى: ☐ متقدم (٩٠٪ فأكثر) ☐ متمكن (٧٥-٨٩٪) ☐ قريب (٦٠-٧٤٪) ☐ يحتاج دعم (أقل من ٦٠٪)

توقيع المعلم: ..... توقيع ولي الأمر: .....

الناتج (٢٣-ب) ٠ المتابعة (١)

الأسبوع ١٤

المساحات السطحية

ناتج التعلم: تمييز صيغ المساحة الجانبية والكلية للأشكال ثلاثية الأبعاد، واستخدامها في إيجاد المساحة السطحية وفي حل مسائل رياضية.

ماذا سأتعلم؟

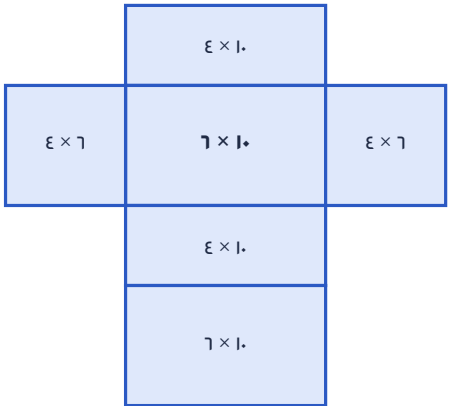
- أرسم شبكة المجسم وأربطها بمساحته السطحية.
- أجد المساحة الجانبية والكلية للمنشور والأسطوانة.
- أجد المساحة السطحية للهرم والمخروط والكرة، وأحل مسائل التغليف والطلاء.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

أراد مصنع تغليف هدايا بورق ملوّن. العلبة منشور رباعي أبعاده ١٠ × ٦ × ٤ سم. فكّ العامل العلبة فأصبحت شكلًا مسطحًا (شبكة).



شبكة المنشور

٦ مستطيلات

؟ كم مستطيلًا في الشبكة؟ وكم زوجًا متطابقًا؟

؟ احسب مساحة الورق اللازم لتغليف العلبة.

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

المنشور

المساحة الجانبية = محيط القاعدة × الارتفاع. الكلية = الجانبية + ٢ × مساحة القاعدة. المنشور الرباعي: م = ٢(ل ض + ل ع + ض ع)

الأسطوانة

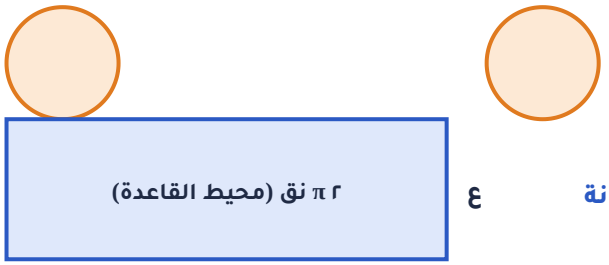
شبكتها مستطيل ودائرتان: الجانبية = ٢ π نق ع ، الكلية = ٢ π نق ع + ٢ π نق^{٢}

الهرم والمخروط

الهرم المنتظم: الجانبية = $\frac{1}{2}$ × محيط القاعدة × الارتفاع الجانبي. المخروط: الجانبية = π نق ل (ل الارتفاع الجانبي)، والكلية = π نق ل + π نق^2

الكرة

المساحة السطحية = ٤ π نق^2



✔ **تذكّر** المساحة السطحية = مجموع مساحات جميع أوجه المجسم (مساحة شبكته)، وتُقاس بالوحدات المربعة. إذا ضُربت الأبعاد في ك تُضرب المساحة السطحية في ك^2.

✍ أمثلة محلولة

تابع الحل خطوة بخطوة

مثال (١) **أوجد المساحة الكلية لأسطوانة نصف قطرها ٣ سم وارتفاعها ١٠ سم (اتركها بدلالة π).**

1. الجانبية = ٢ π × ٣ × ١٠ = ٦٠π
2. القاعدتان = ٢ × π × ٣^2 = ١٨π

الكلية = ٧٨π ≈ ٢٤٤,٩ سم^2

مثال (٢) **هرم رباعي منتظم ضلع قاعدته ٨ سم وارتفاعه الجانبي ٥ سم. أوجد مساحته الكلية.**

1. الجانبية = $\frac{1}{2}$ × (٤ × ٨) × ٥ = ٨٠ سم^2
2. القاعدة = ٨ × ٨ = ٦٤ سم^2

الكلية = ١٤٤ سم^2

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) **أوجد المساحة السطحية لمكعب طول حرفه ٧ سم.**

1. مساحة الوجه الواحد = ... ، وعدد الأوجه .....
2. المساحة السطحية = ... سم^2

أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ المساحة السطحية لمنشور رباعي أبعاده ٥ × ٤ × ٣:

أ) ٤٧
ب) ٦٠
ج) ٩٤
د) ١٢٠

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٢ المساحة الجانبية لأسطوانة نق = ٢ و ع = ٧:

أ) ٨π
ب) ١٤π
ج) ٢٨π
د) ٣٦π

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٣ المساحة السطحية لكرة نصف قطرها ٥ سم:

أ) ٢٥π
ب) ١٠٠π
ج) ٥٠π
د) $\pi \frac{٥٠٠}{٣}$

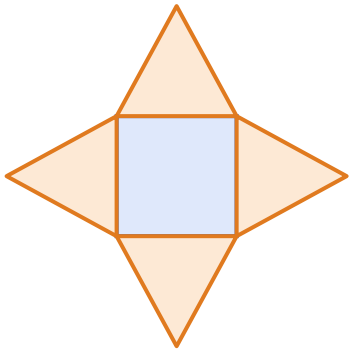
✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٤ مخروط نصف قطره ٦ سم وارتفاعه الجانبي ١٠ سم. مساحته الجانبية:

أ) ٣٦π
ب) ٦٠π
ج) ٩٦π
د) ١٢٠π

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٥ الشبكة الآتية لمجسم هو:



(أ) هرم رباعي
(ب) منشور ثلاثي
(ج) هرم ثلاثي
(د) منشور رباعي

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٦ المساحة السطحية والحجم يقاسان بالوحدة نفسها.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

.....

٧ علبة أسطوانية بلا غطاء: مساحتها = المساحة الجانبية + ...

٨ ارسم شبكة الأسطوانة التي نق = ٢ سم و ع = ٥ سم، واكتب أبعاد المستطيل.

.....

.....

.....

٩ يراد طلاء خزان أسطواني (الجوانب والسقف فقط) نصف قطره ٢ م وارتفاعه ٣ م. علبة الطلاء تغطي ١٠ م². كم علبة تلزم؟

مساحة الحل

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تحليل

مكعبان طول حرف كل منهما ٢ سم، ألصقناهما وجهًا لوجه. هل المساحة السطحية للشكل الجديد ضعف مساحة المكعب الواحد؟

١١ تبرير

لماذا يُفضَّل تغليف الأطعمة في علب مكعبة الشكل تقريبًا بدلًا من علب مسطحة طويلة؟ (فكر في المساحة مقابل الحجم)

١٢ إبداع

صمم شبكة لعلبة هدية على شكل منشور ثلاثي وارسمها بأبعاد من اختيارك واحسب مساحتها.

⌂ أربط بحياتي

الرياضيات من حولي

١٣ الهدايا

علبة هدية مكعبة طول حرفها ١٥ سم. كم سنتيمترًا مربعًا من ورق التغليف تحتاج مع زيادة ١٠% للتداخل؟

١٤ الخيمة

خيمة على شكل هرم رباعي قاعدتها ٣ م × ٣ م وارتفاعها الجانبي ٢٫٥ م. ما مساحة القماش للجوانب؟

١٥ الملصق

ملصق يغطي الجزء الجانبي لعلبة مشروب أسطوانية نق = ٣ سم و ع = ١٢ سم. ما مساحته؟

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

الناتج (٢٤) · المتابعة (٢)

الأسبوع ١٤

الدراسة المسحية وتمثيل البيانات

ناتج التعلم: وصف الدراسة المسحية، واستخدامها في جمع البيانات وتنظيمها وتمثيلها بطرق مختلفة، وتحديد التمثيل الأنسب، وقراءة التمثيلات وتفسيرها.

ماذا سأتعلم؟

- أميّز أساليب جمع البيانات (الدراسة المسحية، الملاحظة، التجربة، المقابلة) والعينة غير المتحيزة.
- أنظّم البيانات وأمثلها: الأعمدة، الخطوط، القطاعات الدائرية، المدرج التكراري، الساق والورقة، الصندوق وطرفيه.
- أختار التمثيل الأنسب وأقرأ التمثيلات وأفسرها وأكتشف التمثيلات المضللة.

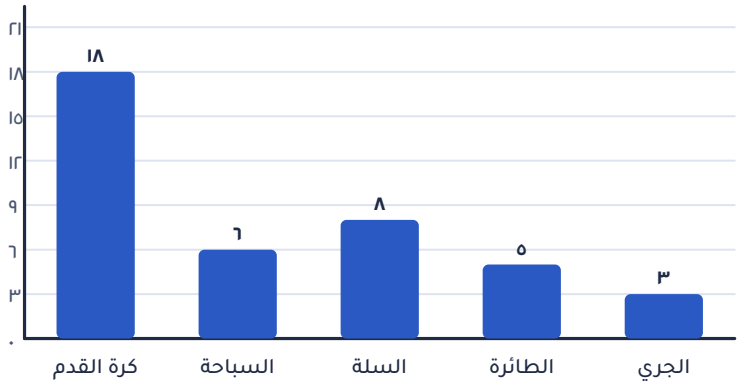
التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

أرادت إدارة المدرسة معرفة الرياضة المفضلة لدى الطلاب لتنظيم دوري. سألت ٤٠ طالبًا، فكانت النتائج كما في الرسم.

الرياضة المفضلة لدى ٤٠ طالبًا



؟ ما الرياضة الأكثر تفضيلًا؟ وما نسبتها المئوية؟

؟ لو سألت إدارة المدرسة لاعبي فريق كرة القدم فقط، هل ستكون النتيجة عادلة؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

أساليب جمع البيانات

الدراسة المسحية (استبانة لعدد كبير)، **الملاحظة**، **التجربة**، **المقابلة**. والعينة الجيدة عشوائية تمثل المجتمع دون تحيز.

البيانات النوعية والكمية

النوعية (ألوان، رياضات) تمثلها الأعمدة والقطاعات. الكمية (أطوال، درجات) يمثلها المدرج التكراري والساق والورقة والصندوق وطرفاه.

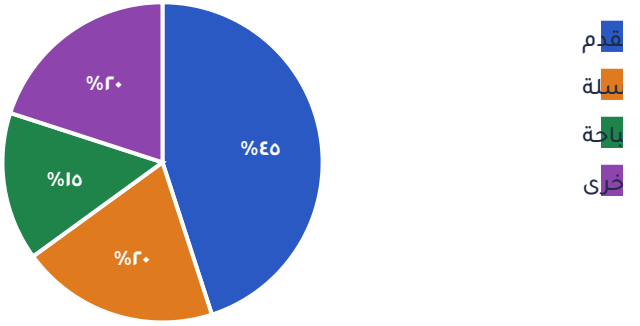
التمثيل الأنسب

الخطوط: التغير عبر الزمن. **الأعمدة**: المقارنة بين فئات. **القطاعات الدائرية**: أجزاء من كل (نسب). **الصندوق وطرفاه**: الانتشار والوسيط.

التمثيل المضلل

محور رأسي لا يبدأ من الصفر، أو مسافات غير متساوية، أو صور بأحجام غير متناسبة؛ كلها تعطي انطباعًا خاطئًا.





✔ **تذكّر** في القطاعات الدائرية: زاوية القطاع = النسبة × ٣٦٠° ؛ فنسبة ٢٥٪ تمثل زاوية ٩٠°.

أمثلة محلولة

تابع الحل خطوة بخطوة

مثال (١) **من التمثيل بالخطوط أعلاه: ما مقدار الزيادة في عدد الطلاب بين عامي ١٤٤٤ و ١٤٤٧؟ وما المعدل السنوي؟**

1. الزيادة = ٥٦٠ − ٤٢٠ = ١٤٠ طالبًا
2. عدد السنوات = ٣

المعدل ≈ ٤٦٫٧ طالبًا في السنة

مثال (٢) **البيانات: ٣٢، ٣٥، ٤١، ٤٣، ٤٣، ٤٨، ٥٠، ٥١. مثّلها بالساق والورقة.**

1. الساق = رقم العشرات، والورقة = رقم الآحاد

٣ | ٢ ٥ – ٤ | ٣ ٣ ٨ – ٥ | ٠ ١

أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) في استبانة لـ ٢٠٠ شخص، ٣٠% يفضلون التمر السكري. كم شخصًا؟ وما زاوية قطاعه؟

1. العدد = ... × ٢٠٠ = ...
2. الزاوية = ... × ٣٦٠° = ...

أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ وزّع نادي الحي ٣٠٠ استبانة على سكان الحي لمعرفة الرياضة المفضلة لديهم. ما أسلوب جمع البيانات هنا؟

(أ) ملاحظة
(ب) مسحية
(ج) تجربة
(د) مقابلة

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٢ ما المعدل السنوي للتغير في عدد طلاب المدرسة بين العامين ١٤٣٨هـ و ١٤٤٤هـ؟

السنة	عدد الطلاب
١٤٣٨	٤٥٤
١٤٤٤	٥٦٢

(أ) زيادة ١٨ طالبًا في السنة
(ب) زيادة ١٠٨ طالب في السنة
(ج) نقصان ١٠٨ طالب في السنة
(د) نقصان ١٨ طالبًا في السنة

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٣ أنسب تمثيل لعرض تغيّر درجة الحرارة خلال أسبوع:

(أ) القطاعات الدائرية
(ب) الساق والورقة
(ج) الصندوق وطرفاه
(د) الخطوط

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٤ في تمثيل بالقطاعات الدائرية، قطاع زاويته ٧٢°. يمثل نسبة:

(أ) ٧٫٢٪
(ب) ٢٠٪
(ج) ٢٥٪
(د) ٧٢٪

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٥ أيّ العينات الآتية غير متحيزة لمعرفة رأي طلاب المدرسة في المقصف؟

(أ) طلاب الصف الثالث فقط
(ب) أعضاء نادي الطبخ
(ج) ٥٠ طالبًا يُختارون عشوائيًا من قوائم جميع الفصول
(د) أول ٢٠ طالبًا في طابور المقصف

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

---

٦ التمثيل البياني الذي لا يبدأ محوره الرأسي من الصفر قد يضخّم الفروق بين القيم.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

---

٧ في الساق والورقة ٦ | ٢ ٧ تمثل القيمتين ..... و .....

٨ أكمل جدول التكرار لدرجات ٢٠ طالبًا ثم مثّله بالأعمدة:

الفئة	٠-٤	٥-٩	١٠-١٤	١٥-٢٠
التكرار	٢		٧	٦

٩ في المدرج التكراري الآتي: كم طالبًا حصل على ١٠ درجات فأكثر؟



★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تحليل التضليل

رسم متجر تمثيلًا لمبيعاته يبدأ المحور الرأسي فيه من ٩٠٠ ، فظهر عمود ٩٥٠ ضعف عمود ٩٢٠ . لماذا هذا مضلل؟ وكيف تصححه؟

١١ تبرير

لماذا لا يصلح التمثيل بالقطاعات الدائرية لعرض أطوال ٣٠ طالبًا؟

١٢ إبداع

صمّم استبانة من ٤ أسئلة لمعرفة عادات النوم لدى طلاب صفك، وحدد طريقة اختيار العينة والتمثيل المناسب.

أربط بحياتي

الرياضيات من حولي

١٣ رؤية 2030

ابحث عن عدد زوار المملكة من السياح في ثلاث سنوات متتالية، ومثّلها بالتمثيل الأنسب، وفسّر الاتجاه.

١٤ الأسرة

سجّل مصروفات أسرتك الأسبوعية في ٥ بنود (طعام، مواصلات، ...)، ومثّلها بالقطاعات الدائرية.

١٥ الصحة

نفّذ دراسة مسحية في فصلك عن عدد ساعات استخدام الجوال يوميًا، ونظّمها في جدول تكراري ومدرج.

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

اختبار ١٤

اختبار الأسبوع (١٤)

يقيس: الناتج (٢٣-ب) والناتج (٢٤) · الزمن: ٢٥ دقيقة · عدد الأسئلة: ١٠

اسم الطالب: ..... الفصل: ..... التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ

اقرأ كل سؤال بعناية، وحُلّه في المساحة المجاورة، ثم ظلّل رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة أسفل الاختبار. لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة.

١ المساحة الكلية لمكعب حرفه ٤ سم:

(أ) ١٦ سم² (ب) ٢٤ سم²
(ج) ٦٤ سم² (د) ٩٦ سم²

٢ المساحة الجانبية لأسطوانة نق = ٥ ، ع = ٤:

(أ) ٢٠π (ب) ٤٠π
(ج) ٥٠π (د) ١٠٠π

٣ المساحة السطحية لكرة نصف قطرها ٣:

(أ) ٩π (ب) ١٢π
(ج) ٣٦π (د) ١٠٨π

٤ المساحة الكلية لمنشور رباعي ٢ × ٣ × ٤:

(أ) ٢٤ (ب) ٢٦
(ج) ٤٨ (د) ٥٢

٥ يتكون المنشور الرباعي في شبكته من:

(أ) ٤ مستطيلات (ب) ٤ مثلثات ومربع
(ج) ٦ مستطيلات (د) دائرتين ومستطيل

٦ أنسب تمثيل لعرض نسب توزيع ميزانية أسرة:

(أ) الخطوط (ب) الساق والورقة
(ج) الصندوق وطرفاه (د) القطاعات الدائرية

٧ سؤال ١٠٠ مراجع في مستشفى عن رضاهم عن الخدمة أسلوب:

(أ) تجربة (ب) مسحية
(ج) ملاحظة (د) مقابلة شخصية فردية

٨ قطاع يمثل ٤٠% من القطاعات الدائرية. زاويته:

(أ) ٤٠°
(ب) ٩٠°
(ج) ١٤٤°
(د) ١٦٠°

٩ البيانات في الساق والورقة: ٢ | ٣ ٥ ، ٣ | ٤ ٩ . أكبر قيمة:

(أ) ٩
(ب) ٣٤
(ج) ٣٩
(د) ٤٩

١٠ في التمثيل بالأعمدة السابق للرياضة المفضلة، الفرق بين محبي كرة القدم ومحبي السلة:

(أ) ٨
(ب) ١٠
(ج) ١٢
(د) ١٨

ورقة الإجابة - ظلّل الدائرة المناسبة

١	أ ب ج د	٢	أ ب ج د	٣	أ ب ج د	٤	أ ب ج د	٥	أ ب ج د
٦	أ ب ج د	٧	أ ب ج د	٨	أ ب ج د	٩	أ ب ج د	١٠	أ ب ج د

الدرجة: ..... / ١٠ النسبة: .....٪

المستوى: ☐ متقدم (٩٠٪ فأكثر) ☐ متمكن (٧٥-٨٩٪) ☐ قريب (٦٠-٧٤٪) ☐ يحتاج دعم (أقل من ٦٠٪)

توقيع المعلم: ..... توقيع ولي الأمر: .....

الناتج (٢٥) · المتابعة (١)

الأسبوع ١٥

مقاييس النزعة المركزية والتشتت

ناتج التعلم: تحليل البيانات باستخدام مقاييس النزعة المركزية (المتوسط، الوسيط، المنوال) ومقاييس التشتت (المدى، الربيعيات، المدى الربيعي، الانحراف المتوسط)، وتفسيرها، والمقارنة بينها.

ماذا سأتعلم؟

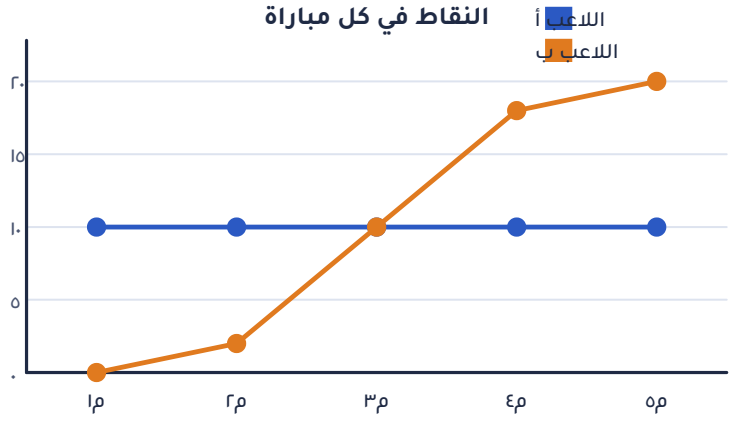
- أجد المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال وأختار الأنسب لوصف البيانات.
- أجد المدى والربيعات والمدى الربيعي والقيم المتطرفة.
- أجد الانحراف المتوسط وأفسر أثر تغيير قيمة على المقاييس.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

درجات لاعبين في ٥ مباريات: اللاعب (أ): ١٠، ١٠، ١٠، ١٠، ١٠. اللاعب (ب): ٠، ٢، ١٠، ١٨، ٢٠. كلاهما سجّل ٥٠ نقطة!



احسب متوسط كل لاعب. ماذا تلاحظ؟

أيّ اللاعبين أكثر ثباتًا؟ ولماذا لا يكفي المتوسط لوصفهما؟

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

النزعة المركزية

المتوسط = مجموع القيم ÷ عددها. **الوسيط** = القيمة الوسطى بعد الترتيب. **المنوال** = القيمة الأكثر تكرارًا.

المدى والربيعيات

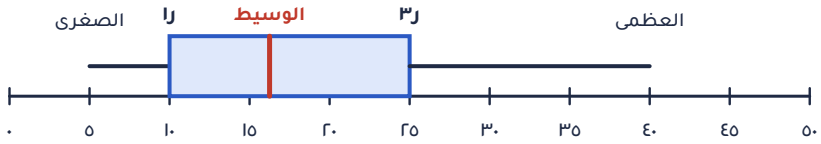
المدى = أكبر قيمة − أصغر قيمة. الربيع الأدنى $ر_١$ وسيط النصف الأدنى، والأعلى $ر_٣$ وسيط النصف الأعلى. المدى الربيعي = $ر_٣ - ر_١$

القيم المتطرفة

القيمة أقل من ر١ − ١٫٥ × المدى الربيعي أو أكبر من ر٣ + ١٫٥ × المدى الربيعي. وتؤثر كثيرًا في المتوسط وقليلًا في الوسيط.

الانحراف المتوسط

متوسط بُعد القيم عن متوسطها: نوجد المتوسط، ثم | القيمة − المتوسط| لكل قيمة، ثم نجد متوسط هذه الأبعاد.



✔ **تذكّر** اختيار المقياس: المتوسط عندما لا توجد قيم متطرفة، والوسيط عند وجود قيم متطرفة، والمنوال للبيانات النوعية أو الأكثر شيوعًا.

أمثلة محلولة

تابع الحل خطوة بخطوة

مثال (١) **أوجد الانحراف المتوسط للبيانات: ٤، ٧، ٨، ١٣**

1. المتوسط = (٤ + ٧ + ٨ + ١٣) ÷ ٤ = ٣٢ ÷ ٤ = ٨
2. الأبعاد: |٤ − ٨| = ٤ ، |٧ − ٨| = ١ ، |٨ − ٨| = ٠ ، |١٣ − ٨| = ٥
3. متوسط الأبعاد = (٤ + ١ + ٠ + ٥) ÷ ٤ = ١٠ ÷ ٤

الانحراف المتوسط = ٢٫٥

مثال (٢) **البيانات: ٣، ٥، ٦، ٧، ٩، ١٠، ١٢، ٣٠. أوجد الوسيط والربيعيات والمدى الربيعي، وهل ٣٠ قيمة متطرفة؟**

1. الوسيط = (٧ + ٩) ÷ ٢ = ٨ ، ر١ = (٥ + ٦) ÷ ٢ = ٥٫٥ ، ر٣ = (١٠ + ١٢) ÷ ٢ = ١١
2. المدى الربيعي = ١١ − ٥٫٥ = ٥٫٥ ، الحد الأعلى = ١١ + ١٫٥ × ٥٫٥ = ١٩٫٢٥

٣٠ > ١٩٫٢٥ إذن ٣٠ قيمة متطرفة

أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) **أوجد المتوسط والوسيط والمنوال والمدى: ١٢، ١٥، ١١، ١٥، ١٧**

1. الترتيب: ..... ؛ المتوسط = ...
2. الوسيط = ... ، المنوال = ... ، المدى = ...

أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ ما الانحراف المتوسط للبيانات: ٤، ٧، ٨، ١٣؟

أ) ٢,٥
ب) ٣,٥
ج) ٨
د) ١٠

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٢ إذا وضعنا القيمة (٦) مكان القيمة (٣) في البيانات (١، ١٤، ١٠، ٧، ١٤، ٧، ٣) فأي المقاييس الآتية سيتغير؟

أ) المدى
ب) الوسيط
ج) المنوال
د) المتوسط الحسابي

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٣ المقياس الأنسب لوصف رواتب موظفين فيها راتب مدير مرتفع جدًا:

أ) المتوسط
ب) المدى
ج) الوسيط
د) المنوال

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٤ المدى الربيعي للبيانات: ٢، ٤، ٦، ٨، ١٠، ١٢:

أ) ٤
ب) ٦
ج) ٨
د) ١٠

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٥ متوسط ٥ أعداد يساوي ١٢. إذا أُضيف العدد ١٨ ، فالمتوسط الجديد:

أ) ١٢
ب) ١٣
ج) ١٥
د) ٣٠

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٦ الوسيط يتأثر بالقيم المتطرفة أكثر من المتوسط.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

.....

٧ المنوال للبيانات: أحمر، أزرق، أحمر، أخضر، أحمر، أزرق هو .....

٨ أكمل جدول حساب الانحراف المتوسط للبيانات ٢، ٦، ٧، ٩ (المتوسط = ٦):

القيمة	٢	٦	٧	٩
|القيمة − ٦|				

٩ درجات حرارة الرياض لأسبوع: ٣٨، ٤١، ٤٠، ٤٣، ٣٩، ٤١، ٤٥. أوجد المتوسط والوسيط والمنوال والمدى، وفسّر معنى المدى.

مساحة الحل

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تحليل

أعط مجموعة من ٥ قيم متوسطها ١٠ ووسيطها ٨.

.....

.....

.....

.....

١١ استنتاج

أضيف ٥ إلى كل قيمة في مجموعة بيانات. ماذا يحدث للمتوسط والمدى؟

١٢ مقارنة

فصلان متوسط درجاتهما ٧٥، والمدى الربيعي للأول ٥ وللثاني ٢٠. صف الفرق بين الفصلين.

أربط بحياتي

الرياضيات من حولي

١٣ الرياضة

أهداف فريقين في ٦ مباريات: (أ) ٢، ٢، ٣، ٢، ٣، ٢ و (ب) ٠، ٥، ١، ٦، ٠، ٢. أيهما ترشحه للنهائي؟ برّر بالمقاييس.

١٤ المصروف

سجّل مصروفك اليومي لأسبوع، واحسب المتوسط والوسيط والمدى، وهل لديك يوم «متطرف»؟

١٥ الطقس

ابحث عن درجات الحرارة العظمى في أبها وجدة لأسبوع، وقارن بينهما بالمتوسط والمدى.

.....

.....

.....

.....

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

الأسبوع ١٥

الناتج (٢٦) ◂ المتابعة (٢)

الاحتمال

ناتج التعلم: كتابة فضاء العينة لتجربة عشوائية، وإيجاد عدد النواتج الممكنة، وتمييز أنواع الحوادث، وحساب احتمالات وقوعها.

ماذا سأتعلم؟

- أكتب فضاء العينة بالقائمة والجدول والرسم الشجري، وأستعمل مبدأ العد الأساسي.
- أحسب الاحتمال النظري والتجريبي وأقارن بينهما.
- أميّز الحوادث المستقلة وغير المستقلة والمتنافية وأحسب احتمالاتها، وأستعمل التباديل والتوافيق.

التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ اسم الطالب: ..... الفصل: .....

أتهيّأ

تمهيد: فكّر قبل أن نبدأ

في لعبة مسابقة بالمدرسة، يدير الطالب قرصًا مقسمًا إلى ٨ أجزاء متطابقة ثم يرمي قطعة نقد. ليفوز يجب أن يقف المؤشر على رقم زوجي وتظهر الكتابة.





؟ ما احتمال أن يقف المؤشر على رقم زوجي؟

؟ ما احتمال الفوز؟ (زوجي وكتابة)

أفهم الفكرة

الفكرة ببساطة

فضاء العينة والحادثة

فضاء العينة: جميع النواتج الممكنة. الحادثة: ناتج أو أكثر.

ح(حادثة) = $\frac{\text{عدد النواتج الملائمة}}{\text{عدد النواتج الممكنة}}$ ، وقيمته بين ٠ و ١.

مبدأ العد الأساسي

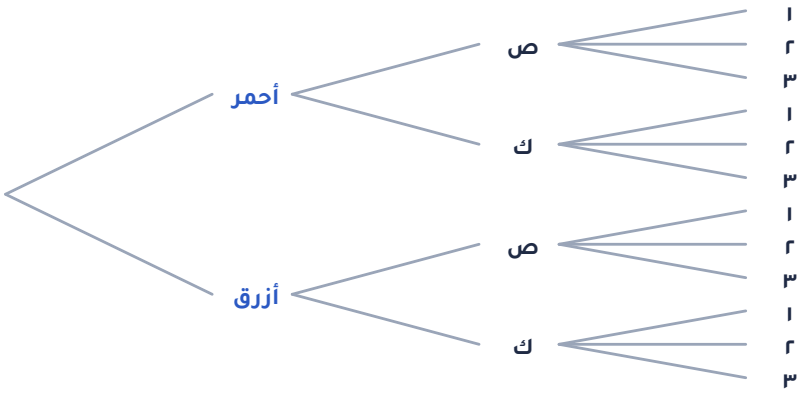
إذا كان لحدث م طريقة ولآخر ن طريقة، فعدد النواتج = م × ن . قميص (٣ ألوان) وبنطال (٤ ألوان) ⇐ ١٢ زيًّا.

أنواع الحوادث

مستقلة: لا تؤثر إحداهما في الأخرى ح(أ و ب) = ح(أ) × ح(ب). **غير مستقلة** (السحب دون إرجاع). **متنافية**: لا تحدثان معًا ح(أ أو ب) = ح(أ) + ح(ب). **المتممة**: ح(ليس أ) = ١ − ح(أ)

التباديل والتوافيق

التبديل: الترتيب مهم (ل(٥، ٢) = ٥ × ٤ = ٢٠). التوفيق: الترتيب غير مهم (ق(٥، ٢) = ٢٠ ÷ ٢ = ١٠).



الرسم الشجري: لونان × وجهان × ٣ أعداد = ١٢ ناتجًا ممكنًا.

✔ **تذكّر** الاحتمال التجريبي = $\frac{\text{عدد مرات وقوع الحادثة}}{\text{عدد مرات إجراء التجربة}}$ ، وكلما زاد عدد مرات التجربة اقترب من الاحتمال النظري.

✍ أمثلة محلولة

تابع الحل خطوة بخطوة

مثال (١) **صندوق يحتوي على ٣ زهرات حمراء، و ٥ صفراء، و ٤ بيضاء. سحب سعيد زهرة عشوائيًا ثم أعادها، ثم سحب زهرة ثانية. ما احتمال سحب زهرة حمراء ثم زهرة بيضاء؟**

1. العدد الكلي = ١٢ ، ح(حمراء) = $\frac{٣}{١٢} = \frac{١}{٤}$
2. مع الإرجاع (مستقلتان): ح(بيضاء) = $\frac{٤}{١٢} = \frac{١}{٣}$

$$\text{ح} = \frac{١}{٤} \times \frac{١}{٣} = \frac{١}{١٢}$$

مثال (٢) **لدى فجر ثلاث نكهات (فراولة، فانيليا، برتقال)، ولكل نكهة خمسة أنواع من الكيك. كم عدد النواتج الممكنة؟**

1. مبدأ العد الأساسي: ٣ × ٥

١٥ ناتجًا

✎ أحلّ بنفسي

أكمل الحل مع معلمي

تدرّب (١) **في المثال الأول، لو لم يُعِد سعيد الزهرة الأولى، فما احتمال حمراء ثم بيضاء؟**

1. ح(حمراء) = _____ ، وبعدها يتبقى _____ زهرة منها _____ بيضاء

2. ح = _____ × _____ = _____

◎ أتدرّب

تمارين متنوعة بنمط نافس - اكتب حلك

١ عند رمي مكعب أرقام مرة واحدة، احتمال ظهور عدد أكبر من ٤:

(أ) $\frac{١}{٦}$ (ب) $\frac{١}{٣}$

(ج) $\frac{١}{٢}$ (د) $\frac{٢}{٣}$

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٢ عدد النواتج الممكنة عند رمي قطعة نقد ومكعب أرقام:

(أ) ٨ (ب) ١٢

(ج) ١٨ (د) ٣٦

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٣ في كيس ٦ كرات حمراء و ٤ زرقاء. سُحبت كرتان دون إرجاع. احتمال أن تكونا زرقاوين:

(أ) $\frac{٤}{٢٥}$ (ب) $\frac{٤}{١٠}$

(ج) $\frac{١}{٥}$ (د) $\frac{٢}{١٥}$

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٤ احتمال هطول المطر غدًا ٠٫٣. احتمال عدم هطوله:

(أ) ٠٫٣ (ب) ٠٫٥

(ج) ٠٫٧ (د) ١٫٣

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

٥ بكم طريقة يمكن اختيار ٢ من ٥ طلاب لتمثيل الفصل (الترتيب غير مهم)؟

(أ) ٧
(ب) ١٠
(ج) ٢٠
(د) ٢٥

✎ اكتب طريقة حلك أو سبب اختيارك:

.....

٦ رمي قطعة نقد ثم رمي مكعب أرقام حادثتان غير مستقلتين.

( ) صواب ( ) خطأ التصحيح:

.....

٧ رُمي مكعب ٦٠ مرة فظهر العدد ٣ تسع مرات. الاحتمال التجريبي = ... ، والنظري = ...

٨ أكمل جدول فضاء العينة لرمي مكعبين، ثم أوجد ح(المجموع = ٧):

+	١	٢	٣	٤	٥	٦
١	٢	٣				٧
٢	٣				٧	
٣				٧		

٩ في مطعم ٤ أطباق رئيسة و ٣ مقبلات و ٢ حلويات. كم وجبة مختلفة (طبق + مقبلات + حلى)؟ وما احتمال اختيار وجبة معينة عشوائيًا؟

مساحة الحل

★ أفكّر بعمق

مهارات التفكير العليا

١٠ تحليل الخطأ

قال فهد: «رميت قطعة النقد ٥ مرات فظهرت صورة كل مرة، إذن الرمية السادسة ستكون كتابة حتمًا». ما رأيك؟

١١ مقارنة

أيهما أكبر: عدد طرق ترتيب ٣ كتب على رف من ٦ كتب، أم عدد طرق اختيار ٣ كتب منها؟ فسّر.

١٢ إبداع

صمم قرصًا دوّارًا تكون فيه احتمالية اللون الأحمر $\frac{١}{٢}$ والأزرق $\frac{١}{٣}$ والأخضر $\frac{١}{٦}$، وارسمه.

⌂ أربط بحياتي

الرياضيات من حولي

١٣ كلمة المرور

رمز قفل حقيبة من ٣ أرقام (٠-٩). كم رمزًا ممكنًا؟ وما احتمال تخمينه من أول محاولة؟

١٤ الدوري

في دوري مدرسي ٦ فرق، كل فريقين يلعبان مرة واحدة. كم مباراة تقام؟

١٥ الأرصاد

تقول الأرصاد إن احتمال الغبار في الرياض غدًا ٤٠%. ماذا يعني ذلك؟ وهل تؤجل رحلة البر؟

أقيّم نفسي: ☐ فهمت الناتج جيدًا وأستطيع شرحه لزميلي ☐ فهمت جزءًا منه ☐ أحتاج مساعدة

أكثر شيء فهمته اليوم: ..... **سؤال ما زال يحيرني:** .....

تغذية راجعة من المعلم: ☐ متقدم ☐ متمكن ☐ قريب ☐ يحتاج دعم ملاحظة: .....

توقيع المعلم: .....

اختبار ١٥

اختبار الأسبوع (١٥)

يقيس: الناتج (٢٥) والناتج (٢٦) · الزمن: ٢٥ دقيقة · عدد الأسئلة: ١٠

اسم الطالب: ..... الفصل: ..... التاريخ: ...../...../١٤٤٨هـ

اقرأ كل سؤال بعناية، وحُلّه في المساحة المجاورة، ثم ظلّل رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة أسفل الاختبار. لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة.

١ ما الانحراف المتوسط للبيانات: ١٣، ٨، ٧، ٤؟

(أ) ٢٫٥ (ب) ٣٫٥
(ج) ٨ (د) ١٠

٢ الوسيط للبيانات: ٩، ٣، ٧، ١٢، ٥، ١٠:

(أ) ٧ (ب) ٧٫٥
(ج) ٨ (د) ٨٫٥

٣ المدى للبيانات: ١٥، ٢٢، ٨، ٣١، ١٩:

(أ) ١٦ (ب) ١٩
(ج) ٢٣ (د) ٣١

٤ القيمة المتطرفة في البيانات: ١٢، ١٤، ١٥، ١٥، ١٦، ٤٨ هي:

(أ) ١٢ (ب) ١٥
(ج) ١٦ (د) ٤٨

٥ إذا أضيفت قيمة متطرفة كبيرة جدًا للبيانات، فإن أكثر المقاييس تأثرًا:

(أ) المنوال (ب) الوسيط
(ج) المتوسط (د) الربيع الأدنى

٦ صندوق يحتوي على ٣ زهرات حمراء، و ٥ صفراء، و ٤ بيضاء. إذا أراد سعيد سحب زهرة عشوائيًا، ثم يعيدها، ثم يسحب زهرة ثانية، فما احتمال سحب زهرة حمراء ثم زهرة بيضاء؟

(أ) $\frac{١}{١٢}$ (ب) $\frac{١}{٦}$
(ج) $\frac{١}{١١}$ (د) $\frac{٣}{٤٤}$

٧ لدى فجر ثلاث نكهات (فراولة، فانيليا، برتقال) وتستخدم في كل مرة نكهة واحدة لعمل الكيك. فإذا كان هناك خمسة أنواع لكل نكهة، فما عدد النواتج الممكنة للكيكات؟

أ) ٢
ب) ٨
ج) ١٥
د) ٢٥

٨ احتمال ظهور عدد أولي عند رمي مكعب أرقام:

أ) $\frac{١}{٦}$
ب) $\frac{١}{٢}$
ج) $\frac{١}{٣}$
د) $\frac{٢}{٣}$

٩ عدد طرق ترتيب ٤ طلاب في صف:

أ) ٤
ب) ١٠
ج) ١٦
د) ٢٤

١٠ رُميت قطعة نقد ١٠٠ مرة فظهرت الصورة ٤٧ مرة. الاحتمال التجريبي لظهور الصورة:

أ) ٠,٤٧
ب) ٠,٥
ج) ٠,٥٣
د) ٤٧

ورقة الإجابة - ظلّل الدائرة المناسبة

١	أ ب ج د	٢	أ ب ج د	٣	أ ب ج د	٤	أ ب ج د	٥	أ ب ج د
٦	أ ب ج د	٧	أ ب ج د	٨	أ ب ج د	٩	أ ب ج د	١٠	أ ب ج د

الدرجة: ..... / ١٠ النسبة: .....٪

المستوى: ☐ متقدم (٩٠٪ فأكثر) ☐ متمكن (٧٥-٨٩٪) ☐ قريب (٦٠-٧٤٪) ☐ يحتاج دعم (أقل من ٦٠٪)

توقيع المعلم: ..... توقيع ولي الأمر: .....